



Завод за унапређивање
образовања и васпитања



Центар за стручно
образовање и образовање
одраслих

ÉRETTSÉGI VIZSGA

SZÁMÍTÓGÉP ELEKTROTECHNIKUS

Útmutató az érettségi vizsgához a

SZÁMÍTÓGÉP ELEKTROTECHNIKUS szakirányon

Belgrád, 2022. február

Tartalom:

BEVEZETÉS.....	1
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA KONCEPCIÓJA.....	1
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA.....	3
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA STRUKTÚRÁJA	3
A SZAKMAI KOMPETENCIÁK OSZTÁLYZÁSA.....	3
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐFELTÉTELEI ÉS A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI	4
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MEGSZERVEZÉSE	4
AZ EREDMÉNY NYILVÁNTARTÁSA ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA.....	5
OKLEVÉL ÉS BIZONYLAT	5
II VIZSGÁK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETEIN BELÜL	6
1. ANYANYELV ÉS IRODALOM VIZSGA	6
2. SZAKMAI-ELMÉLETI VIZSGA	6
3. ÉRETTSÉGI GYAKORLATI MUNKA	8
1. FÜGGELÉK Számítógép elektrotechnikus képzési sztenderd.....	10
2. FÜGGELÉK Elméleti feladatok gyűjteménye	17
3. FÜGGELÉK. Munkafeladatok és értékelő űrlapok.....	60
4. FÜGGELÉK: Kiegészítő dokumentáció	171

BEVEZETÉS

A társadalom modernizációja, valamint a gazdasági és technológiai fejlődésre való összpontosítás a szakképzés általános és specifikus céljainak innovációját egyaránt magában foglalja. Ebben az értelemben a szerbiai szakképzésnek mindenekelőtt a szakmai kompetenciák elsajátítására és a sikeres munkához, a továbbtanuláshoz és a nagyobb rugalmasság biztosításához szükséges általános oktatási eredmények elérésére kell irányulnia a munka világának változó elvárásaihoz igazodva, illetve a nagyobb munkaerő mobilitást szolgálva.

Abból a célból, hogy javuljon az oktatás minősége, hogy az oktatásba bekapcsolódjanak a különböző érdek csoportok és szociális partnerek, hogy a tudás átadása és a különböző szakmai képességek átadása határos legyen, figyelembe véve a nemzeti, kulturális és nyelvi különbségeket, a Szerbiai Oktatásügyi Minisztérium a szakoktatás átfogó reformjába kezdett. Ennek eredményeként jött létre a Szerbiai szakoktatás fejlesztésének stratégiája¹, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya 2006. decemberében fogadott el, és az ennek végrehajtását szolgáló végrehajtási terv², amely 2009. májusában került elfogadásra, illetve a Szerbiai oktatás fejlesztésének stratégiája 2020-ig³, amely 2012 novemberében került elfogadásra.

Az Elektrotechnikai szakon 2018/19. évben egy új szakirány került bevezetésre⁴: a **számítógép elektrotechnikus**. Ez a program **az 1. számú mellékletben található minősítési szabvány** alapján készült. A szakképzés rendszerében a szabványosítás alkalmazása magában foglalja az **érettségi vizsga**⁵, bevezetését is, amely a képesítési standard által előírt szakmai kompetenciák megszerzésének igazolását biztosítja.

A számítógép technikus szakirány első generációja a tanulmányait a 2021/2022-es tanévben fejezi be az érettségi vizsga letételével.

Az érettségi vizsgák programja a szociális partnerek: Munkaadók Uniója, Szerb Gazdasági Kamara, különböző szakmai egyesületek és azon szakközépiskolák tanárainak aktív részvételével íródott, amelyekben ezt a programot végrehajtják. Az érettségi vizsga programja egy széleskörű kutatás eredménye, amely a szakoktatás érettségi vizsgáinak koncepcióját tanulmányozta nemzetközi szinten, és írásakor figyelembe vették a szerbiai tapasztalatokat és feltételeket is.

Ez a kézikönyv egy nyilvános dokumentum, amely azoknak a szakközépiskolás diákoknak és tanároknak íródott, amely iskolákban bevezették a számítógép elektrotechnikus szakirányt, továbbá használhatják a szociális partnerek és más intézmények, illetve minden érdeklődő személy.

Az érettségi vizsga sikeres lebonyolításának feltétele, hogy minden résztvevő fel legyen rá készítve és az előírásokat megfelelően alkalmazzák. Emiatt e kézikönyvben található útmutatások fontosak abból a szempontból, hogy minden iskolában ugyanolyan módon hajtsák végre az érettségi vizsgát és minden tanuló azonos feltételek mellett vizsgázzon.

Ezt a dokumentumot az elkövetkező időszakban a képesítési rendszer, az iskolák és a szociális partnerek követelményeinek és igényeinek megfelelően fejlesztjük és bővítjük.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA KONCEPCIÓJA

Az érettségi vizsga a szakközépiskolai oktatás minőségbiztosításának egyik eleme. A szakközépiskolai érettségi vizsga letételével a tanuló a munkaerő piacon való részvételhez szükséges **képesítést** szerez.

Az érettségi vizsga a szakközépiskola négy éve alatt elsajátított, a program által előírt elméleti és gyakorlati tudás, illetve a fontosabb szakmai kompetenciák ellenőrzésére szolgál. Az oklevélhez minden leérettségizett tanulóknak mellékelnek egy bizonylatot a számítógép elektrotechnikus szak keretein belül letett vizsgákról, ami a munkaadók számára információt nyújt a megszerzett szakmai kompetenciákról.

¹ A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1/2007 szám

² A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 21/2009 szám

³ " A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye , 107/2012 szám

⁴ A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – Oktatási Közlöny 11/2018 szám

⁵ Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről, A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 55/2013 szám

Az érettségi vizsga annak leellenőrzésére szolgál, hogy a tanuló, befejezván a **négyéves képzést**, elsajátította-e a képesítési standard által előírt tudást, készségeket és képességeket, vagyis azokat a szakmai kompetenciákat, amelyek az adott oktatási profilhoz kapcsolódnak. Az érettségi vizsga három egymástól független vizsgából áll:

- szerb nyelv és irodalom vizsga, vagy abból a nyelvből és irodalmából való vizsgázás, amelyik nyelven a diák tanult (a továbbiakban: anyanyelv);
- szakmai-elméleti ismeretek tesztelésére szolgáló vizsga;
- érettségi gyakorlati munka.

Az oklevélhez minden leérettségizett tanulónak mellékelnek *egy bizonylatot az elvégzett szak keretein belül letett vizsgákról*, ami a munkaadók számára átlátható információt nyújt a tanuló által megszerzett szakmai kompetenciákról és az elért eredményekről.

Az érettségi vizsga koncepciója a következő **elveken** alapul:

- az érettségi vizsgák minőségének nemzeti szintű kiegyenlítése,
- az értékelési (osztályzási) folyamat minőségének javítása.

Az érettségi vizsga minőségének nemzeti szintű kiegyenlítése alatt a minden iskolára kiterjedő azonos követelmények és feltételek értendők. A minőségbiztosítási mechanizmusok bevezetése a szabványosított eljárások és útmutatók segítségével nagyon fontos szempontja a vizsgák megfelelő minőségű végrehajtásának. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás minősége az összes oktatási profilon országosan egységes szintre emelkedjen.

Az osztályzás minőségének javítását a **kompetenciákra⁶ alapozott értékelési eljárások**, illetve kompetenciák objektív és megalapozott értékelése teszik lehetővé. Az objektív értékelési kritériumok, illetve a megfelelő eljárások és eszközök kifejlesztését a minősítési sztenderd rendszer létrehozása teszi lehetővé. Ezzel összhangban a kompetenciákon alapuló értékelés a munkafeladatok alpműveletekre való lebontásán alapul, melyek az adott munka és munkafolyamat valós követelményeiből következnek.

Az értékelés minőségének biztosítása, különösen a megbízhatóság és az objektivitás területén, részben külső kiértékelő bevonásával kerül megvalósításra. Az érettségi vizsga külső értékelői lehetnek a munkaadók képviselői, illetve egy adott terület szakemberei, akik megfelelően fel lettek készítve erre a feladatra.

Az érettségi vizsgák eredményei felhasználhatók az iskolai munka minőségének **önértékelésekor**, illetve segítségükkel országosan is **értékelhető** az oktatás folyamata az adott oktatási profilon belül. Ugyanakkor útmutatóként is szolgálnak az oktatás fejlesztése során mind az iskolában, mind országosan.

Minden szakirány számára készül egy dokumentum a következő néven: **„Kézikönyv az érettségi vizsgához”** (a továbbiakban: Kézikönyv), melyben részletesen le van írva a vizsga előkészítésének módja, megszervezése és megvalósítása. A Kézikönyv a következőket tartalmazza: a számítógép elektrotechnikus minősítési sztenderdjét, feladatgyűjteményt az érettségi vizsga elméleti részéhez, a munkafeladatok listáját, a munkafeladatokat és végül a munkafeladatok osztályozására szolgáló űrlapokat.

A Kézikönyveket az Oktatás- és nevelésfejlesztési intézet és a Szakoktatási és felnőttképzési központ (a továbbiakban: Központ) készítette az egyes oktatási profilok tanári csoportjaival együttműködve.

⁶ A kompetenciákra alapozott osztályzási elv szakoktatásbeli alkalmazásának szükségessége miatt íródott a következő kézikönyv is: „Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama u stručnom obrazovanju“, melyben le vannak írva ennek az elvnek a tulajdonságai, előnyei a többi értékelési módszerhez képest, a megfelelő osztályozási eljárások, illetve az a szabványosított eljárás, amely segít egy adott szakma értékelési kritériumainak létrehozásában. (www.zuov.gov.rs)

I AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETE

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA

Az érettségi vizsga annak leellenőrzésére szolgál, hogy a tanuló, sikeresen befejezván a **számítógép elektrotechnikai** szakot, elsajátította-e a **számítógép elektrotechnikus**⁷ minősítési sztenderdje által előírt kompetenciákat.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA STRUKTÚRÁJA

Az érettségi vizsga három egymástól független vizsgából áll:

- anyanyelv és irodalom vizsga;
- az elméleti szaktudást felmérő vizsga;
- érettségi gyakorlati munka.

A SZAKMAI KOMPETENCIÁK OSZTÁLYZÁSA

Az érettségi vizsga során megszerzett **szakmai kompetenciákat** ellenőrzik le. A szakmai kompetenciák értékeléséhez a következő eljárásokat használják: az elméleti szaktudás tesztelését és a gyakorlati munkafeladatok szimulációját. A tudásfelmérő teszt a tanulási eredményeken alapul, míg a munkafeladatokat elsősorban kompetencia egységek alapján hozták létre, és ezek lehetővé teszik a megszerzett tudás alkalmazásának leellenőrzését, a megszerzett szakmai képességek és attitűdök munkakörnyezetben való bemutatását. Ezáltal lehetőség nyílik a **számítógép elektrotechnikus** képesítési sztenderdjének megfelelő ismeretek, készségek, attitűdök, képességek mérésére.

A szakmai kompetenciák értékelési kritériumai a kompetencia egységek alapján lettek létrehozva, és ezek együttesen alkotják *A kompetenciaértékelési keretrendszert a számítógép elektrotechnikus képesítéshez (a továbbiakban: Értékelési keretrendszer)*. Az Értékelési keretrendszer becslési kritériumokat tartalmaz két kategóriában: becslési szempontok (aspektusok) és mutatók (indikátorok). A szakmai kompetenciák osztályozására szolgáló eszközök – űrlapok, amelyeket az érettségi vizsgán használnak, az Értékelési keretrendszer alapján lettek létrehozva és azokkal egyeztetve.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐFELTÉTELEI ÉS A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A tanuló az érettségi vizsgán a törvénynek megfelelően vehet részt.
Az érettségi vizsgán való részvétel feltételei a következő táblázatban találhatók.

Tanuló:	
Általános feltétel:	Eredményesen befejezte a számítógép elektrotechnikai szakirány mind a négy évét
Egyéb feltétel:	Írószerek (kötelező a golyóstoll használata)
Iskola:	
Az érettségi vizsga előkészítéséhez és a lefolytatásához elengedhetetlen, hogy az iskola önállóan vagy a szociális partnerekkel karöltve biztosítsa a szükséges feltételeket:	
• idő (az érettségi vizsga elemeinek időpontjait, beleszámolva a munkafeladat megvalósítási tervét is); • a tesztelés helyét és az érettségi gyakorlati vizsga helyét; • megfelelő számú tesztlap; • szerszámok; • műszerek; • szükséges anyagok; • PC számítógép; • a szükséges szoftverek; • az érettségi vizsgáról szóló jegyzőkönyv minden egyes tanulóhoz; • a munkafeladatok leírása minden tanulónak és bizottsági tagnak; • a munkafeladatok osztályzására szolgáló űrlap minden bizottsági tagnak; • a vizsgabizottság tagjai fel lettek készítve a kompetenciákon alapuló osztályzásra;	

Érettségi vizsgát nem tehet az a hallgató, aki az előírt követelményeknek nem felel meg.
Az érettségi vizsga során tilos a mobiltelefon használat.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MEGSZERVEZÉSE

Az érettségi vizsga megszervezése *A számítógép elektrotechnikus érettségi vizsga szabályzatával* összhangban történik. Az érettségi vizsgát az iskolában kell megszervezni három vizsgaidőszakban: júniusban, augusztusban és januárban.

Az iskola kellő időben tervezi és készíti elő a műszaki és személyi erőforrásokat a vizsga lebonyolításához, illetve kidolgozza a vizsgázási beosztást.

Az igazgató minden tanévben, a Tantestület javaslatára, Vizsga-választmányt jelöl ki. A Vizsga-választmány tagjait a vizsgabizottsági tagok alkotják, emellett tagja még Vizsga-választmány elnöke és az iskola igazgatója is.

Minden tanuló számára az iskolaigazgató **mentort** nevez ki. Mentor olyan szaktanár lehet, aki a tanulót oktatta az iskoláztatása folyamán. A mentor segíti a diákot az elméleti szakvizsgára, illetve az érettségi gyakorlati munkára való felkészülésben. A felkészülésre három hetet lát elő a szakirány programja, ez idő alatt az iskolának konzultációkat kell szerveznie az érettségi vizsgával kapcsolatban, informálnia kell a diákokat az osztályzás kritériumairól és biztosítani kell a megfelelő feltételeket (idő, helyiség, felszerelés) az összes előlátott érettségi feladatra való felkészülésre.

A felkészülés idejére az iskola a vizsgáztató tanároknak is felkészítőt tart az érettségi vizsgán való osztályozással kapcsolatban a szakmunkatársak segítségével.
Az érettségi vizsgát az iskolában vagy olyan helyiségben kell megtartani, ahol adottak a megfelelő feltételek a gyakorlati vizsga lebonyolításához.

A diákok számára az érettségi vizsga legfeljebb négy napig tarthat. Egy adott napon az érettségi vizsga egyik eleméből lehet csak vizsgázni.

Az igazgató az érettségi vizsga mindegyik részéhez egy külön érettségi szakbizottságot jelöl ki, amelynek három tagja és három helyettese van. Az érettségi vizsga hatékonyabb megvalósítása céljából, ha megvannak az előírt humán és anyagi feltételek, az iskola több vizsgabizottságot is létrehozhat, amelyek párhuzamosan és egymástól függetlenül vizsgáztatnak.

AZ EREDMÉNY NYILVÁNTARTÁSA ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA

Amennyiben a tanuló eleget tett az érettségi vizsgán való részvétel általános feltételeinek, akkor köteles írásban bejelentenie az iskolának az érettségi vizsgát és mellékelnie kell a megfelelő dokumentumokat a törvénnyel összhangban. A jelentkezési határidőt az iskola jelöli ki.

Az érettségi vizsga során minden diákkal kapcsolatban jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

- az írásbeli munkát anyanyelvből;
- a leosztályozott szakmai-elméleti tesztet;
- a gyakorlati feladatok osztályzására szolgáló űrlapokat minden bizottsági tagtól.

Minden egyes részvizsga után a vizsgabizottság az Érettségi jegyzőkönyvbe viszi az eredményeket és ezután nem hivatalos eredményként közzé teszi őket az iskola hirdető tábláján.

Az egyes részvizsgák befejezése után a Vizsga választmány megállapítja a tanulók érettségi vizsgájának átlag osztályzatát. A Vizsga választmány ülése után, melynek témája a diákok érettségi vizsga eredménye, hivatalosan is közzé teszik az érettségi vizsga eredményeit az iskola hirdető tábláján.

Az átlageredmény egy osztályzat formájában kerül kimutatásra, amely megfelel az egyes érettségi részvizsgákon kapott osztályzatok aritmetikai középértékének.

A tanuló letette az érettségi vizsgát, ha valamennyi érettségi részvizsgán pozitív osztályzatot kapott.

Az a tanuló, aki egy vagy két érettségi részvizsgán elégtelen osztályzatot kapott, érettségi pótvizsgát kell, hogy tegyen.

A tanulónak jogában áll az érettségi vizsgák hivatalos eredményének közzététele után 24 órán belül óvást benyújtani az iskola igazgatója felé az érettségi eredménnyel kapcsolatban.

A vizsga lebonyolítása utána, a Központ kérésére, az iskola köteles tájékoztatni a Központot a vizsga eredményeiről, melynek célja a vizsgák követése és elemzése. Emiatt a Központ időben megküldi a vizsgák követéséhez szükséges megfelelő űrlapokat és eszközöket.

OKLEVÉL ÉS BIZONYLAT

Amennyiben a diák leteszi az érettségi vizsgát, jogosulttá válik a számítógép elektrotechnikus szak elvégzését igazoló *oklevélre*. Az oklevél mellé *a szakirány keretein belül letett vizsgákról szóló bizonylat* is jár.

II VIZSGÁK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETEIN BELÜL

1. ANYANYELV ÉS IRODALOM VIZSGA

Ez a vizsga az íráskészség, az irodalmi és alapvető kulturális ismeretek felmérésére szolgál.

A VIZSGA STRUKTÚRÁJA

Az anyanyelvi vizsga írásbeli vizsgából áll.

A vizsga során a tanuló a négy felkínált téma közül egyet kell, hogy kidolgozzon. A felkínált témákat az iskola vizsgabizottsága határozza meg a nyelvtanárok szaktanácsának ajánlata alapján. A felkínált négy téma közül kettő irodalmi, kettő pedig szabad téma.

OSZTÁLYZÁS

Az írásbeli munka osztályzatát a vizsgabizottság határozza meg a vizsgabizottság tagjai által adott osztályzatok alapján.

Az anyanyelvi vizsgabizottságot három anyanyelv tanár alkotja, akik közül egyiket a bizottság elnökévé nevezik ki. Mindegyik vizsgabizottsági tag átnézi az összes írásbeli munkát és közösen osztályozzák le azokat.

A VIZSGA MEGSZERVEZÉSE

- Az anyanyelvi érettségi vizsga időtartama három óra.
- A vizsga során minden iskolapadban csak egy diák ülhet
- Az írásbeli munka során minden osztályteremben egy olyan tanár felügyel, aki nem tagja az anyanyelv tanárok szaktanácsának.
- A vizsga abban a pillanatban kezdődik el, amikor az ügyeletes tanár felírta a táblára a kiválasztott témákat.
- Az ügyeletes tanár gyűjti be a tanulók munkáit és jegyzőkönyvvél együtt átadja az anyanyelvi vizsgabizottság elnökének.
- Miután minden tanulónál meg lett határozva és nyilvántartásba lett véve az érdemjegy, a vizsgabizottság elnöke összegzi az eredményeket és átadja az aláírt jegyzőkönyveket a Vizsga választmány elnökének.

2. SZAKMAI-ELMÉLETI VIZSGA

Ez a vizsga a **számítógép elektrotechnikus** szak elméleti képzéséhez kapcsolódó képzési célok megvalósulását méri fel, illetve azt a szakmai-elméleti tudást ellenőrzi, ami szükséges olyan munkák feladatok elvégzésénél, amelyre a diák az iskoláztatás során fel lett készítve.

A VIZSGA STRUKTÚRÁJA

A számítógép elektrotechnikus oktatási profil tanterve és tanmenete a következő tantárgyakat írja elő a **számítógép elektrotechnikus** munkakör végzése során megkívánt szaktudás elsajátításához: **Hardver, Operációs rendszerek, Számítógép rendszerek karbantartása és Műszaki dokumentáció.**

A képzési célok megvalósulása, illetve a szakmai elméleti tudás leellenőrzése teszt segítségével történik. A teszt legtöbb 50 feladatot tartalmazhat, és úgy lettek megtervezve, hogy magukba foglalják az összes tudásszintet és minden alapvető, lényeges tartalmat, amelyekre szükség lehet a munkavégzés során az adott szakmában, illetve amelyek szükségesek lehetnek a továbbtanulás során.

A tesztet és az értékelési kulcsot a Központ készíti el a 2. függelékben levő Elméleti feladatok gyűjteményéből, és elküldi az iskoláknak. A tesztben szereplő feladatok kiválasztása, figyelembe véve azok összetettségét is, a következőkből történik: ismert feladatok az Elméleti feladatok gyűjteményéből (75 pont), és részben ismert feladatok, melyek az Elméleti feladatok gyűjteményében szereplő feladatok módosításából keletkeztek (25 pont). A feladatgyűjteményt, a Központ koordinálásával, azon iskolák a tanárai készítették, amely iskolákban létezik a számítógép elektrotechnikus szak.

OSZTÁLYZÁS

A tesztek egy szaktanárokból álló háromtagú bizottság veti össze a megoldási kulccsal, melyet a Központ juttat el az iskolának. Mindhárom bizottsági tag átnézi az összes tesztet, melyeket ezután aláírásukkal is hitelesítenek.

A teszten elérhető maximális pontszám **100**. Az összpontszámot a feladatokon szerzett pontszámok összege adja. A teszten nincsenek negatív pontok. A tesztben elért eredmény számbelileg kerül kifejezésre a táblázatban látható skála alapján, melyet ezután a megfelelő eredmény elnevezésével is kifejeznek.

Összpontszám	EREDMÉNY
50-ig	Elégtelen (1)
50,5 - 63	Elégséges (2)
63,5 - 75	Jó (3)
75,5 - 87	Jeles (4)
87,5 - 100	Kitűnő (5)

A bizottság a megállapított osztályzatot ráírja az arra előrelátott helyre a teszt űrlapjára, illetve beírja az érettségi jegyzőkönyvbe is.

A VIZSGA MEGSZERVEZÉSE

- A szakmai-elméleti tudás ellenőrzésére szolgáló érettségi teszt írására egy időben kerül sor az összes olyan iskolában, ahol bevezették ezt az oktatási profilt. A tesztelés időpontját azok az iskolák határozzák meg közösen, amelyeknek van érettségizőjük az adott vizsgaidőszakban, és legkésőbb egy héttel a tesztelés előtt értesítik erről a Központot.
- A vizsgabizottság tagjainak kiválasztása után az iskolák rövid felkészítőt kell, hogy tartsanak számukra az iskola szakmunkatársainak segítségével.
- A központ az előre meghatározott struktúra alapján elkészíti a tesztet, és egy nappal a vizsga megkezdés előtt elektronikus formában elküldi az érintett iskoláknak, a teszt megoldó kulcsát pedig a teszt napján.
- A technikai előkészítéssel megbízott személy az iskolában előkészíti a tesztírást és sokszorosítja a teszt lapokat. A kinyomtatott tesztlapok két borítékba kerülnek. A borítékok ezután lezárásra kerülnek, lepecsételik őket és az iskola pánccs szekrényébe kerül megőrzésre a teszt kezdetéig. A tesztek biztonságos tárolásáért az iskola igazgatója felel.
- A vizsga napján fél órával a tesztelés kezdete előtt, azok a tanárok, akik a vizsgán fognak ügyelni, átviszik a diákok teszt példányait tartalmazó borítékot, és a tanteremben a diákok előtt felbontják, majd ezt jegyzőkönyvezik.
- A tesztírást ideje két óra. A tesztelés során minden tanuló egyedül ül a padban. Abban a tanteremben, ahol a tesztírást sor kerül, két tanár ügyel. Ezek olyan tanárok lehetnek csak, akik a Szakiskolai oktatás szabályzata alapján nem adhatnak elő olyan tantárgyakat/modulokat, amelyekből a tesztelés folyik.
- A teszt kitöltése során a tanuló golyóstollal kell, hogy használjon (a végleges válaszokat kötelező golyóstollal írni).
- A tesztelés befejeztével az ügyeletes tanárok jegyzőkönyvezve átadják az iskola igazgatójának vagy más felelős személynek a kitöltött és az üresen maradt tesztlapokat is. A teszt megoldó kulcsa az iskola hirdetőtáblájára kerül kifüggesztésre.
- A tesztek átnézésével megbízott bizottság elnöke átveszi az Érettségi jegyzőkönyveket, a kitöltött tesztlapokat tartalmazó borítékot, valamint a megoldó kulcs három példányát tartalmazó borítékot (minden bizottsági tag részére) és elkezd átnézni a tesztek. Miután a bizottság átnézte, nyilvántartásba vette és jegyzőkönyvezte az eredményeket, beszámolót ír a szakmai elméleti vizsga eredményéről, és az aláírt jegyzőkönyveket, valamint az összes kitöltött tesztlapot átadja a Vizsga választmány elnökének.
- Legkésőbb 24 órával a tesztírást befejezése után az iskola hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül a tesztelés nem hivatalos eredménye.

3. ÉRETTSÉGI GYAKORLATI MUNKA

Az érettségi gyakorlati munka célja a Számítógép elektrotechnikus minősítési sztenderdjében előírt szakmai kompetenciák leellenőrzése.

A VIZSGA STRUKTÚRÁJA

Az érettségi gyakorlati munka során a tanuló két összetett munkafeladatot hajt végre, amelyekkel az oktatási program által előírt fő szakmai kompetenciák kerülnek leellenőrzésre. A munkafeladatok megvalósítása valamilyen gyakorlati munka elvégzésével történik.

Az előírt kompetenciák leellenőrzéséhez készült a **munkafeladatok listája** a Számítógép elektrotechnikus kompetenciaértékelési keretrendszer alapján.

A munkafeladatok listáját, a munkafeladatokat, a mellékleteket, az értékelési segédanyagokat a Központ állítja össze tanári munkacsoportokkal együttműködve.

A munkafeladatok listája a kézikönyv 3. függelékében található. A gyakorlati feladatok végrehajtásához szükséges egyéb dokumentáció a 4. számú mellékletben található.

OSZTÁLYZÁS

A gyakorlati érettségi vizsgán a megszerzett szakmai kompetenciákat a **vizsgabizottság** értékeli.

A **vizsgabizottságnak** legkevesebb három tagja van, akiket az igazgató nevez ki a következő szabályok alapján:

- kettőt azon szaktanárok közül, akik valamelyik szaktantárgyat tanítják a számítógép elektrotechnikus szakon, és egyiket közülük a vizsgabizottság elnökének jelöli
- a Munkaadók uniója, a különböző szakmai szervezetek, a gazdasági kamara és a Központ által javasolt kompetens szakembert, aki munkaadók képviselője⁷.

A vizsgabizottság minden tagja megkapja a kiválasztott munkafeladat kombinációnak megfelelő osztályozó űrlapokat, a vizsgabizottság elnöke pedig vezeti az érettségi vizsga jegyzőkönyvét.

A vizsgabizottság tagjai figyelve a vizsgázót külön-külön leosztályozzák a vizsgázó munkáját az osztályozó űrlap alapján⁸.

A vizsga eredménye az összes végrehajtott munkafeladat után kapott pontszámoktól függ. Minden munkafeladatra leg több **100 pont** adható. A vizsgabizottság tagjai külön-külön értékelik az indikátorokat és ennek alapján határozzák meg az összpontszámot egy adott munkafeladat esetén.

A bizottsági tagok által adott összpontszámok beíródnak az érettségi jegyzőkönyvbe és ennek alapján a vizsgabizottság kiszámítja minden munkafeladat esetén az átlagpontszámot.

Ha a tanuló 50 vagy annál több átlagpontszámot ér el feladatonként, akkor ő kompetensnek tekinthető.

Ha a tanuló által elért átlagpontszám valamelyik munkafeladaton kevesebb, mint 50, akkor a tanuló nem tekinthető kompetensnek. Ebben az esetben az érettségi gyakorlati munkájának érdemjegye elégtelen (1).

A pontszámok alapján történik az eredmény meghatározása a következő ötlépcsős skála szerint:

ÖSSZPONTSZÁM	EREDMÉNY
0-99	Elégtelen (1)
100-125	Elégséges (2)
126-151	Jó (3)
152-177	Jeles (4)
178-200	Kitűnő (5)

⁷ A munkaadók képviselőinek bizottsági tagként való részvételéhez a beleegyezést az iskola javaslatára, a Szerbia Munkaadók Uniója, valamint a Szerb Gazdasági kamara adja az Oktatás és nevelés fejlesztési intézettel (Központ) együttműködve. A vizsgabizottságok külső tagjainak adatait tartalmazó adatbázist a Központ kezeli.

⁸ E kézikönyv 3. számú függelékében találhatók a munkafeladatok értékelésére szolgáló osztályozó űrlapok.

A VIZSGA MEGSZERVEZÉSE

- A gyakorlati érettségi vizsgára az iskolai tanműhelyekben kerül sor, vagy olyan helyiségekben, ahol adottak a feltételek a munka elvégzésére.
- Az iskola szaktanárainak tanácsa választja ki a munkafeladatok kombinációjának listájából azokat a munkafeladat kombinációkat, amelyek alkalmazásra kerülnek az aktuális vizsgaidőszakban és ennek alapján kerül létrehozásra az **iskolai lista**. A kombinációk száma 10%-kal nagyobb kell, hogy legyen az érettségiző diákok számánál egy osztályon belül.
- Az iskolai vizsgabizottság létrehozása után az iskola igazgatója kijelöli az érettségi gyakorlati vizsga vizsgabizottsági tagjait és helyetteseiket. A vizsgabizottság javasolt külső tagjainak listáját az iskola időben elküldi a Központnak beleegyezés igénylésének céljából.
- A vizsgabizottsági tagok kiválasztása után a szakmunkatársak támogatásával az iskola elvégzi a bizottsági tagok felkészítését. Minden vizsgabizottsági tagnak ismernie kell az *Osztályzási utasítás* című dokumentumot és ezzel összhangban kell elvégezni a felkészülést és vizsgáztatást, valamint ezzel összhangban kell alkalmazni az osztályzási elveket és szabályokat.
- A technikai előkészítéssel megbízott személy jelöletlen borítékokat készít elő, amelyekbe be kell tennie minden egyes munkafeladat esetében azok leírását négy példányban (egyét a diák kap, hármát a bizottság tagjai) és három osztályozó űrlapot a három vizsgabizottsági tagnak, melyekre előzőleg rákerültek az iskola alapvető adatai, a feladata címe és kódja. Lehetőség van a bizottsági tagok számára feladatleírások elkészítésére elektronikus formában is, feltéve, hogy minden bizottsági tag önálló hozzáféréssel rendelkezik számítógéphez, tablethez vagy laptophoz.
- Közvetlenül a vizsga kezdete előtt a tanuló kihúzza egy munkafeladat kombinációt, a visszacserelés joga nélkül. Közvetlenül a feladat végrehajtása előtt az egyik munkafeladat leírását veheti át, a másik munkafeladat leírását majd annak a feladatnak a végrehajtása előtt kapja meg. A bizottság tagjai átveszik a feladat leírását és az osztályozó űrlapot, és a fejlécbe beírják a vizsgázó nevét.
- Minden diák számára **egyenlő feltételeket** kell biztosítani a munkafeladat elvégzéséhez.
- Háromtagú bizottság kíséri minden tanuló munkáját a vizsga során.
- Azokat a dolgokat, amelyeket a tanuló a feladat végrehajtása során hozott létre (sémák, fotók, specifikációk, modellek, fájlok...) a jogszabályoknak megfelelő formában kerülnek eltárolásra.
- Legkésőbb 24 órával a gyakorlati érettségi vizsga befejezése után összegzik az eredményeket, és nem hivatalosként kifüggesztik az iskola hirdetőtáblájára. Az aláírt jegyzőkönyvek a megfelelő iratokkal továbbításra kerülnek a Vizsga választmány elnökének.

1. FÜGGELÉK Számítógép elektrotechnikus képzési sztenderd

**SZÁMÍTÓGÉP ELEKTROTECHNIKUS
KÉPESÍTÉS**

1. A képesítés neve: Számítógép elektrotechnikus

2. Szektor - munkaterület: Elektrotechnika

3. Képesítési szint: IV

4. A szakmai kompetenciák sztenderdje:

4.1 A munka leírása

Kötelezettségek – szakmai kompetenciák	Feladatok – kompetencia egységek
A munka előkészítése és megszervezése	- Előkészíti a szükséges felszereléseket, eszközöket, szoftvereket, és alkatrészeket - Részt vesz a csapatban és hatékonyan kommunikál munkatársaival - Kommunikál az ügyfelekkel és tiszteletben tartja az igényeiket - A tervezett feladatokat a megállapított minőségi előírásoknak megfelelően végzi - Figyelemmel kíséri az információtechnológiai innovációkat, és megoldási javaslatokat tesz a munkafolyamat javítására
A műszaki és felhasználói dokumentáció elkészítése	- A felhasználói igényeknek megfelelő számítógép konfigurációt javasol - Elkészíti a számítógépes rendszerek sémáját, blokkdiagramját - Rendszeres és időszakos jelentéseket készít a számítástechnikai eszközök állapotáról, és rajtuk végzett beavatkozásairól - Műszaki utasításokat dolgoz ki a felhasználók igényei szerint
A számítógépes rendszer telepítése	- Összeszereli a számítógépet - Telepíti és konfigurálja az operációs rendszert és az alkalmazásszoftvert a felhasználói igényeknek megfelelően - További hardvereszközöket csatlakoztat és konfigurál a számítógépes rendszerhez - Leteszteli a számítógépes rendszert - Módosítja az operációs rendszer biztonsági beállításait
Számítógépes rendszerek felügyelete, frissítése és karbantartása	- Figyelemmel kíséri a számítógépes rendszer működésének történetét a megadott paraméterek szerint, és javaslatot tesz a megelőző karbantartás feltételeire - Megelőző karbantartást végez - Meghatározza és kiküszöböli a számítógépes rendszer hibáit - Biztonsági mentéseket készít a beállított paraméterek szerint - Felméri a hardveres megoldások minőségét, azonosítja a problémákat, és változtatásokat (fejlesztéseket) javasol a rendszerben - Frissíti a számítógépes rendszert

Kötelezettségek – szakmai kompetenciák	Feladatok – kompetencia egységek
Egyszerű mikrovezérlős vagy mikroszámítógépes rendszer kidolgozása	- Modellez egy egyszerű rendszert mikrokontrollerrel - Modellez egy egyszerű mikroszámítógépes rendszert - Összeköti a rendszert a perifériával - Konfigurál/beprogramoz egy egyszerű mikrokontrolleres rendszert - Konfigurál/beprogramoz egy egyszerű mikroszámítógépes rendszert

4.2 Veszélyes helyzeteknek való kitettség a kötelezettségek végzése során:

Stressz kockázata
Gerincbetegség kockázata
Gyenge fizikai aktivitás
A látásromlás veszélye

4.3 Szélsőséges feltételek a munkavégzés során:

Rossz megvilágítás (napfény hiánya, mesterséges világítás)
Szűk tér

5.1 A szakoktatás céljai:

A Számítógép elektrotechnikus szakképzés célja, hogy felkészítse az adott személyt a számítógépes rendszerek telepítésére, a számítógépes rendszerek monitorozására, korszerűsítésére és karbantartására, valamint mikrovezérlős vagy mikroszámítógépes rendszerek létrehozására.

A munkaerőpiac állandó változásaihoz való alkalmazkodás, az folyamatos képzés, a szakmai tökéletesedés, a karrierépítés, a foglalkoztathatóság növelésének szükségessége miatt a képzésben résztvevő személynek képesnek kell lennie:

- alkalmaznia az elméleti tudást gyakorlati környezetben;
- elemző gondolkodásra és problémamegoldásra;
- csapatmunkára;
- alkalmaznia a környezetvédelmi és az egészségügyi előírásokat a munkafolyamat során;
- felelősséget vállalni a saját maga állandó képzéséért és előrehaladásáért a munkahelyen és a karrierjében is;
- felismerni az üzleti lehetőségeket a munkakörnyezetben és a szélesebb társadalmi közegben is.

5.2. Szakképzési eredmények

Szakmai kompetenciák	Tudás	Készségek	Képesség és hozzáállás
A képzési program befejeztével, a személy képes lesz rá, hogy:			
A munka előkészítése, megszervezése	- meghatározza a számítógép karbantartási módszereit - elmagyarázza az információs technológia jelentőségét a modern üzleti életben - ismertesse a szolgáltatás-/termelésirányítás alapjait - figyelemmel kíséri és átveszi az új technológiai vívmányokat a számítástechnika területén - használja a szakirodalmat, keresi a rendelkezésre álló információs bázisokat, tudásbázisokat - elmagyarázza a munkatervezés fontosságát - ismertesse a munkaterv elemeit - megkülönböztesse a munkához szükséges pénzeszközök fenntartásának módjait - ismertesse a csoportmunka és a hatékony csoportvezetés alapelveit - felismerje a humán erőforrás tervezésének és kiválasztásának fontosságát a szervezet igényeihez mérten - ismertesse a szolgáltatás-/termelésirányítás alapjait - megkülönböztesse a különböző vezetési stílusokat	- figyelemmel kíséri az új diagnosztikai szoftverek fejlesztését - kiválassza a számítógépes rendszer karbantartásához szükséges eszközöket, műszereket - eszközöket, műszereket használjon a számítógép karbantartásához - a számítógépes rendszer karbantartása során munkavédelmi intézkedéseket alkalmazzon - összeállítsa a számítógépen elvégzendő mérések és vizsgálatok tervét a funkcionális követelmények kielégítésének ellenőrzése érdekében; - önállóan gyűjtson adatokat a piacról - szolgáltatási ajánlatot tegyen - megtervezze a számítógépes rendszer komponenseit a követelményspecifikációnak megfelelően - egyszerű üzleti tervet készítsen - bemutassa a termelési terv / pénzügyi terv egy bizonyos részét - részt vegyen a team munkájában, a csapatmunkán belül megoldási javaslatokat tegyen, valamint azokat megbeszélje - a tanult kommunikációs készségeket üzleti környezetben alkalmazza	- lelkiismeretesen, felelősen, rendezetten és precízen elvégezze a rá bízott munkát; - jól tervezze és használja ki az időt; - pozitívan álljon hozzá a munkára vonatkozó előírások és szabványok betartásának jelentőségéhez; - pozitívan álljon hozzá az általa használt gépek és berendezések működőképességéhez és műszaki állapotához; - kedvesen, kommunikatíván, kezdeményezően és alkalmazkodóan viszonyuljon a munkatársaihoz; - elemző, kreatív és újító képességekkel végezze a munkáját; - az ügyfélre irányuljon figyelme és alkalmazkodjon a munka feltételeinek változásaihoz; - megoldja a munka során fellépő problémákat; - pozitívan tekintszen szakmai-etikai normákra és értékekre; - pozitív hozzáállást tanúsítson a biztonsági és adatvédelmi intézkedések iránt.
Műszaki és felhasználói dokumentáció készítése	- elmagyarázza a műszaki dokumentáció alapvető célját és rendeltetését - felsorolja a műszaki dokumentáció alapvető elemeit - ismertesse a projekt életciklusát és fázisait - megadja az elvi megoldás alapvető célját és rendeltetését - megfogalmazza, hogy egy minőségi műszaki megoldásnak mit kell tartalmaznia - ismertesse a minőségi szabványok fogalmát és jelentését - meghatározza az elvégzett munka	- ismeri a műszaki dokumentációt készítő programokkal való munkát - elkészíti egy számítógépes rendszer blokkvázlatát - létrehozza egy egyszerű mikroszámítógépes rendszer modelljét - létrehozza egy egyszerű mikrokontrolleres rendszer modelljét - javaslatot tegyen a számítógépek és perifériák konfigurációjára a funkcionális követelmények specifikációjának megfelelően - meghatározza a mennyiségi jegyzéket és a becslést a műszaki dokumentációban	

	ellenőrzésének módjait - elemezze a számítógép funkcionális követelményeit - elemezze az adatok archiválására vonatkozó felhasználói igényeket - változtatásokat javasoljon a rendszeres és megelőző karbantartásban - ismeri a technológiai folyamat cselekvési sorrendjét - ismeri a szervizkönyv fogalmát - ismeri a használati utasítás fogalmát	- ellenőrizze az elvégzett munkát - a kifogásokról jegyzőkönyvet készítsen - figyelemmel kísérje a számítógépes rendszer karbantartását - megbecsülje a számítógépes rendszer fenntartásának költségeit - a felhasználók igényeinek megfelelően archiválási tervet készítsen - felhasználói utasításokat készítsen különböző felhasználói kategóriák számára - önállóan összeállítsa vagy kitöltse az üzleti dokumentációt	
Számítógépes rendszerek telepítése	- megkülönböztesse a számítógépes rendszer különböző architektúráit - felsorolja a rendszerszoftver részeit és magyarázza el azok funkcióit - meghatározza és elmagyarázza a folyamatokon végzett műveleteket - ismertesse az operációs rendszer szerepét - ismertesse az operációs rendszer felépítését - elmagyarázza a virtualizáció fogalmát - kiválassza az operációs rendszert a hardverkonfiguráció alapján - elemezze a meglévő operációs rendszer másik, újabb operációs rendszerre való frissítésének lehetőségét - felsorolja és elmagyarázza a számítógépek hálózathoz való csatlakoztatásának módjait - ismertesse az operációs rendszer elleni támadások típusait - ismertesse a lemezkvóták szerepét; - ismertesse az adattitkosítási és -tömörítési eljárások szerepét és fontosságát	- összeállítsa a számítógépet a funkcionális követelmények előírásai szerint - létrehozson egy virtuális gépet - beállítsa a létrehozott virtuális gép paramétereit - konfigurálja a BIOS / UEFI opciókat - elvégezze az operációs rendszer telepítését a munkaállomáson - eszközillesztőket telepítsen a munkaállomásra - frissítse az operációs rendszert - konfigurálja és kezelje a rendszerbiztonságot - kezelje a megosztott adatokat - különféle szolgáltatásokat konfiguráljon a munkaállomáson - elvégezze a további / meglévő szoftverek telepítését / eltávolítását a munkaállomáson - új hardvert telepítsen és konfiguráljon - beállítsa a lemezkvótákat - optimalizálást végezzen és az operációs rendszer folyamatait figyelje - számítógépeket és egyéb hálózati eszközöket kössön össze és munkacsoportot hozzon létre - webszervert telepítsen és konfiguráljon - beállítsa a tűzfalat - titkosítsa és tömörítse az adatokat	
Számítógépes rendszerek felügyelete, frissítése és karbantartása	- leírja a mikroprocesszor felépítését és elmagyarázza az egyes egységek szerepét - ismertesse az emlékezet szerepét, funkcióját - leírja a memóriamodulok hibaelhárításának módjait - ismertesse a memória-áramkörök belső	- telepítse / kicserélje a tápegységet - kiválassza a megfelelő számítógép házat a kiválasztott alaplaphoz - az alaplapot beszerelje/kicserélje a számítógép házba(n) - kiválassza a modulokat a meglévő slotokhoz	

	felépítését és működési elvét - ismertesse a tápegység szerepét és működési módját - ismertesse az alaplap szerepét és fontosságát - megkülönbözteti az alaplapi csatlakozók típusait és ismertesse azok jellemzőit - ismertesse a hálózati adapter szerepét - felsorolja a videórendszer részeit és elmagyarázza szerepüket - elmagyarázza a hiba fogalmát egy számítógépes rendszerben - felsorolja a leggyakoribb számítógépes meghibásodásokat és elmagyarázza előfordulásuk okait - felsorolja és elmagyarázza a számítógépes rendszer karbantartásának fajtáit - elemezze a vizsgálati eredményeket, és következtetéseket vonjon le a hiba legvalószínűbb okára vonatkozó feltételezés pontosságáról - elmagyarázza, hogyan kell licencelni a szoftvert - ismertesse a címtárszolgáltatások szerepét - elmagyarázza a tartományvezérlő szerepét - címtárszolgáltatási objektumokat határozzon meg - elmagyarázza a biztonsági mentés okait - ismertesse a csoportházirendek fogalmát és fontosságát a konfigurációkezelésben - ismertesse a számítógépes rendszerek konfigurációjának kezelési módjait - ismertesse a számítógépes rendszer teljesítményének fogalmát - javasolja a szoftver frissítését a hibaelhárítás vagy a teljesítmény javítása érdekében - hardverfrissítést javasol	- telepítse a CPU-t az alaplapra - telepítse a RAM memória modulokat az alaplapra - különböző kimeneti eszközöket csatlakoztasson a központi egységhez - felmérje azt, hogy egy adott számítógép-konfiguráció frissíthető-e - elvégezze a számítógép konfiguráció frissítési eljárását - tesztelje, hogy a számítógép megfelelően működik-e - azonosítsa a számítógépes rendszer hibás alkatrészeit - megkülönböztesse és alkalmazza a számítógépes rendszerkarbantartás különböző fajtáit - tervet készítsen a rendszeres és megelőző karbantartásról - átvizsgálja a számítógépet a hibajelenségekért - különféle programokat használjon a hardverproblémák diagnosztizálására - elvégezze a szükséges méréseket a hiba okának feltárása érdekében - különféle hibaészlelési technikákat alkalmazzon - megtervezze a számítógépes rendszer javítását a megrendelő igényei szerint - a számítógépes rendszer működési zavarait a meghatározott terv szerint megszüntesse - alkalmazza a megfelelő szoftverlicenc modellt - csoportházirendeket alkalmazzon a számítógépes és felhasználói fiókok beállításához - telepítse és konfigurálja a tartományvezérlőt a felhasználói igényeknek megfelelően - biztonsági mentéseket készítsen a beállított paraméterek szerint - figyelje a számítógépes rendszer állapotát - a monitoring eredmények alapján értékelje a számítógépes rendszer teljesítményét - automatizálási szkriptek segítségével kezelje a számítógépes rendszer konfigurációját	
Mikrovezérlős vagy mikroszámítógépes rendszer fejlesztése	- különböző algoritmikus struktúrákat kombináljon - meghatározza azt a kifejezést, amely alapján az algoritmusok és programok futását meghatározzák - megértse a probléma dekompozíció fogalmát	- olyan kódokat írjon, amelyekben az alap- és a többszörös elágazási parancsokat kombinálja - alkalmazza a mutatókkal való munka technikáit - csatlakoztassa a mikroszámítógépet az internethez, és beállítsa az összes szükséges paramétert - folyamatábrát készítsen és kódoljon ciklikus struktúrák	

	- megértse, hogy mik azok a fájlok és mire valók - ismeresse a mutatókkal való munka technikáit - megértse az eseményvezérelt programozás jelentését - megkülönböztesse a mikrokontrollerek különböző architektúráit - ismeresse a modern mikrokontroller működési elvét - egy egyszerű mikrokontroller rendszert modellezzon különböző típusú érzékelőkkel és aktuátorokkal - megkülönböztesse a mikroszámítógépek különböző architektúráit - ismeresse a modern mikroszámítógép működési elvét - ismeresse az operációs rendszer szerepét a kiválasztott típusú mikroszámítógépben	- különböző egymásba ágyazásával - olyan függvényeket hozzon létre, ahol megérti és használja az érték és cím szerinti paraméter átadást - programokat hozzon létre szöveges fájlok kezelésére - programokat hozzon létre a bináris fájlok kezelésére - alkalmazást hozzon létre a komponenskönyvtár szabványos összetevőivel - a mellékelt séma szerint egységes egészé kapcsolja össze a mikrokontrolleres rendszer egyes elemeit - átvigye a programot a számítógépről a mikrokontrollerre - összekapcsolja a rendszert a számítógéppel és adatokat továbbítson a számítógépre és a számítógépről - telepítse az operációs rendszert egy mikroszámítógépre - különféle alkalmazásokat telepítsen - konfiguráljon, összekössön és programozzon egy egyszerű mikrokontrolleres és/vagy mikroszámítógépes rendszert néhány periféria egységgel	
--	--	--	--

6. A képesítési normákon alapuló felnőttképzési programok lebonyolítását végző szakember gárda

A program elméleti része:

Villamossági szakterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek.

A program gyakorlati része:

Olyan villamossági szakemberek, akik legalább az ötödik képesítési fokozattal, valamint az adott szakmában legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2. FÜGGELÉK Elméleti feladatok gyűjteménye

Kedves tanulók!

A számítógép elektrotechnikus szak érettségi vizsgájának feladatgyűjteményét tartjátok a kezetekben. A feladatgyűjteményt gyakorlásra és az érettségi vizsga elméleti részére való felkészülésre szántuk a következő tantárgyakból: **Hardver, Operációs rendszerek, Számítógép rendszerek karbantartása és Műszaki dokumentáció.** A feladatgyűjteményben található feladatokból kerül összeállításra az elméleti érettségi vizsga tesztje, minden változtatás nélkül vagy részben megváltoztatva.

A feladatgyűjteményben található feladatok a vizsgán szereplő szakterületenként vannak csoportosítva, ezeken belül pedig a feladattípusok is elkülönülnek egymástól. Minden feladatnál jeleztük a maximálisan kapható pontszámot is.

Az érettségi teszt különböző nehézségű feladatokat fog tartalmazni, melyek lehetővé teszik a számítógép elektrotechnikus szakon előírt oktatási célok megvalósulásának leellenőrzését. A teszten nem kapható negatív pontszám. A feladatokért különböző pontszámok járnak, attól függően, hogy az adott feladat mennyi információt kér, illetve hogy mennyi gondolkodásra van szükség a megfelelő válaszhoz. Fontos, hogy figyelmesen válaszoljatok, mert minden pontos válasz 0,5-től 1 pontot ér, és minden hiba automatikusan nullázza az adott feladatra kapott pontszámot. A számítási feladatoknál csak akkor jár pont, ha le van írva megoldási eljárás is. A feladatgyűjtemény nem tartalmazza a megoldásokat.

A feladatgyűjtemény elkészítésében a Szerb Köztársaság azon iskoláinak szaktanárai vettek részt, amelyekben a 2021/2022-es tanévben érettségi vizsgát tartanak a számítógép elektrotechnikus szakon, az Oktatás- és nevelésfejlesztési intézet szakmunkatársainak segítségével.

Jó és sikeres munkát kívánunk!

A szerzők

Hardver

A következő feladatokban karikázza be a helyes válasz előtti számot!

1.	A processzor alaplapról való eltávolítása során az első lépés a következő:	
	1. a processzor lábázat-rögzítésének a megszüntetése 2. a hűtő eltávolítása az alaplapról 3. a processzor eltávolítása az alaplapról	1
2.	A merevlemez működőképességének az ellenőrzésére szolgáló alkalmazás a következő:	
	1. Recuva 2. Acronis 3. HD tune 4. Rufus	1
3.	RAM memória tesztelő eszköz a következő:	
	1. Rufus 2. Memtest86 3. Everest 4. CC cleaner	1
4.	Eszköz melynek segítségével diagnosztizálhatók a számítógépes rendszerben előforduló különböző meghibásodások:	
	1. Hiren's boot 2. Mini tool Partition Wizzard 3. Driver booster 4. HD tune	1
5.	A rendszer két darab memória modult tartalmaz, melyek 1333 MHz-en dolgoznak. A technikus később, egy reklamáció következtében, még két új memóriamodult adott hozzá, melyek 1600 MHz-en dolgoznak. Ennek a változtatásnak a legvalószínűbb eredménye a következő lehet:	
	1. a számítógép nem fog bekapcsolni 2. a számítógép néha le fog fagyni 3. az összes memória 1333 MHz-en fog dolgozni 4. az összes memória 1600 MHz-en fog dolgozni	1
6.	A házon lévő merevlemez jelzőfényekből a zöld hosszasan világít, még akkor is, ha nincs működő alkalmazás. A legvalószínűbb oka ennek a viselkedésnek:	
	1. a merevlemez működése leállt, vagy sérült valamelyik vezetéke 2. probléma lehet a 3,3V-os tápvezetékkel 3. valami probléma lehet a merevlemezzel, vagy nincs elég RAM memória	1
7.	A technikus beépíti a merevlemez a házba. Az adatátvitelre a következő vezetéket használja:	
	1. Molex 2. SATA 3. PCIE 4. PWR_ON	1

8. A hibás laptop átnézése során észrevették, hogy baj van a laptop egyik alkatrészével. A laptop nincs rákapcsolva külső tápforrásra. Első dolog, amit meg kell tenni a laptop házának felnyitásakor a következő: 1. lekapcsolni a kijelzőt 2. eltávolítani az akkumulátort 3. kiemelni a billentyűzetet 4. kikapcsolni a vezeték nélküli adaptert	1
9. A számítógép azon eleme, amely végrehajtja a szoftver utasításokat és az aritmetikai műveleteket a: 1. Grafikus adapter 2. BIOS 3. Cache memória 4. Mikroprocesszor	1
10. A korszerű számítógépes konfigurációban a következő a grafikai adapter szabvány használatos: 1. PCI-E x1 2. PCI-E x4 3. PCI-E x8 4. PCI-E x16 5. PCI-E x2 *PCI-E(Peripheral Component Interconnect Express)	1
11. A számítógép alaplapon keresztüli szoftveres kikapcsolásához a következő jelet kell használni: 1. Power Good jelet 2. 5 V SB jelet 3. PS_ON jelet 4. PS_OF jelet	1
12. A személyi számítógép grafikus rendszerét a következő elemek alkotják: 1. Monitor, grafikus adapter és mikroprocesszor 2. Mikroprocesszor, grafikus adapter és vezérlő programok 3. Monitor és grafikus adapter 4. Grafikus adapter, monitor és vezérlő programok	1
13. A mai tápegységek a kivezetéseiken a következő nagyságú stabil egyenfeszültség értékeket hoznak létre: 1. +3 V; +5V; +10V; 2. +3 V; +5V; +12V; 3. +3,3 V; +5V; +10V; 4. +3,3 V; +5V; +12V;	1
14. A rendszersín (összekötő) összeköttetést biztosít a: 1. RAM és a ROM memóriának 2. Cache memóriának és a processzornak 3. RAM memóriának és a processzornak 4. RAM és a Cache memóriának	1

15. DVI – I (*D*igital *V*ideo *I*nterface – *I*ntegrated) standard:

1. csak analóg jelet visz át
2. csak digitális jelet visz át
3. az analóg és a digitális jelet is átviszi
4. csak a digitalizált hang jelet viszi át

1

16. A módszer, amivel nem tudjuk a számítógép hardveres tisztítását elvégezni:

1. hűtőpaszta cserével
2. ventilátoros kifújatással
3. merevlemez töredezettségmentesítés (defragmentálás)
4. por törlésével

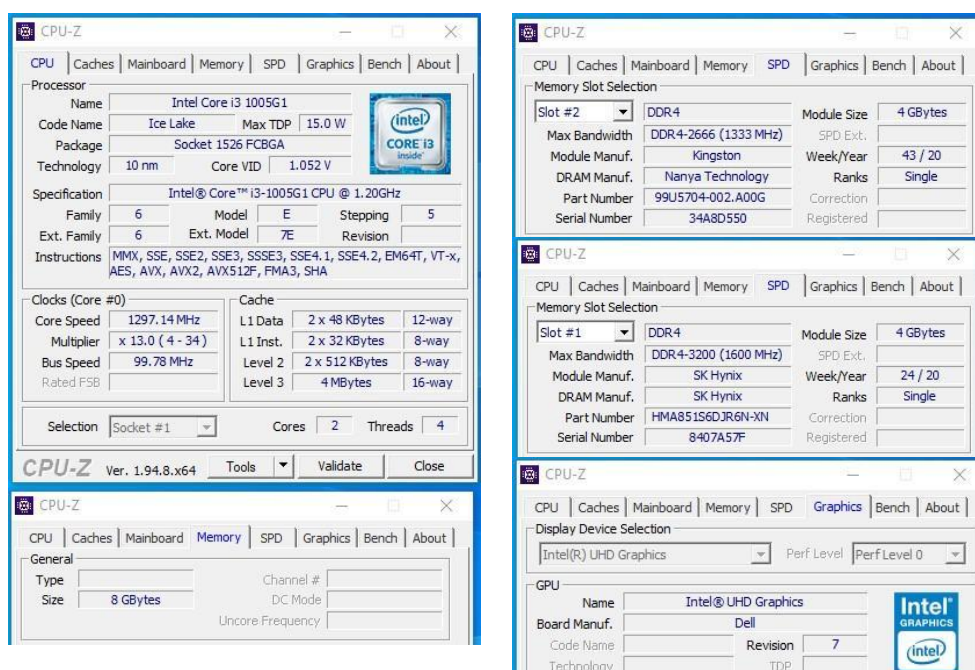
2

17. Szoftveres módszer, amit nem lehet a számítógépes rendszer karbantartására használni:

1. merevlemez töredezettségmentesítés (defragmentálás)
2. operációs rendszer frissítés
3. fontos adatok biztonsági mentése
4. hűtőpaszta cserével
5. új illesztőprogramok telepítésével

2

18. A számítógép egyik hardver diagnosztikai programja segítségével a következő adatokhoz jutottunk a hardverről:

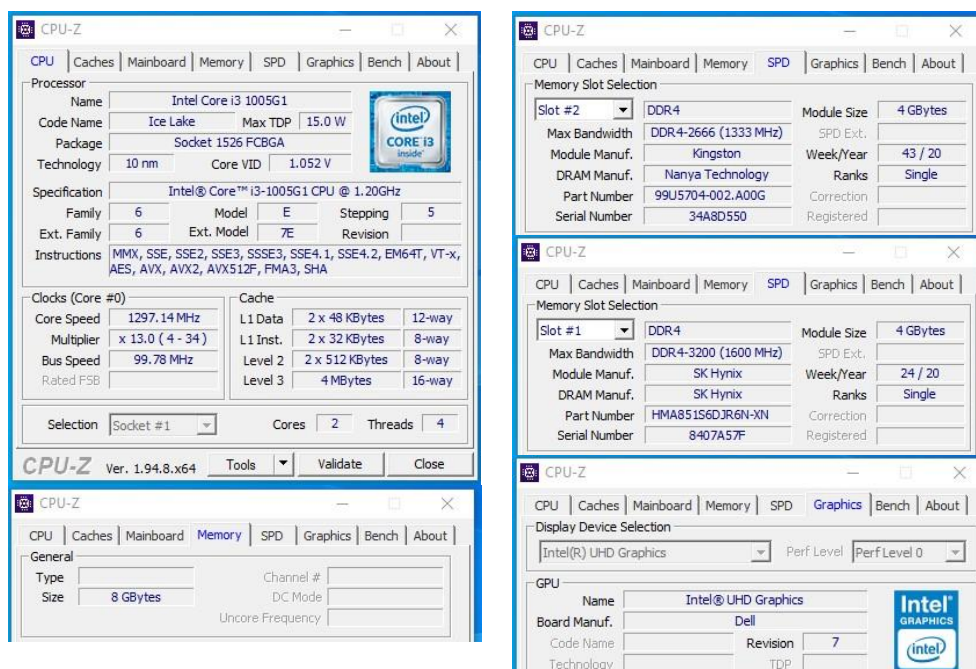


2

Válaszd ki a helyes állítást a szemléltetett esetre:

1. a számítógép kettő memória modullal rendelkezik, mindegyik 8GB-os
2. a számítógép egy 8GB-os modullal rendelkezik
3. a számítógép kettő memória modullal rendelkezik, mindegyik 4GB-os
4. a számítógép egy 8GB-os modullal rendelkezik

19. A számítógép egyik hardver diagnosztikai programja segítségével a következő adatokhoz jutottunk a hardverről:



A számítógép RAM memóriája a következő módon bővíthető 12GB-ra:

1. A számítógép egy memória modullal rendelkezik, oda a meglévő helyére egy 12GB-os memória modult kell helyezni
2. A számítógép két memória modullal rendelkezik, oda a meglévők helyére két 6GB-os memória modult kell helyezni
3. A számítógép két memória modullal rendelkezik, oda a meglévők helyére két 4GB-os memória modult kell helyezni
4. A számítógép két memória modullal rendelkezik, az egyik helyére egy 8GB-os memória modult kell helyezni

20. Lézeres színes nyomtatót használnak a fotók nyomtatásához, viszont a felhasználók panaszkodnak, hogy a nyomtatás túlságosan sokáig tart. A nyomtató következő elemét kell fejleszteni ahhoz, hogy a leghatékonyabban felgyorsuljon a képek nyomtatása:

1. hálózati kártya
2. memória
3. patron
4. tápegység

21. Az iskola számítógépeket szerez be egy szaktanteremhez, ahol az operációs rendszerek tantárgy gyakorlati részét szokták tartani. Az órák során virtuális gépeket használnak intenzív módon, olyan operációs rendszerekkel, amelyek 5 évesnél fiatalabbak. Minden tagozat saját fiókkal rendelkezik a számítógépen, valamint az oktatáshoz szükséges virtuális gép gyűjteménnyel. A felajánlott konfigurációk közül válaszd ki azt, amelyik megfelel azoknak elvárásoknak, amelyeknek egy az új laboratóriumi számítógépnek eleget kell tennie, elfogadható költségekkel (feltételezzük, hogy a konfiguráció szerves része az alaplap, amely támogatja a felsorolt összetevőket, de az itt most nem szerepel).

1. 2xIntel Xeon E-2200, 128GB TrueDDR4 ECC, 960GB SATA SSD, 2TB SATA HDD
2. Intel Core i5-10500 (Intel UHD Graphics 630), 16GB DDR4, 500GB SSD
3. Intel Core i5-10500, 4GB DDR4, 6x NVIDIA GTX 1070 GPU, 250GB SATA SSD
4. Intel Core i3-10100 (Intel UHD Graphics 630), 4GB DDR4, 320GB SATA HDD

2

2

3

- 22.** Az alkalmazottak számára biztosítani kell egy számítógép konfigurációt 8GB RAM memóriával. Rendelkezésre áll a processzor és az alaplap, a következő tulajdonságokkal:

Processzor		Alaplap	
Maximálisan támogatott memória méret	64GB	Támogatott memória típus	DDR4-SDRAM
Támogatott memória típus	DDR3L-SDRAM és DDR4-SDRAM	Memória foglalatok száma	2
Támogatott memória sebesség	1333, 1600, 2133 és 2400 MHz	Rendszersín gyorsasága	0,469 ns (nanosecond)
-	-	Maximálisan támogatott memória méret	32GB

3

A megadott processzor és alaplap tulajdonságok alapján, válassza ki a megfelelő memória modult, figyelembe véve a kompatibilitást és az optimális teljesítményt.

1. 8GB DDR3L-SDRAM 1333 MHz
2. 8GB DDR4-SDRAM 1600 MHz
3. 8GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
4. 8GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz
5. 8GB DDR4-SDRAM 2133 MHz
6. 8GB DDR3L-SDRAM 2133 MHz

A következő feladatokban karikázza be a helyes válaszok előtti számokat!

- 23.** Az audio és videó jelek átvitelét lehetővé tevő portok a következők:

1. HDMI
2. VGA
3. DVI
4. S-video

2

- 24.** A csatlakozási portok, melyek lehetővé teszik külső tárhely összekapcsolását a számítógéppel:

1. Thunderbolt
2. SATA
3. eSATA
4. DVI
5. HDMI

2

- 25.** PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) egy sínrendszert definiáló szabvány a számítógép bővíthetőségére:

1. biztosítja az adatok soros átvitelét
2. kezdő órajele (standard PCI-E 1.0) 5 GHz
3. biztosítja az adatok párhuzamos átvitelét
4. PCI-E szabványnak lehet több sávja az adat átvitelére
5. biztosítja az adatok átvitelét félduplex módon (Half-duplex)
6. PCI-E 4.0 szabvány kizárólag a grafikus adapter összekötésére szolgál
7. van kezdő óra jele (standard PCI-E 1.0) 5 GHz
8. biztosítja az adatok átvitelét teljes duplex módon (Full-duplex)

3

26. Jelölje meg a processzor vezérlő egységének feladatait:

1. az adatok aritmetikai feldolgozása
2. az operatív memória olvasásának és írásának vezérlése
3. a RAM memória végrehajtási utasításainak vezérlése
4. az aritmetikai és logikai egység munkájának vezérlése
5. a végrehajtott program eredményeinek továbbítása környezetébe
6. az operatív memória és az aritmetikai és logikai egység közötti információ csere vezérlése

3

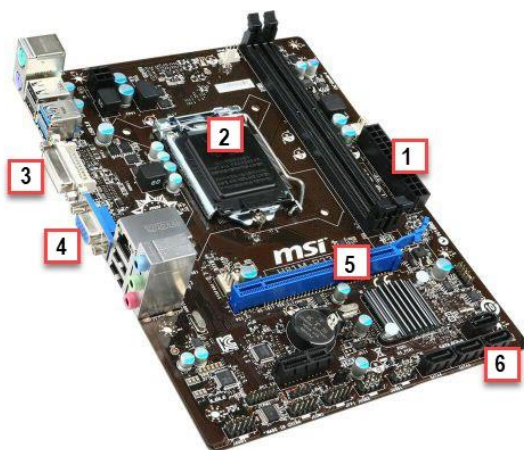
27. Annak megállapítsa érdekében, hogy a meglévő hardveres konfiguráció bővíthető-e újabb generációs processzorral, először is meg kell tudnunk milyen alaplappal rendelkezünk. Ahhoz, hogy megtudjuk milyen alaplappal rendelkezünk, a következő lehetőségeket használhatók:

1. a SEARCH-be be kell írni, hogy *motherboard*
2. a RUN-ba be kell írni az msinfo32 parancsot
3. el kell olvasni a ház oldalán az alaplappal típusáról az információkat
4. az asztalon található a „This PC” ikon tulajdonságok (properties) menüelemét,
5. valamilyen ingyenes alkalmazás segítségével, mint például a CPU-Z
6. a command prompt-ban be kell írni a következő parancsot: *wmic baseboard get product, Manufacturer, version, serialnumber*

3

A következő feladatokban rendezze és kösse össze a fogalmakat a követelmények szerint

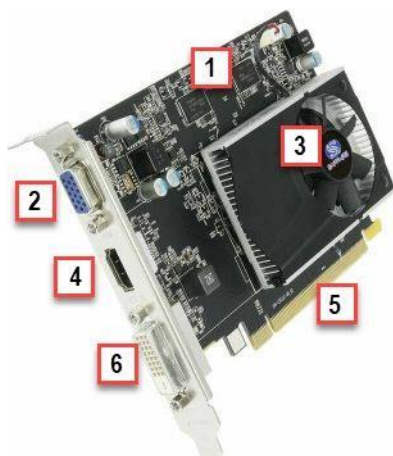
28. A képen egyenként számmal vannak jelölve az alaplapp elemei, a jobb oldalon pedig fel vannak sorolva az elemek nevei. A név melletti vonalra írja rá a megfelelő számot:



- _____ processzor
- _____ VGA
- _____ PCexpress
- _____ SATA csatlakozó
- _____ tápcsatlakozó
- _____ DVI

3

29. A képen egyenként számmal vannak jelölve a grafikus adapter elemei, a jobb oldalon pedig fel vannak sorolva a grafikus adapter elemeinek nevei. A név melletti vonalra írja rá a megfelelő számot:



_____ DVI
 _____ az alaplap csatlakozó
 _____ VGA
 _____ GPU hűtővel
 _____ HDMI
 _____ VRAM

3

30. A felhasználó, aki számára készül a konfiguráció, 24 GB DDR4-es RAM-ot szeretne, amely két csatornás (dual channel) átvitelt használ az alaplappal. Az alaplappal dokumentációjába történő betekintés során megtudjuk, hogy az A csatornát az 1. és 3. foglalat képezik, míg a B-csatornát a 2. és 4., valamint a modulok egyazon csatornán belül azonos kapacitásúaknak és frekvenciájúaknak kell lenniük ahhoz, hogy a kétszörös mód működjön. A táblázatban adott a rendelkezésre álló memóriaelemek listája. Elégítse ki a felhasználó igényeit minimális pénz ráfordítással. Rendezze a modulokat a foglalatokban úgy, hogy a mellette lévő vonalra ráírja a táblázatban található megfelelő modul sorszámát (ha teljes memória szettet választ, akkor ugyanazt a sorszámot írja ahhoz a két foglathoz, ahova a modulokat szeretné behelyezni).

Válasz:

	Kapacitás	Típus	Frekvencia	Késés	Ár	
1.	2GB	DDR3	1600 MHz	CL11	3000	1. foglalat _____
2.	4GB	DDR3	1600 MHz	CL10	5000	2. foglalat _____
3.	4GB	DDR4	3200 MHz	CL18	3500	3. foglalat _____
4.	8GB	DDR3	1600 MHz	CL11	9000	
5.	8GB	DDR4	3200 MHz	CL18	5000	
6.	8GB (2x4GB)	DDR4	3200 MHz	CL18	6500	4. foglalat _____
7.	16GB	DDR4	3200 MHz	CL18	9000	
8.	16GB szett (2x8GB)	DDR4	3200 MHz	CL18	12000	

Munkaterület:

3

31.

A bal oldalon adottak a modern számítógépes konfigurációk sínrendszer szabványainak elnevezései, a jobb oldalon pedig az átviteli sebességek olvashatók. Az átviteli sebesség előtti vonalra írja rá azt a számot, amely megfelel a megadott szabványnak. A nem felhasznált sebességhez írjon **X** betűt!

1. PCI-E 2.0 (egy sávon)	_____ 10Gbps
2. SATA 3.0	_____ 3,938 GB/s (~4 GB)
3. USB 3.2 Gen2	_____ 7,877 GB/s (~8 GB)
4. PCI-E 3.0 (egy sávon)	_____ 500 MB/s
	_____ 5 GB/s
	_____ 600 MB/s

3

32.

Adott egy lista a gyakorlatban előforduló leggyakoribb meghibásodásokról, és adott azon lépések listája, amelyeket meg kell tenni, ha valamelyik hiba előfordul. A hibák melletti vonalakra írja rá az első lépésnek a sorszámát, amit megtenne a hiba elhárításának érdekében.

Első lépés	Probléma
1. Ellenőrizni a ventilátor működését és megtisztítani szükség szerint	_____ A számítógép felmelegszik és kikapcsol
2. Ellenőrizni, van-e idegen dolog a ventilátoron és a merevlemezek lassan felmondják-e a szolgálatot	_____ Tápegység behelyezve, mégis sűrűn kikapcsol a számítógép
3. Tápegység ellenőrzése multiméterrel	_____ Az előzőleg telepített memória modul nem észlelhető
4. Ellenőrizni, hogy a modul megfelelően lett-e telepítve	_____ Hangos és furcsa kattogó hangok hallhatók a házból

3

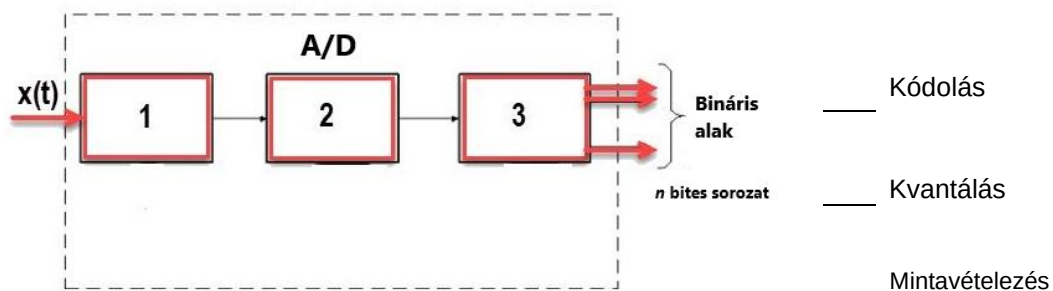
33.

Adottak a vezetékek színei és azok feszültség értékek, amelyeket azok képviselnek. A tápfeszültség értékek előtti vonalakra írja rá a megfelelő színű vezeték sorszámát.

1. piros	_____ + 12 V
2. narancssárga	_____ + 5 V
3. fekete	_____ + 3.3 V
4. sárga	_____ GND
5. zöld	_____ PC_ON
6. kék	_____ - 12 V

3

34. Egyéb dolgok mellett, a hangkártya feladata az analóg jel átalakítása digitálissá, és ezt A/D átalakításnak nevezzük. Ez az átalakítás három lépésben történik. Az ábrán az átalakítási séma látható, jobb oldalon pedig az átalakítási folyamat lépései. A lépések előtt vonalra írja rá a megfelelő blokk sorszámát.



3

Operációs rendszerek

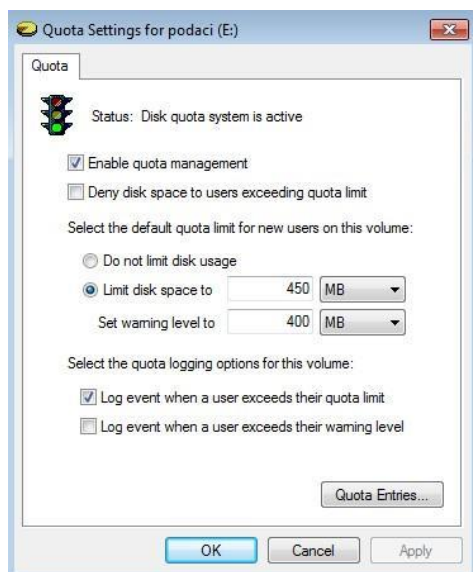
A következő feladatokban karikázza be a helyes válasz előtti számot!

35. Határozd meg, hogy az alábbi példák közül melyik képviseli az UNC elérési utat, azaz a helyi hálózaton belüli távoli munkaállomáson lévő megosztott erőforrásokhoz való hozzáférés parancsát: 1. \\192.168.0.5\C\$ 2. //192.168.0.5 3. http://192.168.0.1 4. ping 192.168.0.1	1
36. A felhasználó csatlakoztatta a mobiltelefont a számítógéphez, és hibaüzenetet kapott, hogy az illesztőprogram telepítése nem sikerült. A hibaelhárításhoz használni fogja a: 1. Component Services 2. Device Manager 3. Windows Memory Diagnostics 4. Data Sources	1
37. A BIOS / UEFI flash-eléssel (cserével, frissítéssel) a következőket érjük el: 1. az egész számítógép gyorsabb teljesítményét 2. 4 TB-nál nagyobb lemezek használatának lehetőségét 3. szebb felületet és egérhasználati lehetőséget 4. újabb alkatrészek működési lehetőségét	1
38. Válaszd ki a felkínált parancsok közül azt, amelyik létrehozza a megosztott DataShare mappát a C:\Data mappában, miközben a Users csoportnak teljes hozzáférést biztosít (Full Control), és 5-re korlátozza az egyidejűleg hozzáférő felhasználók számát: 1. <code>net share DataShare="C:\Data" /grant:Users,read /users:5</code> 2. <code>net share Data="C:\DataShare" /grant:Users,full /users:5</code> 3. <code>net share DataShare="C:\Data" /grant:Users,full control /users:5</code> 4. <code>net share DataShare="C:\Data" /grant:Users,full /users:5</code>	1
39. Válassz a beépített Windows-eszközök közül, amely lehetővé teszi a tárolóeszköz titkosítását: 1. Sophos 2. CertainSafe 3. BitLocker 4. Endpoint Encryption	1
40. A munkáltató azt kéri tőled, hogy biztosítsd a céges szervereket, mert a biztonsági ellenőrzések azt mutatják, hogy egyes szerverek kívülről is pingelhetők. Válassz a felajánlott protokollok közül olyat, amely a tűzfallal együtt blokkolással letiltja a szerver pingelését: 1. TLS 2. SNMP 3. ICMP 4. ARP	1

41. Az ügyfél azt szeretné, hogy a Dokumentumok mappája átkerüljön a meglévő helyről egy másik merevlemezre, ahol van elegendő hely a munkához. Ehhez válaszd ki a megfelelő fület (lapot) a Dokumentumok mappa beállításai között: 1. General 2. Sharing 3. Location 4. Security	1
42. Az elbocsátott fejlesztő úgy dönt, hogy megkárosítja a korábbi cégét. Egy programmal hozzáfér a vállalati webalkalmazás adminisztrációs paneljéhez, amelyet tesztelési célokra használtak az alkalmazásfejlesztés során. Töröl egy felhasználói fiókot az adatbázisból, és ezzel nagy károkat okoz a cégnek. A cég webalkalmazásának eléréséhez használt program a következő: 1. Rootkit 2. Backdoor 3. Ransomware 4. Trapdoor	1
43. Az UEFI jellemzőire vonatkozó következő állítás <u>helytelen</u>: 1. <i>Az UEFI grafikus felületet alkalmaz</i> 2. <i>Az UEFI lehetővé teszi az operációs rendszer gyorsabb indítását</i> 3. <i>Az UEFI lehetővé teszi a 2 TB-nál nagyobb merevlemezek működését</i> 4. <i>Az UEFI lehetővé teszi a kettős rendszerindítást (dual boot)</i>	1
44. Egyes alaplapoknak két BIOS-a van a következő okból kifolyólag: 1. az egyik meghibásodása következtében a másik átveszi annak funkcióit 2. hogy az alaplap hatékonyabban működjön 3. hogy lehetővé tegye két operációs rendszer indítását 4. hogy képes legyen túlhajtani (overclock) a számítógépet	1
45. Az SSD-k töredezettségmentesítése a következő okok miatt javasolt: 1. a rendszeres lemezkarbantartás részeként 2. nem ajánlott, mert csökkenti a lemez élettartamát 3. ajánlott, mert gyorsítja a lemezt 4. a villamosenergia-fogyasztás csökkentése miatt ajánlott	1
46. A merevlemez hibás szektorai („Bad sectors”) a következőképpen szüntethetők meg: 1. új adatokkal felülírjuk őket 2. elkülönítjük a szektorokat, egy speciális rejtett partícióra helyezzük őket 3. merevlemez formázást végzünk 4. elvégezzük a merevlemez töredezettségmentesítését	1

47. A laboratórium munkára való felkészítése céljából, azt kéri tőled, hogy készíts több virtuális számítógépet, amelyeket a munka során használni fognak. Van egy gazdagép (host), amelyen ezeknek a gépeknek futniuk kell, de nincs rá telepítve operációs rendszer. A szükséges virtuális gépek leggyorsabb létrehozása érdekében: 1. telepítéd a <i>Microsoft Virtual PC</i>-t, mert ingyenes, majd egy vendég operációs rendszert telepítesz rá 2. 1-es típusú hypervisor-t telepítesz fel a gazdagépre (host), majd erre telepítéd fel az összes szükséges vendég operációs rendszert 3. 2-es típusú hypervisor-t telepítesz fel a gazdagépre (host), majd erre telepítéd fel az összes szükséges vendég operációs rendszert 4. telepítéd a vendég operációs rendszert, hogy az egyszerre legyen gazdagép és vendég rendszer is	1
48. A <i>Remote Desktop Connection</i> a következő protokollon keresztül valósul meg: 1. telnet 2. HTTP 3. DNS 4. RDP	1
49. A feladó, aki az elektronikus dokumentumot mail-ben szeretné elküldeni, és azt szeretné, hogy ezáltal garantálva legyen a feladó hitelessége, az üzenet integritása és biztosítva legyen a felelősség letagadhatatlansága, használni fogja: 1. a késleltetett küldést éjfél után 2. a víruskereső programot a dokumentum ellenőrzésére 3. a digitális aláírást az elektronikus dokumentumon 4. a dokumentum tömörítését rar formátumban 5. a dokumentum eredeti állapotát az e-mail küldéséhez	1
50. Amikor egy felhasználó biztonsági mentésre (backup) gondol, ismert számára: 1. a biztonsági mentés drága, de az adatvesztés még drágább 2. az összes típusú biztonsági mentés ingyenes, és tetszés szerint választható 3. a számítógép hardvere elég megbízható, így a biztonsági mentést nem kell konfigurálni	1
51. Az aszimmetrikus rendszerek a titkosításhoz a következőt használják: 1. AES algoritmus 2. DES algoritmus 3. RSA algoritmus	1
52. Az a folyamat, amely ellenőrzi, hogy egy felhasználónévvel és jelszóval rendelkező felhasználó hitelesítve van-e a rendszerhez való hozzáféréshez, az az úgynevezett: 1. autentikáció (Authentication) 2. autorizáció (Authorization) 3. bejelentkezés (Login)	1

53. Az E lemez kvótáinak az ábrán látható módon történő beállítása a felhasználó számára azt jelenti, hogy:



1. ha meghaladja a 400 MB-ot, a rendszer naplózza a riasztási szintet meghaladó eseményt
2. ha 400 MB-nál többet használ, akkor a rendszer figyelmezteti, hogy elérte a figyelmeztetési szintet
3. ha meghaladja a 400 MB-ot, a felhasználó nem tudja folytatni az új fájlok rögzítését (mentését)
4. ha meghaladja a 450 MB-ot, a felhasználó nem tudja folytatni az új fájlok rögzítését (mentését)

54. Add meg azt a rutint (programot), amely beolvassa a lemezmeghajtókat, és megkeresi a megfelelő rendszerindító szektort:

1. Bekapcsolási önteszt (Power On Self Test - POST)
2. Bootstrap loader
3. SETUP
4. BIOS (Basic Input/Output System)

55. Egyetlen MBR (Master Boot Record) táblával rendelkező merevlemezen létrehozható elsődleges partíciók maximális száma:

1. Egy
2. Kettő
3. Három
4. Négy
5. Öt

56. A Windows segédprogramja, ami azonosítja a tartalmakat, amelyek törölhetők a szabad merevlemez-terület növelése érdekében, nem más mint a:

1. Check Disk
2. Disk Defragmenter
3. Disk Manager
4. Disk Cleanup

1

1

1

1

57. Egy szervezet hálózati rendszergazdája vagy. A számítógépeken Windows kliens operációs rendszer fut. Az egyik felhasználó azt hiszi, hogy probléma van a hálózati kártyával. A hardver megfelelő működését a következő eszközzel ellenőrizheti:

1. Device Hardware Utility
2. Manage Hardware Utility
3. Device Manager
4. Device Configuration

1

58. Egy szervezet hálózati rendszergazdája vagy. A számítógépek hardverkonfigurációja azonos, és Windows kliens operációs rendszerrel futnak. Új illesztőprogramot telepítettél a hálózati adapterekhez. Az új illesztőprogram telepítése után az alkalmazottak arról számoltak be, hogy problémáik vannak a hálózati kártyával. A probléma megoldására használható eszköz a következő:

1. Driver Repair Utility
2. Driver Rollback
3. Reverse Driver Application
4. Windows Driver Compatibility tool

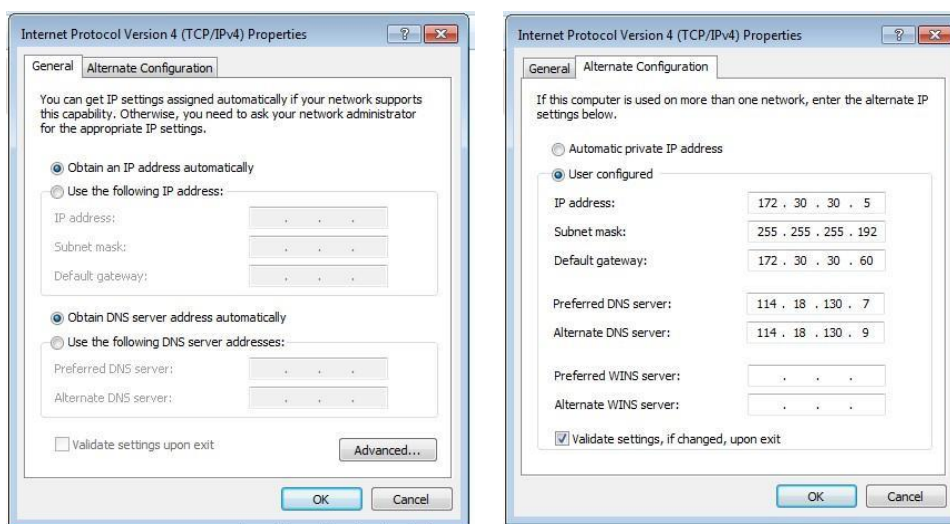
1

59. Kisvállalatban dolgozol, mint hálózati rendszergazda. A MARKETING osztályon több változtatást hajtasz végre a MARKETING osztályvezető által használt számítógépen. Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtanál, létre szeretnél hozni egy visszaállítási pontot (Restore Point), amelyet problémák esetén használhatsz. A visszaállítási pont manuális létrehozása lehetséges:

1. System Restore utility használatával
2. System Properties használatával a System Protection lapon
3. System Configuration utility használatával
4. Startup Repair tool használatával

1

60. A hálózati adapter csatlakoztatva van a számítógéphez. Az ábrán látható módon van konfigurálva, és hálózati kábellel csatlakozik a switch-hez. Nincs DHCP szerver a hálózaton. A hálózati adapter a következő IP-címet kapja:



2

1. 169.254.218.132
2. 0.0.0.0
3. 192.168.0.10
4. 172.30.30.5
5. 172.30.30.60

61. Az egyik Windows-munkaállomáson rosszindulatú szoftver meglétére gyanakszik, amely hozzáadott egy elemet az operációs rendszer indításakor induló szolgáltatásokhoz. Az eszköz, amely segít a feltételezés tesztelésében:

1. chkdsk
2. msconfig
3. dxdiag
4. regsvr32

2

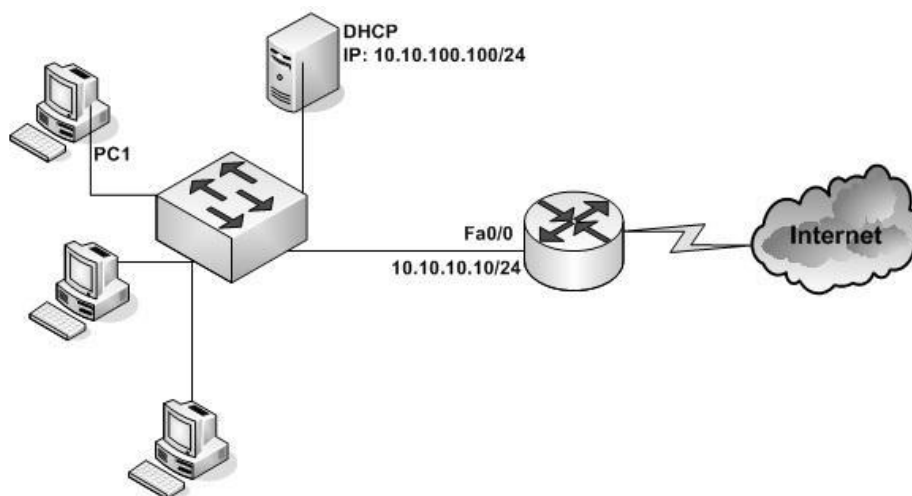
62. Linux-munkaállomáson a felhasználónak vissza kell állítania a biztonsági másolat tartalmát (*backup*) a *pod2022.tar.gz* fájlból, amely a *pera* felhasználónak a "*backup*" felhasználói mappájában található. A felhasználó a biztonsági másolat tartalmát a "*podaci*" mappába szeretné, a felhasználói mappáján belül. A parancs, amely visszaküldi az adatokat a kívánt helyre, ha a képernyőn levő karaktersorozat jelenleg a *pera@pc01:~/backup* feliratot mutatja, a következő:

1. `tar -xzvf /home/pera/backup/pod2022.tar.gz -c /home/pera/podaci`
2. `tar -xzvf pod2022.tar.gz -C ../podaci`
3. `tar -xzvf pod2022.tar.gz -c podaci`
4. `tar -xzvf /pod2022.tar.gz -C /podaci`

2

63. A képen látható hálózatban a DHCP szerver a következő címet rendelte hozzá a PC1-hez:

IP: 10.10.100.1
SM: 255.255.255.0
DG: 10.10.100.101
DNS: 8.8.8.8

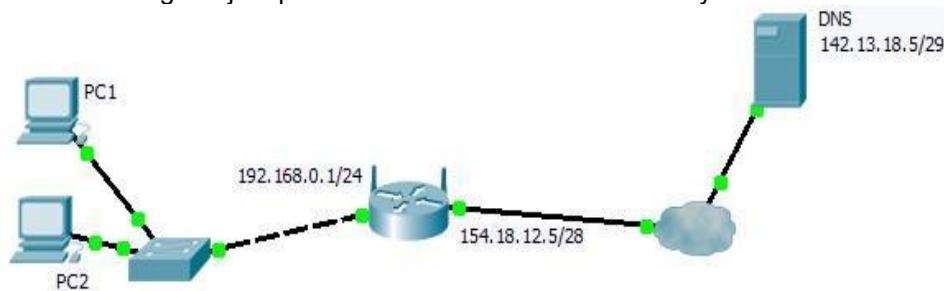


A felhasználó arról számol be, hogy nem tudja elérni az internetet a PC1 számítógépről. Ahhoz, hogy a PC1 internet-hozzáféréssel rendelkezzen, a következőkre van szükség:

1. módosítani kell a Fa0/0 interfész címét a router-en
2. az internetszolgáltatóhoz kell fordulni, mert a hiba a LAN-on kívül van
3. módosítani kell a DHCP szerver hálózati adapterének címét

2

- 64.** A felhasználó arról számolt be, hogy a PC1 számítógépről nem tud internetezni. A kapcsolat tesztelésére végrehajtott parancsok a következőket eredményezték:



PC1>ipconfig /all

Physical Address.....: 00D0.BC9B.08A3
 IP Address.....: 192.168.0.100
 Subnet Mask.....: 255.255.255.0
 Default Gateway.....: 192.168.0.1
 DNS Servers.....: 142.13.18.6

PC1>ping 142.13.18.6

Pinging 142.13.18.6 with 32 bytes of data:

Request timed out.
 Request timed out.
 Request timed out.
 Request timed out.

Ping statistics for 142.13.18.6:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4
 (100% loss)

A probléma megoldásához szükség van:

1. módosítani kell a default gateway címét a PC1-en
2. módosítani kell a subnet mask címet a PC1-en
3. módosítani kell a DNS-címet a PC1-en

2

- 65.** Egy 25 KB-os (kilobyte-os) fájl található egy 2 TB-os (terabájtos) köteten/partíción. A kötetet/partíció NTFS (New Technology File System) fájlrendszerre van formázva. A klaszter méretének alapértelmezett értéke van az adott kötethez/partícióhoz. A fájl által elfoglalt hely/kapacitás a köteten/partíción:

1. 25 KB
2. 26 KB
3. 28 KB
4. 30 KB
5. 32 KB

2

- 66.** Határozzd meg azt az elemet, amellyel megakadályozod, hogy a felhasználók egymás után többször megpróbáljanak rossz bejelentkezési névvel és/vagy jelszóval bejelentkezni:

1. Password policy
2. Security policy
3. Account lockout policy
4. Account lockout options
5. Audit policy

2

67. Hálózati rendszergazdaként dolgozol egy cégnél. Dragan egészen a közelmúltig az egyik osztály vezetőjeként dolgozott, de nemrég lemondott. Pétert nevezték ki a helyére. Ugyanazokhoz az erőforrásokhoz szeretnél hozzáférést biztosítani Péternek, amelyek az elődje számára is elérhetők voltak. Ezt az átmenetet a legkönnyebben (legegyszerűbben) a következőképpen lehet megvalósítani: 1. Dragan felhasználói fiókját másolni kell, majd a másolt fiókot át kell nevezni Péternek. 2. Meg kell nyitni az operációs rendszer rendszerleíró adatbázisát (Windows Registry-jét), meg kell keresni a Dragan néven beírt összes adatot, és le kell cserélni ezeket Péter névre. 3. Át kell venni az összes jogot Dragan minden erőforrásától, majd átadni Péternek az erőforrások teljes irányítása feletti kontrollt (Full Control). 4. Dragan felhasználói fiókját át kell nevezni arra a fiókra, amelyet Péter használni fog.	2
68. Milan a PRODAJA csoport tagja, amely teljes joggal rendelkezik (Full Control) a közös PRODAJA mappa eléréséhez. Ezenkívül Milan egyéni olvasási jogosultsággal rendelkezik (Read) ennek a mappának az eléréséhez. Amikor azonban megpróbál hozzáférni a megosztott PRODAJA mappához, üzenetet kap, hogy megtagadták a hozzáférést. A probléma megoldásához: 1. Milan egyedi engedélyeit a PRODAJA mappához törölni kell. 2. Milannak meg kell adni a megfelelő engedélyt a teljes körű hozzáféréshez (Full Control) a PRODAJA mappához. 3. Ellenőrizni kell, hogy Milan tagja-e valamelyik olyan csoportnak, amelynek a PRODAJA mappához való hozzáférést visszavonták. 4. A PRODAJA csoporthoz rendelt összes engedélyt törölni kell (el kell távolítani) és ezután újra hozzá kell rendelni azokat.	2
69. Annának van egy mappája, amelyet meg szeretne osztani más felhasználókkal a hálózaton. A mappa tartalmaz egy baza.xlsx nevű fájlt is. Anna szeretné biztosítani, hogy egyszerre csak egy felhasználó férhessen hozzá ehhez a fájlhoz. Ennek oka az a törekvés, hogy megakadályozza annak lehetőségét, hogy egy felhasználó törölje a fájl módosításait, amit egy másik felhasználó hozott létre, aki egyidejűleg kapcsolódott a fájlhoz. Ennek biztosítására a következőt kell tenni: 1. A megosztott mappához hozzáférő felhasználók számát egy felhasználóra kell korlátozni. 2. Az baza.xlsx fájl attribútumát nem megosztottként (unshared) kell konfigurálni. 3. A munkabeosztást úgy kell beállítani, hogy a felhasználók különböző időpontokban férhessenek hozzá az említett fájlhoz. 4. A Fájlkezelőben (File Explorer) létre kell hozni egy megosztott mappát, úgy, hogy a felhasználók nem engedélyezték a hozzáférést a megadott fájlhoz offline módban.	2
70. Olyan számítógépet vásároltál, amelyre Windows kliens operációs rendszer van telepítve. Módosítani szeretnéd a rendszert a saját igényeidnek megfelelően. Mindazonáltal biztonsági másolatot szeretnél készíteni a rendszerről, hogy ha valami váratlan történik, visszaállíthasd fájljaidat és korábbi beállításaidat. Ennek eléréséhez a következőkre van szükség: 1. Biztonsági mentést készítesz a saját mappáidról a Back Up Files gombra kattintva, ami a Backup And Restore Center alatt található. 2. Létrehozol egy lemezképet (image) a saját számítógépedről a Create a system image segítségével, a Backup And Restore párbeszédpanelen. 3. Létrehozol egy lemezképet (image) a saját számítógépedről a System Repair tool segítségével 4. A Shadow Copies segítségével létrehozod a mappák korábbi verzióját	2

71. Van egy felhasználó, aki hozzáfér egy megosztott mappához online. Ez a felhasználó a következő csoportok tagja, a hozzárendelt jogosultságokkal:

Tagság a csoportban

NTFS-engedélyek

**PRODAJA
MARKETING**

**Read only
Full Control**

Megosztott engedélyek (Shared Permissions)

**PRODAJA
MARKETING**

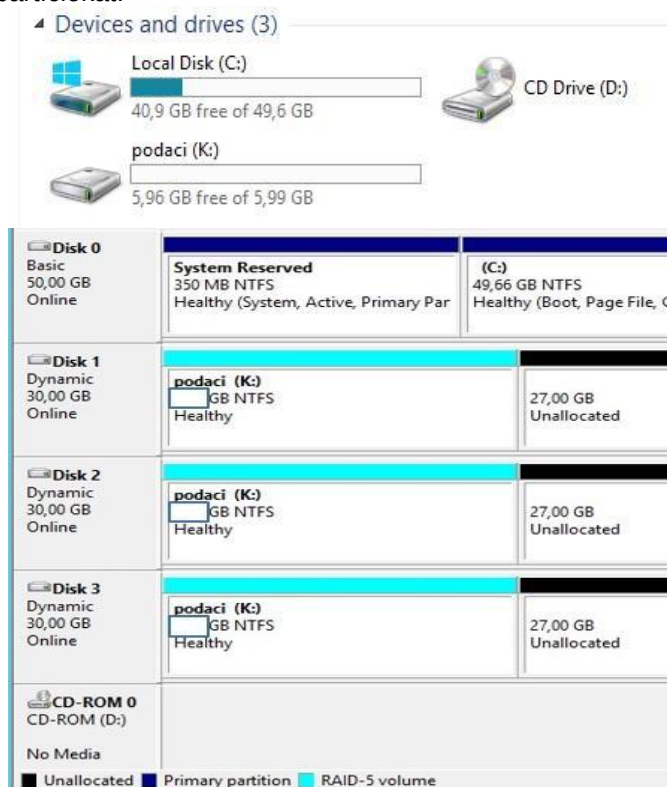
**Read only
Change**

3

Hatékony engedélyei a megosztott mappa hozzáféréseinek tekintetében a következők:

1. Full Control
2. Read only
3. Change
4. Read and Write
5. Modify

72. A számítógéphez lemezek csatlakoznak, a felhasználó az ábrán látható módon látja a partíciókat.

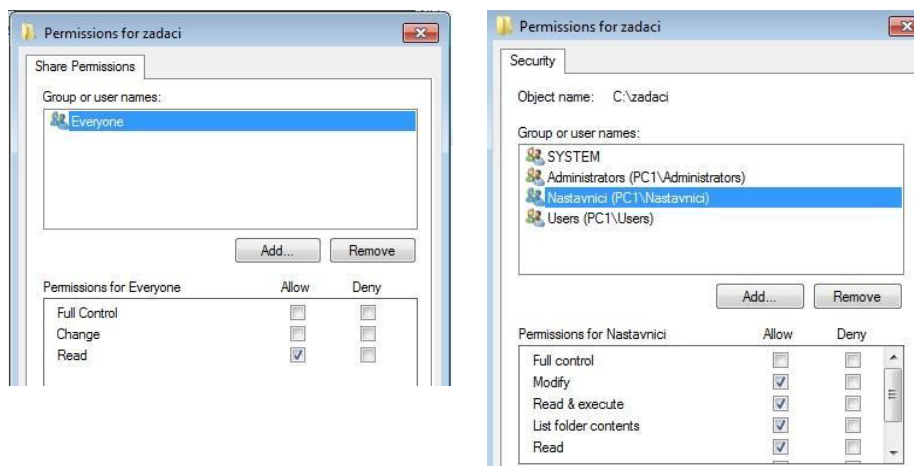


3

A lemezen lévő partíciók mérete a következő:

1. a Disk1-en 2GB, a Disk2-ön 3GB, a Disk3-on 2GB
2. a Disk1-en 3GB, a Disk2-ön 3GB, a Disk3-on 3GB
3. a Disk1-en 6GB, a Disk2-ön 6GB, a Disk3-on 6GB

73. Milan Markovic munkás a milan felhasználónevet használja PC1 számítógépén. Ez a fiók a Tanárok (Nastavnici) csoport tagja. A feladat (zadaci) nevű mappához tartozó engedélyek az ábrán látható módon vannak beállítva. A nem látható csoportok engedélyei a rendszerlemezről öröklődnek. Amikor Milan Markovic egy másik számítógépről próbál hozzáférni a feladat (zadaci) mappához, Milan:



1. képes lesz megnyitni a mappát és módosítani a mappa tartalmát
2. nem tudja megnyitni a mappát
3. meg tudja majd nyitni, de nem tudja megváltoztatni a mappa tartalmát

74. A PC1 és a PC2 számítógépek egy switch-en keresztül csatlakoznak a hálózathoz. A következő címeket kapták:

PC1:	IP: 10.11.11.1	PC2:	IP: 10.11.11.2
	SM: 255.255.255.128		SM: 255.255.255.128
	DG: 10.11.11.100		DG: 10.11.11.100

Amikor a PC1 számítógép pingeli a PC2 számítógépet, a ping sikeres. Amikor a PC2 számítógép pingeli a PC1 számítógépet, a ping sikertelen. Mind a négy ping csomag esetében a következő üzenet jelenik meg: "Request timed out".

Az oka annak, hogy nem működik a ping PC2-ről a PC1-re:

1. a PC1 tűzfalán (firewall) belül be van állítva egy szabály, amely blokkolja a számítógépre érkező ICMP-csomagokat
2. a PC1-et a switch-el összekötő hálózati kábel hibás
3. az IP-címek nem megfelelően vannak hozzárendelve ezekhez a számítógépekhez
4. a PC2 tűzfalán (firewall) belül be van állítva egy szabály, amely blokkolja a számítógépre érkező ICMP-csomagokat
5. a PC2-öt a switch-el összekötő hálózati kábel hibás

A következő feladatokban karikázza be a helyes válaszok előtti számokat!

75. UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*):

1. rövidebb a számítógép indítási ideje, mint a BIOS (Basic Input/Output System) esetén
2. legfeljebb 128 partíciót támogat
3. a rendszerindítási információk változatlan tárolását biztosítja
4. lehetővé teszi az egyes bájtok törlését és újra programozását
5. lehetőséget teremt az egér használatára
6. nem támogatja a 64 bites illesztőprogramokat az eszközöknél (driver software)
7. támogatja a 2,2 TB-nál nagyobb lemezeket

76.	Vírusirtó programként a következő programok használhatók: 1. KASPER 2. NORTON COMMANDER 3. AVAST 4. AGV 5. NOD32	2
77.	Amikor konfigurálja az adatmentést (backup) egy <i>Windows</i> munkaállomáson, a következő lehetőségek közül választhat: 1. a biztonsági mentés a számítógép lemezére vagy egy hálózati meghajtóra történhet 2. a biztonsági mentés csak fájlhoz konfigurálható, mappához nem 3. a biztonsági mentés csak havonta egyszer konfigurálható 4. a biztonsági mentés nem konfigurálható a munkaállomáson, csak a szerveren 5. a számítógép teljes biztonsági mentése nem konfigurálható a munkaállomáson	2
78.	A biztonsági mentés (backup) adathordozójaként a következőket választhatjuk: 1. helyi számítógép merevlemeze, amely csak biztonsági mentésre szolgál 2. hálózaton levő merevlemez egy másik számítógépről, ami csak biztonsági mentésre szolgál 3. a számítógép rendszerlemezén levő partíciót, azon a számítógépen, amelyen a biztonsági mentés történik 4. azt a partíciót a lemezen, amelyen a biztonsági mentésre kerülő adatok is vannak	2
79.	Az alábbi címek közül melyek esnek az <i>IP</i>-címek (hagyományos) privát tartományába? 1. 172.32.200.200 2. 10.10.10.1 3. 192.186.0.1 4. 172.16.255.254 5. 192.168.255.254 6. 8.8.8.8	3
80.	A folyamat a <u>KÉSZENLÉTI</u> állapotról a <u>FELFÜGGESZTVE ÉS KÉSZLÉTI</u> állapotra a következő okok egyike miatt vált: 1. a túl sok készenléti folyamat miatt; 2. a CASH memória felszabadítása miatt; 3. a folyamat felfüggesztése, kifejezetten a felhasználó részéről; 4. munkamemória felszabadítása miatt; 5. hogy a számára kiosztott processzoridő ne járjon le (angolul time-sharing);	3
81.	Fel van sorolva néhány a beépített (Built-in) csoportokból és néhány a beépített (Built in) felhasználói fiókokból. Határozd meg, hogy az alábbi objektumok közül melyek képviselnek csoportokat: 1. Administrator 2. Guest 3. Administrators 4. Remote Desktop Users 5. DefaultAccount 6. Users	3

82. Az ábrán látható, a kvóták felhasználásáról szóló közlemény elemzése után, arra a következtetésre jutunk, hogy:

Status	Name	Logon Name	Amount Used	Quota Limit	Warning Level	Percent Used
⚠ Above Limit		NT AUTHORITY\SYSTEM	20.02 MB	100 KB	60 KB	20504
⚠ Above Limit	PC1\Profesor		294 KB	100 KB	60 KB	294
✅ OK		BUILTIN\Administrators	71 KB	No Limit	No Limit	N/A

3

1. az E lemezen a kvóta nincs beállítva a Professor felhasználónak
2. az E lemezen a kvóta, 60 KB-os korláttal van beállítva a Professor felhasználó számára
3. az E lemezen a kvóta, 100 KB-os korláttal van beállítva a Professor felhasználó számára
4. az E lemezen a kvóta, 294 KB-os korláttal van beállítva a Professor felhasználó számára
5. a Professor felhasználó nem írhat az E lemezre, ha túllépi a kvótakorlátot a Professor felhasználó a kvótakorlát túllépése esetén is írhat az E lemezre

83. Az ábrán látható, a Parancssorban (Command Prompt) megvalósított parancs elvégzése után a megadott adatok alapján igaz:

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : Home
Description . . . . . : Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
Physical Address. . . . . : A4-97-B1-18-AB-03
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7818:b756:f8b8:e0e6%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.8(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 3 January, 2022 19:43:15
Lease Expires . . . . . : 5 January, 2022 18:17:39
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 61118385
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-27-8C-34-87-30-D0-42-1F-0D-64
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

3

1. Felsorolva vannak a vezeték nélküli hálózati adapter paraméterei
2. A hálózati adapter statikusan van konfigurálva
3. A DHCP-kiszolgáló és az alapértelmezett átjáró (default gateway) különböző eszközök
4. A DHCP-kiszolgáló IPv6-címet rendelt a hálózati adapterhez
5. A TCP / IPv6 protokoll engedélyezve van a hálózati adapteren

Egészítse ki a következő mondatokat és táblázatokat!

84. A _____ mappa telepítéshez válaszfájl használata szükséges (answer file).

1

85. A 80-as portot használó protokoll az ügyféllel és a szerverrel való kommunikáció esetén a _____.

1

86. A hálózati adapterhez hozzárendelhető utolsó szabad hálózati cím a 10.10.20.0/22 hálózat esetén a : _____.

1

87. A jobb oldali ábra a
program képernyőjének egy részét mutatja.

Event Type	Event ID	Source	Log	Last hour	24 hours
Critical	-	-	-	0	0
Error	-	-	-	5	5
	20	WindowsUpdateClient	System	1	1
	1000	Application Error	Application	1	1
	8198	Security-SPP	Application	2	2
	36871	Schannel	System	1	1
Warning	-	-	-	4	4
	10016	DistributedCOM	System	4	4
Information	-	-	-	1,016	1,016
Audit Success	-	-	-	442	442

1

88. A _____ egy végrehajtási állapotban lévő program, a számítógépes rendszer minden olyan erőforrásával együtt, amely a végrehajtásához szükséges.

1

89. A weboldalak elérésekor feltűnt, hogy a böngészőből nem tudunk domain névvel elérni egy weboldalt, amelynek az IP-címét ismerjük. A ping parancs segítségével megállapítható, hogy a webszerver elérhető és nincs offline állapotban. Az összes többi nyilvános webhely domain névvel elérhető. A probléma elemzése a probléma okára vonatkozó feltételezéshez vezet. A probléma megoldásához a következő parancsot kell beírni a parancssorba (*command prompt*):
ipconfig / _____

2

90. Az Ethernet hálózathoz csatlakozó eszközök egyik csoportjába tartoznak azok az eszközök, amelyek az 1. és 2. érintkezőt (pin) használják az adatok küldésére, a 3. és 6. érintkezőket (pin) az adatok fogadására. Az eszközök második csoportjába olyan eszközök tartoznak, amelyek az 1. és 2. érintkezőt (pin) használják az adatok fogadására, valamint a 3. és 6. érintkezőket (pin) az adatok küldésére. Ha az első csoportba tartozó eszközt a második csoportba tartozó eszközzel szeretnénk összekötni, akkor UTP _____ kábelt használunk.

2

91. A számítógéphez lemezek vannak csatlakoztatva, és partíciók vannak létrehozva, ahogy az az ábrán látható.

Volume	Layout	Type	File S...	Status	Capacity	Free Space
(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, ...)	48.90 GB	35.96 GB
privremeni (P:)	Striped	Dynamic	NTFS	Healthy	GB	GB
System Reserved	Simple	Basic	NTFS	Healthy (System, Active, ...)	100 MB	72 MB

Disk 0 Basic 50.00 GB Online	System Reserv 100 MB NTFS Healthy (System)	(C:) 48.90 GB NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Prin	1.00 GB Unallocated
Disk 1 Dynamic 40.00 GB Online	privremeni (P:) 5.00 GB NTFS Healthy	35.00 GB Unallocated	
Disk 2 Dynamic 40.00 GB Online	privremeni (P:) 5.00 GB NTFS Healthy	35.00 GB Unallocated	

■ Unallocated ■ Primary partition ■ Striped volume

3

A felhasználó számára látható P partíció kapacitása: _____ GB.

A következő feladatokban rendezze és kösse össze a fogalmakat a követelmények szerint

92. A rendszer merevlemez meghibásodott a Windows rendszert futtató számítógépen. Az operációs rendszer telepítése és konfigurálása során biztonsági másolat készült a rendszer állapotáról (backup), amelyet az adott számítógép másik merevlemezére helyeztek. Meg kell adni a végrehajtandó műveletek sorrendjét, a számítógép visszaállításához a biztonsági mentés által mentett állapotba. Az első műveletet 1-es sorszámmal, a másodikat 2-es sorszámmal kell jelölni, és így tovább:

- _____ El kell indítani az operációs rendszer telepítését
 _____ Csatlakoztatni kell az új merevlemez
 _____ Le kell választani a hibás merevlemez
 _____ Be kell helyezni a telepítőlemez a CD-meghajtóba
 _____ Ki kell választani a megfelelő biztonsági másolatot a biztonsági mentések listájából
 _____ A telepítés során a javítást (repair) kell választani

2

93. A bal oldalon a parancsok által végrehajtott funkciók, a jobb oldalon pedig a parancsok láthatók. A parancsok előtti vonalra írd be az általuk végrehajtott funkció megfelelő számát.

- | | | |
|---|-------|---------------|
| 1. kis csomagokat küldhetünk a számítógépnek és várjunk tőle a választ | _____ | tracert |
| 2. hogy lássuk a két eszköz közötti útvonalat, azaz az útvonalon lévő összes router címét | _____ | ping |
| 3. hogy megtudjuk az IP-címeket, SM, DG és egyéb hálózati konfigurációs értékeket | _____ | pathping |
| 4. minden eszköz útvonalának és válaszának megtekintése, az úton egészen a célig, a késleltetés meghatározása érdekében | _____ | Ipconfig /all |

2

94. A bal oldalon a számítógépes rendszerekben található rosszindulatú szoftverek nevei, a jobb oldalon pedig a jellemzőik láthatóak. A jellemzők előtti sorba írd be annak a rosszindulatú szoftvernek a számát, amelyre a leírás vonatkozik.

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| 1. Trójai falovak | _____ | Különbféle fájlokat módosítanak, és rontják a számítógép teljesítményét |
| 2. Vírusok | _____ | Csak számítógépről számítógépre történő átvitel útján szaporodnak |
| 3. Férgek | _____ | Hasznos szoftverként jelennek meg, így a felhasználó telepíti őket a számítógépére |

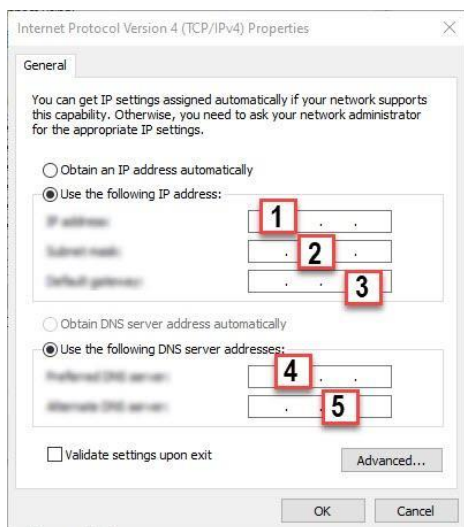
3

95. Időrendi sorrendbe kell állítani (1-től 4-ig) az eseményeket a **HTTP**-kommunikáció folyamatában, például amikor egy webkliens (böngésző) megpróbál megnyitni egy oldalt (<http://www.yahoo.com/index.html>), a távoli webszerveren.

- _____ **HTTP**-kéréssel a böngésző elküldi a kérést a szervernek, és kéri az **index.html** fájlt
- _____ A böngésző egy formázott **HTML**-kódot jelenít meg
- _____ A böngésző a **DNS**-től igényli, hogy a domént **IP**-címmé konvertálja
- _____ A szerver visszaküldi a weblap **HTML**-kódját a böngészőnek

3

96. Az ábra a hálózati paraméterek konfigurációs ablakát mutatja. A statikus címbeviteli mezők számokkal vannak jelölve. A jobb oldalon a hálózati paraméterek nevei láthatók. A hálózati paraméter neve melletti vonalra írd be annak a helynek a számát, ahová az tartozik.



_____ *IP cím*

_____ *DNS2*

_____ *SM*

_____ *DG*

_____ *DNS1*

3

Számítógép rendszerek karbantartása

A következő feladatokban karikázza be a helyes válasz előtti számot!

97.	Hardvertesztelő és diagnosztikai programok használata során a S.M.A.R.T. a technológia segít azonosítani néhány problémát. Jelöld be, hogy a következő összetevők közül melyiket tudjuk felügyelni ezzel a technológiával:	1
	1. Operatív memória. 2. A grafikus kártya hőmérséklete. 3. Merevlemez.	
98.	A teljes rendszer tesztelésekor használt programokat a következőképpen nevezzük:	1
	1. felhasználói programok (applikációk) 2. <i>benchmark</i> programok 3. szekvenszerek (sorrendvezérlők)	
99.	Ha csoportházirendeket szeretnénk hozzárendelni a tartomány felhasználói fiókjaihoz, akkor ezeket a fiókokat az Active Directory Users and Computers adatbázisa által szervezett tárolók egyikében kell létrehoznunk. Ezeknek a konténereknek az elnevezése a következő:	1
	1. Forest 2. OU- Organizational Unit 3. Foreign Security Principals 4. Computers	
100.	A tartományvezérlő (Domain controller) szerver feladata, hogy:	1
	1. szolgáltatást nyújtson a hálózaton lévő számítógépek számára, olyan módon, hogy a tartományneveket a címekké alakítja 2. webtárhely- és biztonsági szolgáltatásokat nyújtson 3. kezelje a felhasználói fiókokat és csoportokat, beleértve a felhasználói fiókok hitelesítését és engedélyezését is	
101.	A Windows operációs rendszer számos eszközt kínál számunkra a számítógépes rendszer állapotának figyelésére. A számítógép szokásosnál kissé lassabb működése volt megfigyelhető, emiatt a kulcselemek működéséről egy bizonyos időintervallumban adatokat kell gyűjteni, hogy később elemezhesük azokat. Az operációs rendszer által ezekre az igényekre kínált eszköz a következő:	1
	1. Resource Monitor. 2. Performance Monitor. 3. Disk Defragmentation	
102.	Azt tervezi, hogy egy Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógépet használ egy lemezkép létrehozásához, amelyet majd 100 új számítógép telepítéséhez fog felhasználni. Ahhoz, hogy a számítógépet erre felkészítse, a következőket kell tennie:	1
	1. el kell indítani a <i>Package Manager-t</i> 2. el kell indítani a <i>System Preparation</i> felhasználói programot 3. telepítenie kell a <i>User State Migration</i> felhasználói programot 4. telepítenie kell a <i>Windows Automated Installation Kit</i> -et	
103.	Új hálózati kártya-illesztőprogram telepítésére készül. Ha az illesztőprogram nem	1

működik megfelelően, a számítógép megfelelő működésének visszaállítását legegyszerűbben a következővel érheti el: 1. Safe Mode 2. Roll Back Driver 3. System Restore utility 4. Startup Repair Tool	
104. A javítócsomag (<i>service pack</i>): 1. szoftverfrissítések gyűjteménye 2. a kémprogram egy fajtája 3. tápellátási üzemmód, amelyet arra terveztek, hogy biztosítsa a tápellátást áramkimaradás esetén 4. asztali háttérképek, hangok és témák gyűjteménye, amelyek a világhálón találhatók, onnan letölthetők és telepíthetők	1
105. Két operációs rendszer, Windows 8.1 és Windows 10 van telepítve a számítógépére. Ha azt szeretné elérni, hogy a Windows 10 csak 4 GB RAM-ot használjon, a következő parancsot kell, hogy futtassa: 1. bcdboot.exe 2. bcdedit.exe 3. bootcfg.exe 4. bootim.exe 5. bootsect.exe 6. diskpart.exe	1
106. Ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rack szekrény le van földelve, a következőt kell használnia: 1. kábel teszter 2. oszcilloszkóp 3. multiméter 4. voltméter	1
107. Ha be szeretné állítani a Windows rendszert, hogy rendszeresen és automatikusan ellenőrizze a legújabb videokártya-illesztőprogramot, a következőt kell használnia: 1. Device Manager 2. Windows installer 3. Programs and Features 4. Windows Update	1
108. Abban a cégben, ahol dolgozik, a Számviteli osztálynak el kell kezdenie egy processzorigényes alkalmazás használatát. Azt próbálja meghatározni, hogy frissítenie kell-e az osztály számítógépeinek processzorát. Az egyik számítógépen futtatja az alkalmazást, és a Performance Monitorban figyeli a Processor ->% Processor Time paramétert. A processzor lesz a rendszer szűk keresztmetszete, ha ennek a paraméternek az értéke: 1. több mint 5% 2. több mint 50% 3. több mint 60% 4. több mint 85%	1

109. A következőt kell tennie, ha el akarja távolítani Active Directory-t a DC1 nevű tartományvezérlőről: 1. el kell indítani az <i>adRemove DC1</i> parancsot 2. el kell indítani a <i>dcpromo</i> parancsot, és el kell távolítani az <i>Active Directory Domain Services</i> szerepkörét 3. el kell indítani a <i>dsrm /ad: DC1</i> parancsot 4. vissza kell állítani a tartományvezérlő rendszergazdai fiókját az <i>Active Directory Users and Computers</i> konzolján	1
110. A cég, ahol dolgozik, rendelkezik tartományvezérlővel. A felhasználó megpróbál bejelentkezni a tartományba, és a következő üzenetet kapja: <i>"This user account has expired. Ask your administrator to reactivate the account."</i> Ahhoz, hogy lehetővé váljon a felhasználó bejelentkezése a tartományba: 1. módosítsa a felhasználói fiók tulajdonságait úgy, hogy a fiók soha ne járjon le 2. módosítsa a felhasználói fiók tulajdonságait a domain bejelentkezési idejének meghosszabbítása érdekében 3. módosítsa az alapértelmezett tartományházirendet a zárolt fiók időtartamának csökkentése érdekében. 4. módosítsa a felhasználói fiók tulajdonságait úgy, hogy a jelszó soha ne járjon le	1
111. A szoftvercég munkatársai panaszkodnak, hogy gondjuk van a büfében a vezetékek nélküli hálózattal. A hálózat nem megbízható, a kapcsolat létrejötte után nagyon gyorsan megszakad. Máshol gond nélkül működik. A probléma legvalószínűbb okozója: 1. a büfében található mikrohullámú sütő 2. az egyik felhasználó <i>Bluetooth</i> egere 3. a szomszédos teremben található projektor távirányítója 4. a kávéhabosító	1
112. A technikai támogató munkatárs fogadja a hívást, és megnyitja a fiókot. Miközben a felhasználó elmagyarázza a meghibásodás tüneteit, a dolgozó rájön, hogy tudja, mi a problémája. Akkor cselekszik helyesen, ha a következőket teszi: 1. továbbra is hallgatja a felhasználót, és amikor befejezte a mondanivalóját, átirányítja a probléma megoldását tartalmazó weboldalra 2. félbeszakítja a felhasználó beszédét, és elmagyarázza neki a probléma megoldását 3. megkéri a felhasználót, hogy ismétlje meg többször a probléma tüneteit, hogy biztosan megértse 4. végig hallgatja a felhasználót, majd elmagyarázza neki a probléma megoldását	1
113. A cégnél a régi monitorokat újakra cseréli. A lecserélt monitorokat: 1. olyan konténerekben hagyja, amelyekben a cég irodai hulladékát tárolják 2. elszállítja a városi hulladéklerakóba 3. elszállítja az újrahasznosító központba 4. visszajuttatja a gyártónak	1
114. A számítógép egyáltalán nem indul el, ha megnyomja a bekapcsológombot. Annak tesztelését, hogy melyik összetevő okozza a hibát, a következőkkel kell kezdeni: 1. RAM memória 2. processzor 3. alaplapp 4. tápegység	2

115. Olyan felhasználó számára állít be egy számítógépet, aki nem sokat tud a számítógépekről. Ezért készített neki egy normál felhasználói fiókot <i>nikola</i> felhasználónévvel. A felhasználó manuálisan szeretné frissíteni a Windows rendszert. A kérelem engedélyezéséhez a következőket kell tennie: 1. úgy kell beállítani a helyi csoportházirend Windows Update paraméterét, hogy a <i>nikola</i> felhasználónak legyen joga a Windows manuális frissítésére 2. elmagyarázza a felhasználónak, hogy miként jelentkezhet be a számítógépre a rendszergazdai jogosultsággal 3. beállítja, hogy a Windows frissítése bármely felhasználói fiókból elérhető legyen	2
116. Ön egy vállalati hálózatot adminisztrál. Az értékesítési osztály munkatársai panaszkodnak, hogy az alkalmazás, amellyel dolgoznak, lassan töltődik be. Elindította a Performance Monitor alkalmazást az egyik számítógépen, és azt tapasztalta, hogy sok a merevlemez-művelet. Ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a merevlemez a szűk keresztmetszet a rendszerben, a Performance Monitor segítségével elemeznie kell a következő működését is: 1. processzor 2. hálózat 3. memória 4. applikációk	2
117. Azt gyanítja, hogy valaki érvényes felhasználónevekkel próbál hozzáférni a számítógépekhez, és többször is megpróbálja kitalálni a jelszót. Az ilyen tevékenységek figyeléséhez a következő felügyeleti házirendet kell beállítania: 1. Login Event failures 2. Directory Service Access failures 3. Privilege Use success 4. Account Login Event failures 5. Account Management failures	2
118. Az <i>asszisztens1</i> felhasználónévvel rendelkező felhasználó a marketing osztályon sikertelenül próbál csatlakozni a PC1 számítógéppel a <i>bookstore.com</i> tartományhoz. A marketingvezető kéréssel fordul Önhöz: engedélyezze az <i>asszisztens1</i> felhasználó csatlakozását a PC1 számítógéppel a tartományhoz, de az asszisztens, mint felhasználó ne kapjon további jogokat, kivéve azokat, amelyek a feladat elvégzéséhez szükségesek. A következőket kell tennie, hogy ezek a feltételek teljesüljenek: 1. felveszi az <i>asszisztens1</i> felhasználót a <i>Domain Adminsitrators</i> csoportba annyi időre, amíg a felhasználó csatlakozik a számítógéppel a tartományhoz 2. felveszi az <i>asszisztens1</i> felhasználót a <i>Server Operators</i> csoportba 3. létrehoz egy <i>PC1</i> számítógépfiókot a <i>bookstore.com</i> tartományban, és engedélyezi az <i>asszisztens1</i> felhasználónak, hogy a számítógépet csatlakoztassa a tartományhoz 4. lehetővé teszi az <i>asszisztens1</i> felhasználó számára, hogy helyileg bejelentkezzen a tartományba a csoportházirendek használatával	2
119. Milan az Ön számítógép-karbantartó asszisztense. Ezért milan felhasználónévvel létrehoztak neki egy felhasználói fiókot. Azt szeretné, hogy Milan képes legyen visszaállítani az adatok biztonsági másolatait, de ne tudjon készíteni biztonsági másolatot róluk. Ön szerint a legegyszerűbb módja annak, hogy ezt Milan számára lehetővé tegye 1. csatlakoztatja a milan felhasználói fiókot az Administrators csoporthoz 2. csatlakoztatja a milan felhasználói fiókot a Backup Operators csoporthoz 3. Restore Files And Directories jogosultságot ad a milan felhasználói fióknak 4. csak olvasási (Read) jogot ad a milan felhasználói fióknak azoknak a partícióknak az esetében, ahol a biztonsági másolat visszaállítása történik	2

- 120.** Az ügyfél meghibásodást jelentett be, nem tudja használni az internetet. A részletes vizsgálat és tesztelés után arra a következtetésre jut, hogy az alaplapon lévő integrált hálózati kártya meghibásodott, az alaplap többi része és minden egyéb alkatrésze viszont megfelelően működik. Az ügyfél számára a legfontosabb a hiba mielőbbi kijavítása, hogy otthonról folytathassa a munkát, de kíváncsi, hogy a javítás ára a nagyon korlátozott költségvetésén belül legyen. Válassza ki azt a megoldást, amelyet ügyfele a legnagyobb valószínűséggel elfogad:

1. kicseréli a meglévő alaplapot egy használttra, amelyet az interneten talált, és amely támogatja a meglévő processzort és memóriát
2. kicseréli a meglévő alaplapot egy újra, amely nem lesz kompatibilis a meglévő processzorral és memóriával
3. új hálózati kártyát telepít az alaplap szabad PCIE csatlakozójába
4. vezeték nélküli hálózati kártyát telepít és beszeres egy vezeték nélküli routert is

2

A következő feladatokban karikázza be a helyes válaszok előtti számokat!

- 121.** A processzor üzemi hőmérséklete a következőkkel ellenőrizhető:

1. BIOS
2. SpeedFan programmal
3. az operációs rendszer Resource Monitor eszközével
4. Computer Management konzol segítségével
5. Task Manager

2

- 122.** Szeretné eltávolítani a port az asztali számítógép belsejéből. A por elleni védekezéshez a következőket kell használnia:

1. maszk
2. antisztatikus alátét
3. antisztatikus csuklópánt
4. antisztatikus tasak
5. védőszemüveg
6. gumikesztyű

2

- 123.** Sanja egy technikus, aki gyakran utazik számítógépes felszerelésével olyan helyekre, ahol szélsőséges időjárási viszonyok uralkodnak. Nemrég kapott egy meghívást, hogy utazzon egy száraz, meleg és poros éghajlatú városba. Tanácsot kér Öntől a felszerelése védelmével kapcsolatban. Ön azt javasolja neki, hogy vigye magával a következőket:

1. fűtőtest
2. sűrített levegőt tartalmazó fémdobozok
3. további számítógépházak
4. tartalék kábelek
5. párástól
6. oxigéntartályok

2

- 124.** A számítógép alkatrészeinek szemrevételezésével érzékelhetjük az egyes meghibásodások okainak egy részét. Sorolja fel a lehetséges látható alkatrészhibákat:

1. A processzort és a RAM-ot összekötő kábel hiánya
2. Az alkatrészek megfelelően vannak-e behelyezve a csatlakozókba
3. A kondenzátorok állapotának megvizsgálása
4. A merevlemezek rögzítéséhez szükséges csavarok hiánya
5. A processzor alján található tűk deformálódtak
6. Szennyezett számítógépház

3

125. Az eddig hibátlanul működő rendszer hirtelen problémásan viselkedik. Feltételezhető, hogy ennek okai a sérült illesztőprogramok/driverok lehetnek. A probléma feltételezett okának tesztelésére használható parancssori utasítások a következők: 1. sfc.exe /scannow 2. gpedit.mas 3. driverquery.exe /si 4. sigverif.exe 5. regedit.exe 6. msconfig.exe	3
126. A felhasználó arra panaszkodik, hogy a számítógép a „BOOTMGR is missing” hibaüzenetet jeleníti meg. Ön megpróbálja reprodukálni a hibát, és azt tapasztalja, hogy a hiba közvetlenül a POST után jelentkezik. Válassza ki a probléma megoldásához szükséges lépéseket: 1. A <i>Windows Recovery Environment</i> segítségével helyreállítja a <i>BOOTMGR</i>-t 2. lefuttatja a víruskereső szoftvert 3. a helyreállításhoz lefuttatja a <i>chkdsk /F /R</i> parancssori utasítást 4. lefuttatja a <i>bootrec /fixboot</i> parancssori utasítást 5. az indításkor a <i>Use the last known good configuration</i> opciót választja	3
127. A számítógépeket és a hálózatot karbantartó cég főkönyvelője hibát jelent annak a számítógépnek a működésében, amelyre a bérszámfejtési adatbázis van telepítve. A bérszámfejtő alkalmazás elindításakor a számítógép jelentősen lelassul, és nem lehet más programot futtatni. A számítógép a következő konfigurációval rendelkezik: • 4 magos Intel Celeron • 4 GB RAM memória • két SSD tároló • a 0. lemez betűjele C: • az 1. lemez betűjele D: • a 1.5 GB méretű lapozófájl a C partíción található • PSI 1Gbps hálózati kártya. A probléma megoldása céljából elindítja a <i>Reliability and Performance Monitor</i> nevű programot és közben követi a számítógép teljesítményét. Az alkalmazás elindításakor a következőket veszi észre: • az összes processzormag kihasználtsága 100 százalékos • jelentős mennyiségű hiba lép fel a lapozási művelet közben. Ha az alkalmazás nem fut, akkor: • a processzor átlagos kihasználtsága 30% • továbbra is jelentős mennyiségű hiba lép fel a lapozási művelet közben. A kapott jelentések alapján Ön arra a következtetésre jut, hogy a számítógép teljesítményének optimalizálására a legjobb megoldás a következő: 1. jobb processzorra cseréli a régit 2. bővíti a RAM-ot 3. úgy állítja be a rendszert, hogy a lapozófájl a D és E lemezeken legyen 4. megnöveli a lapozófájl méretét 3 GB-ra.	3
Egészítse ki a következő mondatokat és táblázatokat	
128. Ahhoz, hogy egy felhasználó (user) típusú objektum létrejöhessen az Active Directory keretein belül, a _____ parancsot kell használni.	1

129. _____ egy egyedi, alfanumerikus kód, amely megerősíti, hogy a program adott példánya eredeti és legálisan vásárolt.	1
130. A processzor túlajtását tervezik, úgy, hogy először elemzik a rendszer stabilitását. A különféle <i>benchmark</i> programok lehetőségeinek tanulmányozása során ötletként felmerül annak a technikának az alkalmazása, amit ezek a programok kínálnak, amely a processzort a képességei maximumán üzemelteti egy bizonyos ideig. Ezenkívül ennek a technikának lehetővé kell tennie a processzor teljesítményének elemzését is. Ennek alapján világos, hogy figyelni kell a processzor hőmérsékletét, mert ennek a technikának az alkalmazása komoly túlmelegedéshez vezethet. Az Önök által alkalmazni kívánt technikát _____ tesztnek nevezzük.	2

A következő feladatokban rendezze és kösse össze a fogalmakat a követelmények szerint

131. A kifejezések nevei a bal oldalon, a magyarázatuk a jobb oldalon található. A magyarázat melletti sorba írja be a megfelelő kifejezés számát. 1. szervizelhetőség (serviceability) _____ annak a feltételes valószínűségét leíró időfüggvény, hogy a rendszer megfelelően fog működni a [t1, t2] intervallumban, feltéve, hogy a t1 időpontban megfelelően működött. 2. megbízhatóság (reliability) _____ annak a valószínűségét leíró időfüggvény, hogy egy hibás állapotban levő rendszert egy bizonyos t időtartamon belül működőképes állapotba lehet hozni. 3. redundancia (redundancy) _____ annak a valószínűségét leíró időfüggvény, hogy a rendszer megfelelően működik, és egy adott t időpontban rendelkezésre áll a feladatok végrehajtására. 4. elérhetőség (availability) _____ információk hozzáadása az adatokhoz a hiba észlelésének, elfedésének vagy tolerálásának lehetővé tétele érdekében.	2
132. Az Active Directory- objektumainak nevei a bal oldalon, egyes jellemzőik pedig a jobb oldalon található. A jellemzők leírása melletti sorba írja be a megfelelő objektumnév számát. 1. csoport (group) _____ lehetővé teszi a tartományba való bejelentkezést 2. felhasználó (user) _____ lehetővé teszi az objektumok közös kezelését az egyéni kezelés helyett 3. kapcsolat (contact) _____ olyan objektum, amely semmilyen biztonsági engedéllyel nem rendelkezik 4. szervezeti egység (organizational unit) _____ olyan objektumok összegyűjtésére szolgál, amelyek közös adminisztrációs, konfigurációs vagy láthatósági követelményekkel rendelkeznek	2

- 133.** A bal oldali oszlopban találhatók az utasítások, a jobb oldali oszlopban pedig azok a helyzetek, amelyekben használhatjuk őket. Kösse össze az utasításokat a nekik megfelelő helyzetekkel úgy, hogy ráírja a parancs sorszámát annak a helyzetnek leírása előtti vonalra, amely megfelelő az adott parancs alkalmazásához.

Utasítás	Helyzet
1. perfmon /res	Jelentéseket kell készíteni a hardver és szoftver erőforrások állapotáról
1. perfmon /rel	Meg kell találni azt a folyamatot, amely a legtöbb processzor-erőforrást foglal le
2. perfmon /sys	Figyelemmel kell kísérni a nyomtatási feladatok számát egy időintervallumban
3. perfmon /report	A rendszer stabilitásának átfogó értékelésére van szükség

3

- 134.** Szkriptet kell írnia egy *Lucas* nevű számítógép létrehozásához, amely a *starwars.com* tartomány *Jedi* szervezeti egységébe kell, hogy kerüljön. Rendezze az alábbi parancsokat időrendi sorrendbe (1-5) úgy, hogy létrejöjjön a megfelelő szkript.

_____ objComputer.Put "userAccountControl", 4096

_____ objComputer.Put "sAMAccountName", "Lucas\$"

_____ Set objOU = GetObject("LDAP://OU=Jedi, DC=starwars, DC=com")

_____ objComputer.SetInfo

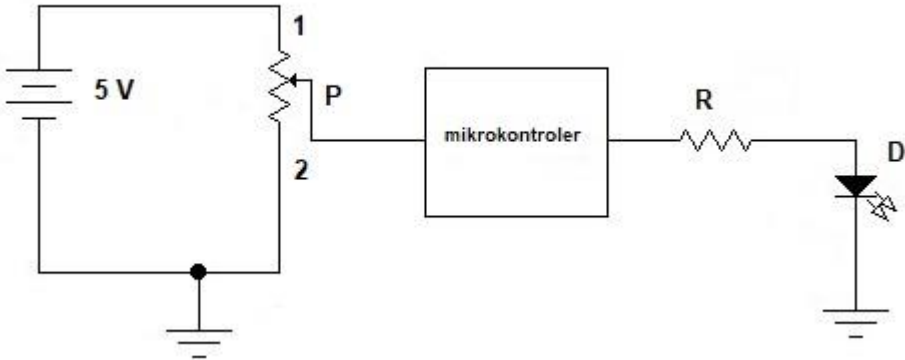
Set objComputer = objOU.Create("Computer", "CN= Lucas")

3

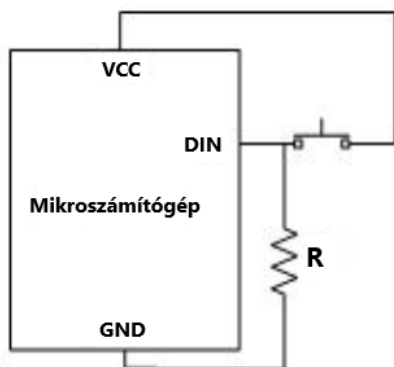
Műszaki dokumentáció

A következő feladatokban karikázza be a helyes válasz előtti számot!

135. Műszaki dokumentációt a következő készíthet:	
1. a megfelelő szakmában szakértői engedéllyel rendelkező mérnök 2. letett szakvizsgával rendelkező okleves mérnök 3. jogi személy alkalmazásában álló, szakértői engedéllyel rendelkező mérnök	1
136. Az előbecslés és az előszámla a következő részét képezik:	
1. általános dokumentáció 2. grafikus dokumentáció 3. szöveges dokumentáció 4. számszerű dokumentáció	1
137. A szöveges dokumentáció kidolgozására következőt kell használni:	
1. Excel 2. Word 3. Powerpoint	1
138. A koncepcionális megoldást a következőkre használják:	
1. objektumok építésére 2. helyfeltételek kiadására 3. építési engedély kiadására	1
139. Az előbecslés és az előszámla a következőt tartalmazza:	
1. az összes szükséges munkát és anyagmennyiséget 2. csak a munkát és annak árát 3. minden szükséges munkát, a szükséges anyagmennyiséget tételenkénti árakkal és a végösszeggel	1
140. A kivitelezési ajánlatot a következő alapján készítik:	
1. előbecslés és előszámla 2. műszaki feltételek 3. műszaki leírás	1
141. A műszaki ellenőrző bizottságot következő hozza létre:	
1. a helyi önkormányzat 2. a munkafelügyelő 3. a befektető	1
142. Ha a tervezés során a tényleges méretet ezerszeresére csökkentjük, akkor ennek helyes jelölése:	
1. 1000:1 2. 1:1000 3. 1:1000:1 4. 1:1	1

143. A műszaki rajz fejléce mindig a következő helyen található: 1. a rajz alsó széle mentén 2. a papír jobb alsó sarkában 3. a papír méretétől függ	1
144. A papíron levő rajz méretezése során a következő kerül jelölésre: 1. a valós méretek 2. a rajzon levő méretek 3. attól függ a méretezés, hogy a rajzot nagyítjuk vagy kicsinyítjük	1
145. Ha a műszaki rajz fejlécébe 1:100 méretarányt írnak, az a következőket jelenti: 1. méret a valóságban: méret a rajzon 2. méret a rajzon: nagyítási méret 3. méret a rajzon: méret a valóságban	1
146. A szervízkönyv <u>nem</u> tartalmazza a következőt: 1. a rendszeres karbantartási tervet 2. a számítógépes rendszerelemek specifikációját 3. a vásárolt felszerelések árát 4. a rendszeres karbantartási tervet 5. a beavatkozási vizsgálatok listáját a beavatkozások leírásával	1
147. Mit jelent a számítógép-alkatrész specifikáció? 1. számítástechnikai alkatrészek önköltségi árának kiszámítása 2. az összes telepített program listája 3. a számítógépes alkatrészek részletes műszaki leírása	1
148. A kapcsolási rajzon a P potenciométer helyzetét (potenciométer értéke 1 kOhm) 1-ről 2-re változtatjuk. Mi történik a D jelű LED-del?  1. a dióda nagyobb fényerővel világít 2. a dióda fényereje a mikrovezérlőben levő programtól függ 3. a dióda nem fog világítani	3

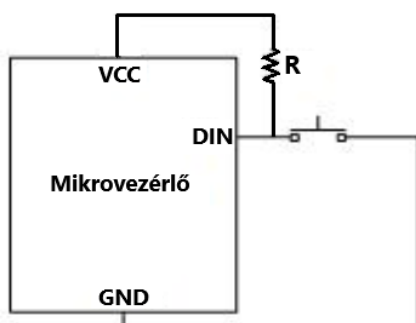
- 149.** A mellékelt ábrán a DIN a mikroszámítógép digitális bemenete. Mi történik, ha a gomb nyitott állapotban van?



1. Az R ellenállás logikai „0”-t vezet a digitális bemenetre.
2. Az R ellenállás logikai „1”-t vezet a digitális bemenetre.
3. Az R ellenállás feszültségesést biztosít a digitális bemeneten

3

- 150.** A mellékelt ábrán a DIN a mikroszámítógép digitális bemenete. Mi történik, ha a gomb nyitott állapotban van?



1. Az R ellenállás logikai „0”-t vezet a digitális bemenetre.
2. Az R ellenállás logikai „1”-t vezet a digitális bemenetre.
3. Az R ellenállás feszültségesést biztosít a digitális bemeneten

3

A következő feladatokban karikázza be a helyes válaszok előtti számokat!

- 151.** Egy adott terület minden projektje a következő részekből áll:

1. általános dokumentáció
2. koncepcionális dokumentáció
3. grafikus dokumentáció
4. szöveges dokumentáció
5. számszerű dokumentáció
6. pénzügyi dokumentáció
7. előkészítő dokumentáció
8. végleges dokumentáció

2

- 152.** A projekt szöveges része a következőkből áll:

1. az objektum alapjai
2. műszaki leírás
3. számítások
4. műszaki feltételek

2

153. A koncepciótervnek tartalmaznia kell a következőket: 1. az objektum tervezett koncepciójának bemutatását 2. rajzokat 1:50 méretarányban 3. az objektum sémáit és részleteit 4. az építési objektum típusát és rendeltetését	2
154. Elektronikus dokumentum egy eredetileg elektronikus módon és megfelelő elektronikus formátumban létrehozott dokumentum, amelyet minősített elektronikus aláírással elektronikusan aláírnak. Karikázza be az elektronikus dokumentumhoz kapcsolódó megfelelő elektronikus formátumokat! 1. .pdf 2. .dwg 3. .dot 4. .png 5. .dwf 6. .dwfx 7. .ppt 8. .jpg	2
155. A műszaki rajz alapvető elemei <u>nem</u> tartalmazzák a következőket: 1. a műszaki rajz vázlata 2. rajzkeret 3. munkafeladat 4. fejléc	2
156. Milyen típusú elektromos berendezéseket kell meghatározni a műszaki dokumentációban? 1. erősáramú épületvillamossági installáció 2. számszerű dokumentáció 3. villámvédelmi dokumentáció 4. koncepcionális dokumentáció 5. távközlési szerelés 6. jeldokumentáció 7. grafikus dokumentáció 8. szöveges dokumentáció	2

Számítsa ki a következő feladatokat és írja le a megfelelő eredményt

157. Egy egyenáramú feszültségforrás kimeneti feszültségének mérését hosszabb ideig végeztük. A kapott eredményeket a táblázat tartalmazza.

A mérés eredménye U(V)	Az ismétlések száma N
10	7
10,1	4
9,9	3
10,2	2
9,8	2
10,3	1
9,7	1

Mennyi a kimeneti feszültség középértéke?

Számítási felület

A kimeneti feszültség középértéke: _____.

3

158. Egy egyenáramú feszültségforrás kimeneti feszültségének mérését hosszabb ideig végeztük. A kapott eredményeket a táblázat tartalmazza.

A mérés eredménye U(V)	Az ismétlések száma N
10,4	1
9,6	1
10,0	2
10,1	4
10,3	2

Mekkora az a feszültség, amelynek mérésénél a legnagyobb volt a hiba?

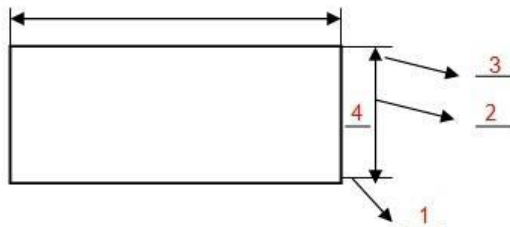
Számítási felület

A legnagyobb mérési hiba a _____ feszültség esetében volt.

3

A következő feladatokban rendezze és kösse össze a fogalmakat a követelmények szerint

159. A képen a műszaki rajz részei számokkal vannak jelölve. A műszaki rajz részeinek megnevezése melletti sorokba írja be az azt ábrázoló elem számát a képről.



A műszaki rajz részeinek megnevezése:

- _____ Méretszám
 _____ Méretnyíl
 _____ Méretvonal
 _____ Segédméretvonal

2

160. Az alábbi táblázatban a papírfarmátumok egyedileg vannak számozva, a megfelelő papírméret pedig milliméterben megadva a jobb oldalon található. A papírméret melletti sorba írja be a táblázatból a megfelelő papírfarmátum számát.

1	A4 papírfarmátum
2	A3 papírfarmátum
3	A2 papírfarmátum
4	A1 papírfarmátum
5	A0 papírfarmátum

_____ papírméret: 841 x 1188

_____ papírméret: 297 x 420

_____ papírméret: 594 x 840

_____ papírméret: 420 x 594

_____ papírméret: 210 x 297

2

161. Az alábbi táblázatban számokkal vannak jelölve a vonaltípusok, jobb oldalon pedig a rendeltetésük. A rendeltetések leírása melletti vonalra írja rá a megfelelő vonaltípus számát.

1	Folytonos vastag vonal
2	Folytonos vékony vonal
3	Szaggatott vékony vonal
4	Vékony vonal-pont-vonal (pontvonal)

_____ Árnyékolt kontúrok és élek

_____ Tengelyvonalak, felezővonalak és pályák

_____ Kontúrok és árnyékolatlan élek

_____ Szög- és segédvonalak, mutatóvonalak, sraffozási vonalak és ívelt keresztmetszet kontúrjai

2

- 162.** Az alábbi táblázatban látható áramköri elemek szimbólumai számokkal vannak jelölve, a jobb oldalon pedig az áramköri elemek nevei találhatók. Az megfelelő áramköri elem elnevezése melletti vonalra írja rá az áramköri elem szimbólumának számát.

1	
2	
3	

_____ Zener dióda

_____ LE dióda

_____ Fotodióda

2

- 163.** Az alábbi táblázatban látható áramköri elemek szimbólumai számokkal vannak jelölve, a jobb oldalon pedig az áramköri elemek nevei találhatók. Az megfelelő áramköri elem elnevezése melletti vonalra írja rá az áramköri elem szimbólumának számát.

1	
2	
3	

_____ Fototranzisztor

_____ NPN tranzisztor

_____ PNP tranzisztor

2

- 164.** Az alábbi táblázatban látható áramköri elemek szimbólumai számokkal vannak jelölve, a jobb oldalon pedig az áramköri elemek nevei találhatók. Az megfelelő áramköri elem elnevezése melletti vonalra írja rá az áramköri elem szimbólumának számát.

1	
2	
3	

_____ DC feszültségforrás

_____ Elem

_____ AC feszültségforrás

2

- 165.** A műszaki dokumentációban a projektek sorszámmal vannak jelölve, és egy meghatározott sorrendben kell őket összefűzni. Rakja a megfelelő sorrendbe a projekteket. Az első projekt sorszáma legyen 1, a második projekt sorszáma 2 stb.:

- _____ Külső tereprendezés a szerelések és csatlakozások szinkrontervvel, tájépítészet és kertészet;
- _____ Építészet;
- _____ Konstrukció és egyéb építési projektek;
- _____ Előkészítő munkák (bontás, földmunkák, az alapgyödr rögzítése);
- _____ Hidrotechnikai szerelések;
- _____ Távközlési és jelátviteli szerelések;
- _____ Erősáramú épületvillamossági szerelések;
- _____ Épületgépészeti szerelések;
- _____ Forgalmi és közlekedési jelzőlámpák;
- _____ Technológia;

3

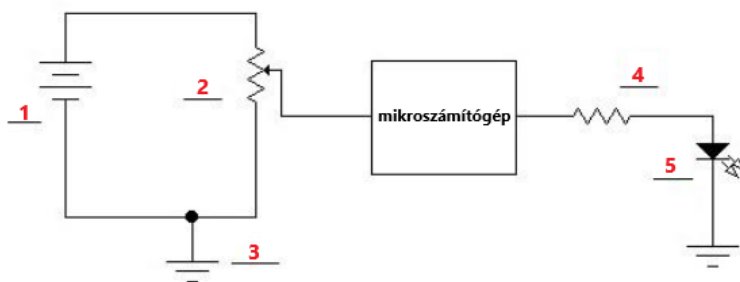
- 166.** Projekt létrehozásakor annak részei a megfelelő sorrendben készülnek el. Adja meg a projektrészek elkészítésének sorrendjét. Az első résznek 1-es, a másodiknak 2-es sorszámúnak kell lennie stb.

Mi a projekt kidolgozásának sorrendje?

- _____ koncepcionális tervezés;
- _____ építési engedélyezési terv;
- _____ koncepcionális megoldás;
- _____ építkezési terv;
- _____ általános terv;
- _____ kivitelezett állapot terv.

3

- 167.** Az alábbi ábrán látható kapcsolási rajzon az áramköri elemek sorszámmal vannak jelölve. Az áramköri elemek neve mellett vonalra írja rá a megfelelő áramköri elem számát. Az ábrán nem szereplő áramköri elem estében írjon X-et.



Az áramköri elemek elnevezése:

- ___ Váltakozó-feszültség forrás
- ___ Elem
- ___ Potenciométer
- ___ Fotodióda
- ___ LE dióda
- ___ Földelés
- ___ Ellenállás

3

3. FÜGGELÉK. Munkafeladatok és értékelő űrlapok

Kedves diákok, mentorok és vizsgáztatók!

A munkafeladatokat és az értékelő űrlapokat tartalmazó dokumentumot tartjátok a kezetekben, amelyek a számítógép elektrotechnikus oktatási profil érettségi vizsgájának gyakorlati részében kerülnek felhasználásra. Ez a dokumentum gyakorlás és vizsgára való felkészülés céljából került összeállításra, valamint azért is, hogy a vizsgáztatók a megfelelő módon el tudják sajátítani az itt alkalmazott értékelés módszert.

A feladatok a következő kompetenciák alapján készültek: **A munka előkészítése és megszervezése, Műszaki és felhasználói dokumentáció készítése, Számítógépes rendszerek telepítése, Számítógépes rendszerek felügyelete, frissítése és karbantartása, Egyszerű mikrovezérlős vagy mikroszámítógépes rendszer kidolgozása.** A vizsgák során ezek kerülnek leellenőrzésre. A képesítés sztenderd részeinek, kompetenciaegységeinek követelményei kerültek összegzésre két összetett munkafeladatban. megjelennek. Ezek a feladatok a tanuló következő kompetenciáit is ellenőrzik: az időbeosztás hatékony megtervezése, a lelkiismeretes, felelősségteljes, szabályos, precíz munkavégzés, az elemző képesség megnyilvánulása a munka során, valamint az előírások és az alkalmazandó normák betartásának fontosságához való pozitív hozzáállás az elektrotechnikában és a számítástechnikában, illetve pozitív hozzáállás a szakmai - etikai normákhoz és értékekhez.

Ezeknek a feladatoknak a célja az is, hogy a tanulók valós szakmai problémákkal szembesüljenek amikor a **számítógép elektrotechnikus** munkaköri feladatait látják el.

Minden munkafeladat **maximum 100 pontot ér.** A sikeres vizsgához a tanulónak **minden egyes gyakorlati feladaton legalább 50 pontot** kell elérnie. Az értékelőlapok meghatározott szempontokat, értékelési mutatókat, valamint megfelelő értékelési eljárásokat tartalmaznak kétlépcsős skálákkal.

A gyakorlati munka elvégzése során a műveletek megfelelő végrehajtása azt jelenti, hogy a tanuló: képes **önállóan** elvégezni a munkafeladatokat, megmutatja, hogy rendelkezik a szükséges ismeretekkel és készségekkel az összetett feladatok elvégzéséhez és az ezeken belüli különböző lépések összekapcsolásához; felelősen alkalmazza az eljárásokat és használja a munkaeszközöket, valamint felelősségteljesen szervezi meg a saját munkáját. A kompetencia értékelése során a fenti szempontok mindegyikét figyelembe kell venni.

Az érettségi vizsgán megvalósuló munkafeladatok lehetővé teszik a tanulók azon szakképzettségének megfelelő munkavégzési képességének ellenőrzését, valamint a munka világába való beilleszkedési készség meghatározását.

A gyakorlati érettségi vizsga munkafadatai annak leellenőrzésére szolgálnak, hogy a tanuló képessé vált-e a tanult szakmához kapcsolódó feladatok elvégzésére, illetve készen áll-e arra, hogy bekapcsolódjon a munka világába.

Jó és sikeres munkát kívánunk!

A szerzők

A MUNKAFELADATOK LISTÁJA

A Számítógép elektrotechnikus szakirányú képzés során a tanuló szakmai kompetenciákat sajátít el, amelyek a következő táblázatban felsorolt megfelelő munkafeladatok segítségével kerülnek leellenőrzésre.

Szakmai kompetencia		A munka-feladat kódja	Munkafeladatok
A	A munka előkészítése és megszervezése, Műszaki és felhasználói dokumentáció készítése, Számítógépes rendszerek telepítése, Számítógépes rendszerek felügyelete, frissítése és karbantartása	ETP-A1	Lemezkvóta beállítása
		ETR -A2	Nyomtató csatlakoztatása
		ETR -A3	Peer-to-peer hálózati előforrások megosztása
		ETR -A4	Az operációs rendszer virtualizálása
		ETR -A5	Hálózati nyomtató telepítése és konfigurálása
		ETR -A6	Klasszikus képernyő a felhasználói bejelentkezéshez
		ETR -A7	Vírusok elleni védelem
		ETR -A8	Erőforrások megosztása SMB protokollal
		ETR -A9	Intelligens kártyaolvasók használata
		ETR -A10	A RAID1 konfigurálása
		ETR -A11	Adatok megosztása a hálózaton
		ETR -A12	Felhasználói profilok beállítása
		ETR -A13	Felhasználói tevékenységek figyelése
		ETR -A14	Távolsági hozzáférés konfigurálása
		ETR -A15	Az operációs rendszer biztonsági beállítása
		ETR -A16	A rendszer-helyreállítás klónozott lemez használatával
		ETR -A17	Felhasználói fiókok készítése
		ETR -A18	Távoli segítségnyújtás konfigurálása
		ETR -A19	Speciális igényű személyek támogatása
		ETR -A20	További kijelző konfigurálása
B	A munka megszervezése és a dokumentáció elkészítése, Egyszerű mikrovezérlős vagy mikroszámítógépes rendszer kidolgozása	ETR -B1	Közlekedési lámpa modellje személygépkocsik részére
		ETR -B2	A portok eltolása
		ETR -B3	Optikai vonalérzékelő
		ETR -B4	A gyártási folyamat vezérlése mikroszámítógéppel, unipoláris léptetőmotor és UCN5804B motor meghajtó modul segítségével
		ETR -B5	Hőmérséklet szabályzó rendszer
		ETR -B6	LED-es megvilágítás
		ETR -B7	Belépési jogosultság ellenőrzése
		ETR -B8	Távolságmérés
		ETR -B9	Stopperóra
		ETR -B10	Koronaszámláló - mikroszámítógép segítségével
		ETR -B11	Talajnedvesség-érzékelő mikroszámítógéppel
		ETR -B12	"Dobd a kockát!" játék mikroszámítógéppel
		ETR -B13	Elektromos autó
		ETR -B14	Navigációs rendszer

	ETR -B15	Riasztórendszer mikroszámítógéppel
	ETR -B16	Belépési engedély ellenőrzése a parkolóhelyen
	ETR -B17	Unipoláris léptetőmotor sebesség-szabályozása mikroszámítógép és UCN5804B motormeghajtó segítségével
	ETR -B18	Unipoláris léptetőmotor sebesség-szabályozása mikroszámítógép és ULN2003 motormeghajtó segítségével
	ETR -B19	Bipoláris léptetőmotor sebesség-szabályozása mikroszámítógép és A4988 motormeghajtó segítségével
	ETR -B20	Mikrokontrollerrel vezérelt optikai vonalérzékelő
	ETR -B21	A hőmérséklet szabályozása az üvegházban
	ETR -B22	Gyártási folyamat vezérlése mikrokontrollerrel, unipoláris léptetőmotorral és UCN5804B meghajtóval
	ETR -B23	Bipoláris léptetőmotor sebességének szabályozása mikrokontrollerrel és A4988 meghajtóval
	ETR -B24	Talajnedvesség-érzékelő
	ETR -B25	Unipoláris léptetőmotor fordulatszám-szabályozása mikrokontrollerrel és UCN5804B áramkörrel
	ETR -B26	"Dobd a kockát!" játék
	ETR -B27	Riasztó berendezés
	ETR -B28	Unipoláris léptetőmotor sebesség-szabályozása mikrokontrollerrel és ULN2003 motor vezérlővel
	ETR -B29	Koronaszámláló - mikrokontroller segítségével
	ETR -B30	Bejárati jelzőlámpa

A MUNKAFELADAT KOMBINÁCIÓK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA

Az érettségi vizsgán használandó munkafeladat kombináció egy A csoportos és egy B csoportos feladatból kell, hogy álljon. Valamennyi lehetséges kombináció felhasználható, azaz az A csoport egyes feladatai kombinálhatók a B csoport minden egyes feladatával, feltéve, hogy egy adott vizsgaidőszakban a kombinációk elkészítésekor egy feladat **nem ismétlődhet meg 4-nél többször**.

A munkafeladatok listáját, valamint az értékelő űrlapokat a Központ ezzel az Útmutatóval kézbesíti az iskoláknak.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - A1**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Lemezkvóta beállítása**

Az iskolai számítógépes hálózat **Windows** operációs rendszert futtató kliens számítógépekből áll.

Az egyik teremben a professzor számítógépét újra cserélték. Az új számítógép installált operációs rendszerrel rendelkezik, amelyet be kell állítani a munkavégzéshez: hozzá kell adni egy új merevlemez, és beállítani a munkakörnyezetet.

A diákszámítógépek egyikén a bekapcsoló gomb megnyomásakor semmi sem történik.

A LED-ek nem világítanak, nem hallatszik semmilyen hang a számítógépből, a képernyő fekete marad.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni egy hardver alkatrészt a számítógéphez és beüzemelni, hogy működjön
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- biztonsági másolatot kell készíteni az adatokról
- telepíteni kell a szükséges szoftvert
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell kitölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (**desktop**) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A1*, ahol a név és vezetéknev helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

A hozzáadott merevlemez fel kell osztani két azonos méretű partícióra, elő kell készíteni őket a használatra, és a partíciókhoz hozzá kell rendelni az **M** és **N** betűket.

Azon a számítógépen, amelyen a merevlemez hozzá van adva, létre kell hozni egy felhasználói fiókot **profesor** néven, amely korlátozott hozzáférési joggal rendelkezik és erős jelszóval. Meg kell határozni, hogy a felhasználó saját mappája a **h_profesor** nevű mappa legyen, amely az **M** partíción található.

Be kell állítani, hogy a számítógéphez hozzáférhessen a felhasználó a **profesor** felhasználói névvel **RDP** protokollon keresztül.

Telepíteni kell egy programot, amely lehetővé teszi a **pdf** dokumentumok megnyitását. Hozzá kell adni ezt az alkalmazást a **Start** menühöz.

A rendszer biztonságának növelése érdekében, a **profesor** felhasználó számára biztosítani kell, hogy az **M** merevlemezen a maximális felhasználható tárhely **100MB** legyen. Ha a felhasználó **90 MB** tárhelyet kihasznál, a rendszernek figyelmeztetést kell megjelenítenie a rendelkezésre álló még szabad tárhelyről. Az eseményt az eseménynaplóban is rögzíteni kell, amikor a felhasználó elérte a kiosztott kvóta méretét.

A rendszer hatékonyabb karbantartása érdekében használni kell a csoportházirendekeket a felhasználók számára:

- be kell állítani a mellékletben megadott háttérképet,
- meg kell akadályozni, hogy megváltoztassák az asztal megjelenését és tartalmát,
- biztosítani kell, hogy a képernyővédő automatikusan aktiválódjon 10 perc inaktivitás után, és a zárolás feloldásához ugyanazt a jelszót kell használni, mint amivel a **professor** felhasználó bejelentkezik a rendszerbe.

Be kell mutatni, hogy az Eseménynaplóból (**Event Viewer**), hogyan lehet megtudni elérte-e és mikor a felhasználó a meghatározott kvótát.

Az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági másolatot kell készíteni az újonnan hozzáadott lemezre (**M**), minden pénteken 16 órakor, a rendszerpartícióról és alkalmazások adatairól.

Ki kell tölteni az űrlapot, a professzori számítógép állapotáról.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - A2**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Nyomtató csatlakoztatása**

A Szakképzési Főiskola diákszolgálati osztálya új számítógéppel, és új nyomtatóval lett felszerelve. Biztosítani kell a számítógép működőképességét, és azt, hogy működjön rajta a nyomtató úgy, hogy minden nyomtatási feladatot használni lehessen további beállítások nélkül.

A professzorok által használt számítógép munka közben kikapcsolódik, minden szabályszerűség nélkül.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzá kell adni a szükséges hardver komponenseket és perifériákat
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- be kell mutatni a nyomtató használatát
- frissíteni kell a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni a számítógép állapotáról
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell kitölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (desktop) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A2*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (desktop) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Sukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

El kell hárítani a hibát a professzorok által használt számítógépen.

A diákszolgálat dolgozóinak kérésére installálni kell a **Google Chrome** böngészőt és be kell állítani alapértelmezett keresőként. Telepíteni kell a **CCleaner** nevezetű programot a számítógép és a regisztrációs adatbázis (**registry**) későbbi tisztítására. A naptár formátumát a számítógépen az országunkban használt standard alapján kell beállítani.

A diákszolgálati számítógépek rendszerét frissíteni kell olyan házirendek létrehozásával, amelyek letiltják a tartalom olvasását és írását a számítógéphez csatlakozó eszközöknél, valamint letiltja a felhasználóknak a start menüben a bekapcsológomb (**Power button**) használatát. Biztosítani kell ezen a számítógépen a felhasználóknak, hogy nyomon tudják követni, hogy az általuk elküldött e-maileket elolvasták-e, és mikor.

Engedélyezni kell a nyomtatást a diákszolgálati számítógépről az új nyomtatóval, és be kell mutatni a felhasználóknak a fejlett nyomtatási funkciókat:

- több oldal nyomtatása egy lapra,
- több példány nyomtatása,
- kiválasztott oldalak nyomtatása,
- kétoldalas nyomtatás.

A diákszolgálaton a számítógép-hozzáféréseinek biztonságának javítása érdekében létre kell hozni a következő felhasználói fiókokat a diákszolgálaton dolgozók részére: **Simeon Pavlović**, **Anita Mitić** és **Nemanja Pavlović**. A fiókokat el kell látni egy jelszóval, amelyet mindegyik felhasználó megváltoztat, amikor először bejelentkezik a számítógépbe. A merevlemezen, amely nem a rendszerlemez, létre kell hozni egy partíciót, amelyhez csak a diákszolgálat dolgozói férhetnek hozzá. A többi felhasználó részére létrehozni egy közös felhasználói fiókot "**felhasznalo**" néven, amelyhez egy komplex jelszót kell rendelni, amit a felhasználók nem tudnak megváltoztatni.

A Diákszolgálat dolgozóinak és más felhasználóknak nem szabadna rendszergazdai jogokkal rendelkezniük. A hozzáférési jogok beállítása csak a csoport fiókon keresztül végezhető.

Ehhez a számítógéphez hozzá kell adni egy új merevlemezt, és arra biztonsági másolatot kell készíteni a számítógép állapotáról.

Ki kell tölteni az űrlapot, a diákszolgálaton levő számítógép állapotáról.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR – A3**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Peer-to-peer hálózati előforrások megosztása**

Egy vállalat a projektek és technikai dokumentációk elkészítésére, a Projektroda részére, beállított öt új számítógépet egy irodába, amelyekre telepítettek operációs rendszert. Ezek a számítógépek a helyi hálózatra vannak kapcsolva. Minden számítógép switch-en keresztül csatlakozik a hálózatra.

A Projektroda osztályának alkalmazottai panaszkodnak, hogy egy számítógépen problémájuk van. Bekapcsoláskor a számítógép kijelzőjén nincs kép, de hallani sípolást (beep) egyenletes szünetekkel a két egymást követő sípszó között.

A **Feladat melléklete** alapján a következőket kell elvégezni:

- felismerni a meghibásodás okát
- elhárítani a meghibásodást
- berakni a szükséges hardver elemeket és periféria egységeket
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- frissíteni a rendszert
- szemléltetni a megosztott mappához való hozzáférést
- az állapot biztonsági mentés készítésének beállítása
- kitölteni a munkalapot
- kitölteni a dokumentumot, ami leírja a beavatkozás utáni felszerelés állapotát
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát
- Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A3 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

Elhárítani a meghibásodást a számítógépben és működőképessé tenni.

A dokumentumokkal és prezentációkkal való munkához telepíteni kell irodai alkalmazást (OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, MS Office).

A számítógép fejlesztés céljából következőket kell tenni:

- a munkaállomások TCP/IP konfigurációjához a 192.168.1.0/24 -es hálózati címet használni
- a munkaállomásoknak a következő neveket adni: **PC-01, PC-02, PC-03, PC-04 és PC-05**
- munkacsoportot létrehozni **Projekt_iroda** a **PC-01, PC-02, PC-03, PC-04 és PC-05** gépekből
- a **PC-01** számítógéphez hozzáadni egy merevlemez, létrehozni két partíciót **Lemez_1** és **Lemez_2** néven.
- Energia spórolás miatt beállítani, hogy a monitor kikapcsoljon 10 perc inaktivitás után, valamint a merevlemez kapcsoljon ki 20 perc inaktivitás után

A biztonsági rendszer erősítése céljából a következőket kell tenni:

- Csoportos fiókot létrehozni **Projekt_iroda**. Minden tagot a Projekt iroda osztályról csatlakoztatni a **Projekt_iroda** csoporthoz.
- Létrehozni egy megosztott mappát **Projektek** néven a **Lemez_1** lemezen, lehetővé tenni a bevitelt és szerkesztését a tartalomnak a Projekt iroda osztály tagjainak.
- Konfigurálni a házirendet, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy használják/hozzáférjenek a vezérlő táblához (Control Table).
- Beállítani a heti biztonsági mentés készítését a megosztott **Projektek** mappáról, minden szombaton 23:00 órakor. A biztonsági mentést a **Biztonsagi_mentes** mappába menteni a **PC-02 (C:\Biztonsagi_mentes)** számítógépen.

Kitölteni a dokumentum űrlapot a felszerelés állapotáról **PC-01** névvel.

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Az operációs rendszer virtualizálása**

Egy számítógép-javító és adminisztrációs céget megbíztak azzal a feladattal, hogy készítsen fel egy számítógépet melyen majd számítástechnikai gyakorlatokat végeznek a gimnáziumban. Emellett meg kell javítani egy számítógépet, ami nem működik megfelelően, és korszerűsíteni kell a tanári számítógépet az órák megtartásának elvárásai alapján. A tanterem tíz darab diákoknak szánt számítógéppel van felszerelve. Mindegyiken működik egy virtuális gép, munkaállomásként **Windows** operációs rendszerrel. A diákok számítógépei egy switch-el vannak hálózatba kötve, de a tanári számítógép nincs csatlakoztatva hozzájuk. A tanári számítógép rendelkezik internet-hozzáféréssel.

Az egyik diákszámítógépen hiba keletkezett. Bekapcsoláskor egyenletes időközönként csipogó hang hallatszik. A monitoron nem jelenik meg kép.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzá kell adni a további hardver alkatrészeket
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- frissíteni a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- bemutatni a virtuális gépre való bejelentkezést, ha nem ismert a jelszó
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (*desktop*) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A4*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

A tanulói számítógépeken lévő virtuális gépek olyanok, hogy csak az operációs rendszer van telepítve rájuk. Rögzíteni kell ezt a kezdeti állapotot. A virtuális gépre programokat kell telepíteni szöveg feldolgozására, táblázatok készítésére és prezentációk létrehozására, valamint ezeket a programokat alapértelmezettként kell beállítani. A munkakörnyezetet úgy kell beállítani, hogy a decimális számok a hazánkban érvényes szabvány szerint jelenjenek meg. Létre kell hozni egy felhasználót **“Admintanulo”** néven, adminisztrátori jogkörrel és erős jelszóval. Rögzíteni kell a gép új állapotát.

Be kell mutatni a felhasználóknak, hogyan használható fel a virtuális gép rögzített állapota arra, hogy a felhasználó be tudjon akkor is jelentkezni, ha egyik felhasználói fiók jelszavát sem ismeri. Ezután be kell állítani az **“Admintanulo”** felhasználónak a **123_Pasword** jelszót.

A tanári számítógéphez hozzá kell adni még egy hálózati kártyát és egy másik merevlemezt.

A számítógép biztonsági beállításainak megadásához az alábbiakat kell tenni:

- csak a tanár számítógépe fér hozzá az internethez, de van kapcsolata a tanulók számítógépével is,
- létre kell hozni egy **“dok a tanuloznak”** mappát, amelybe a tanár beilleszthet dokumentumokat, a diákok pedig letölthetik azokat a virtuális gépükre a saját számítógépükön.
- lehetővé kell tenni, hogy a tanulók ne tudják módosítani ennek a mappának a tartalmát.
- létre kell hozni egy **“tanulo”** nevű felhasználót, aki be tud jelentkezni a tanári gépre korlátozott jogkörrel, számára be kell állítani a **123Pasword** jelszót. Biztosítani, hogy a felhasználó ne tudja megváltoztatni a jelszót.
- létre kell hozni egy **“tanar”** nevű felhasználói fiókot rendszergazdai jogokkal és erős jelszóval.

A tanári számítógép rendszerének frissítése:

- be kell állítani a házirendben, hogy abban az esetben, ha a felhasználó rossz jelszót ír be négy alkalommal egymás után, a felhasználói fiók 30 percre zárolva legyen, és a rossz jelszó számlálójának visszaállítása 1 percet vegyen igénybe.
- a fájlok és mappák végleges törlésekor azok végleg törölődjenek, ne kerüljenek át a lomtárba.
- a tanulóknak szánt anyagok megosztásának céljából a tanári számítógép mappájában, (vagy megosztása egy másik teremből, vagy otthoni számítógépről), lehetővé tenni, hogy a mappa tartalma, amibe az anyagok kerülnek elérhető legyen mindezek a számítógépeken. Azok a változások, amiket a tanár végez az egyik számítógépen, az az összes többi számítógépre is átkerüljön.

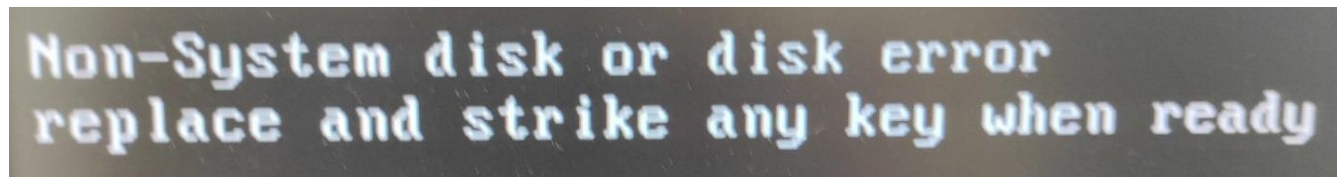
Biztonsági másolatot kell készíteni a tanár számítógépéről az újonnan hozzáadott merevlemezre.

Ki kell tölteni az űrlapot, a tanári számítógép állapotáról.

Egy ügynökség a piackutatásra és felmérésre alkalmazott egy vállalatot a számítógépes hálózatok és rendszerek adminisztrálására és karbantartására melynek ön az alkalmazottja. Az ügynökség rendelkezik tíz számítógéppel, amelyekre operációs rendszer van telepítve. Minden számítógép rá van kapcsolva a helyi hálózatra. A számítógépek hálózatra kapcsolódása switch segítségével történik.

Az ügynökség szeretné csökkenteni az ügyvezetési kiadásokat és biztosítani az adatok redundanciáját. Nyomtatás céljából nyomtatót szeretnének biztosítani. Az adatok redundanciáját két nagyobb kapacitású merevlemez beszerzésével szeretnék elérni.

Az alkalmazottak panaszkodnak, hogy problémájuk akad egy számítógéppel. Bekapcsolás után a következő üzenetet kapják:



A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver elemeket és perifériás egységeket
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- rendszer fejlesztése
- szemléltetni a hálózati nyomtató alkalmazását
- biztonsági másolat készítésének beállítása
- kitölteni a munkatervet
- kitölteni a dokumentációt a felszerelés állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A5 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

Elhárítani a hibát a számítógépen és funkcionális állapotba helyezni.

A dokumentumokkal és prezentációkkal való munkához telepíteni a szükséges irodai alkalmazásokat (*OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, MS Office*).

A számítógép fejlesztése céljából a következőket kell elvégezni:

- a munkaállomások *TCP/IP* konfigurációjához használni a 192.168.10.0/26 hálózati címet.
- A következő elnevezéseket használni a munkaállomásoknak: **DESKTOP-01** től **DESKTOP-10** ig.
- Létrehozni egy **ANALITIKA** munkacsoportot az összes számítógépből.
- Hozzácsatolni egy merevlemezt a számítógéphez **DESKTOP-01** névvel és létrehozni egy partíciót **ADATOK** néven
- Hozzácsatolni egy merevlemezt a **DESKTOP-02** számítógéphez és létrehozni egy partíciót **TARALEK_ADATOK** néven (Rezervni_Podaci)
- Kössünk rá egy nyomtatót a **DESKTOP-01** számítógépre. Konfiguráljuk úgy a nyomtatót, hogy bármelyik számítógépről lehessen nyomtatni a munkacsoporton belül (hálózati nyomtató).

Abból a célból, hogy növeljük a biztonságot a következőket kell elvégezni:

- Létrehozni egy osztott mappát **ANALITIKA** névvel az **ADATOK** partíción és lehetővé tenni a tartalom bevitelét és módosítását az osztott mappán belül minden alkalmazottnak.
- Konfigurálni a házirendet (Policy) amely lehetővé teszi az Adminisztrátor fiók nevének megváltoztatását Marko-ra
- Megtiltani az alkalmazottnak bizonyos alkalmazásokat (applet) és vezérlési táblák használatát (pl. *Administrative Tools, Date and Time* и *Programs and Features*)
- Beállítani a biztonsági mentés készítését a megosztott **ANALITIKA** mappának minden nap este 20:00 kor. A biztonsági mentést elhelyezni a **ANALITIKA-TARALEK_ADATOK** mappában a **DESKTOP-02** számítógépen. Az **ANALITIKA-TARALEK_ADATOK** mappa a **TARALEK_ADATOK** partíción található

Kitölteni az űrlap dokumentációt a felszerelés állapotáról a **DEKSTOP-01** számítógépről.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - A6**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Klasszikus képernyő a felhasználói bejelentkezéshez**

A *Hermes* reklámügynökségnek az egyik irodájában van egy hibás számítógépe.

A számítógép bekapcsolásakor nem történik semmi: a LED jelzőfények nem világítanak, nem hallható a ventilátor hangja. E számítógép mellett van egy új számítógépük is, amit tovább kell konfigurálni, hogy megfeleljen az ügynökségben dolgozók elvárásainak.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzá kell adni a további hardver alkatrészeket a számítógéphez
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- frissíteni a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni a számítógépről
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- be kell mutatni a további e-mail beállítások hatását
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (*desktop*) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A6*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Sukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

Az új számítógép biztonságos használatának javításához szükséges:

- korlátozott jogokkal rendelkező felhasználói fiókokat létrehozni az ügynökség alkalmazottai számára: **Milan Popov, Ankica Milanov, Petar Ostojic és Mariana Solajic**. A létrehozott felhasználóknak be kell állítani a 12345678 jelszót, és megadni, hogy a számítógépre való első bejelentkezéskor állítsák be a saját jelszavukat.
- létre kell hozni egy **“REKLAMOK”** nevű mappát a merevlemezen, amelyben majd a hirdetésekhez szükséges anyagokat tárolják. Az ügynökség minden alkalmazottja módosíthatja ennek a mappának a tartalmát, de a többi felhasználó (beleértve az adminisztrátort is) hozzáférését meg kell tagadni.

Az operációs rendszer környezetét frissíteni kell a következő módon:

- bejelentkezésnél a felhasználói fiókok ikonjai helyett megjelenik a klasszikus bejelentkezési képernyő (**classic logon screen**), amelyen a felhasználónak meg kell adnia a felhasználónevét és jelszót. A házirend segítségével be kell állítani, hogy a felhasználóknak 6 karakternél hosszabb jelszót kell beállítani.
- Létre kell hozni egy új e-mailt az ügyfelekkel és alkalmazottakkal való kommunikációhoz. A régi címre érkező e-maileket át kell irányítani az új e-mailre úgy, hogy a régi e-mail postafiókjában törlésre kerüljenek.
- Be kell állítani, hogy minden elküldött e-mail-nél automatikusan el legyen küldve az aláírás is:

Reklámügynökség

Jurij Gagarin 3
11000 Belgrád

061 / 32-16-546

- A beérkezett üzenetek mappában létre kell hozni egy jegyzetet (**notes**), ahol az internetről származó hivatkozások kerülnek tárolásra. Úgy kivitelezve, hogy a felhasználók könnyen el tudják ezeket olvasni. Be kell mutatni a felhasználóknak a további e-mail beállítások használatát és hatásait.

Ahhoz, hogy a dolgozók kommunikálni tudjanak egy másik ügynökség munkatársaival, szükséges feltelepíteni egy olyan programot, amely lehetővé teszi a videohívásokat, például a **Skype**-ot. Csatlakoztatni kell a kamerát és a mikrofont, és lehetővé tenni, hogy a program megfelelően használja őket.

Be kell állítani, hogy a számítógépen figyelmeztetés/értesítés jelenjen meg minden változtatásról, amelyet alkalmazás vagy felhasználó hoz létre, és ekkor homályosodjon el a képernyő.

A monitor háttérképeként be kell állítani egy képet amelyen az ügynökség neve szerepel.

Hozzá kell adni egy új merevlemezt a számítógépéhez, és beállítani, hogy a **“REKLAM”** mappa tartalmáról biztonsági másolat készüljön az új lemezre naponta egyszer, 22:00 órakor.

Ki kell tölteni az űrlapot, az új számítógép állapotáról.

A számítástechnika és informatika kabinet fel van szerelve egy tanári és kilenc diák számítógéppel, amelyek össze vannak kötve a hálózattal switch-en keresztül. A számítógépeket úgy kell beállítani, hogy eleget tegyenek a tanár követelményeinek. Egy számítógép hibás. A számítógép bekapcsolása után nem történik semmi: nem világítanak a LED jelzőfények, nem hallani a ventilátor hangját sem.

A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- további hardver elemek összekötése
- beállítani a munkakörnyezetet
- rendszer fejlesztése/frissítése
- biztonsági mentés készítése
- beállítani a biztonsági beállításokat
- szemléltetni az antivírus alkalmazás lehetőségeit
- kitölteni a munkatervet

- kitölteni a dokumentációt a felszerelés állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát mint

Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A7 kell elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

Azért, hogy növeljük a számítógép használatának biztonságát a következőket kell elvégezni:

- Biztosítani, hogy a számítógépek ugyanahhoz a **SZAMITASTECHNIKA** munkacsoporthoz tartoznak és kiosztani számukra a címeket a 172.16.10.10 255.255.255.0 hálózathoz
- A tanári számítógépen létrehozni egy **tanar** adminisztrátor fiókot, amelyet a tanárok fognak használni. Nevezzük el **TANAR-PC** -nek a számítógépet.
- A diák gépeken létrehozni **tanar** adminisztrátor fiókot, amelyet a tanárok fognak használni és egy korlátozott **diak** fiókot, amit a diákok fognak használni. Minden fiók, amit a tanárok használnak összetett jelszóval kell rendelkezniük, a diák jelszó pedig 12345678 kell legyen
- A diák számítógépeknek kiosztani a neveket: **KOM-01, KOM-02... KOM-10**.
- A tanári számítógép lemezén létrehozni egy **MEGOLDOTT_FELADATOK** mappát. Ez a mappa elérhető kell legyen a diákok számára, hogy át tudják adni az órán megoldott feladatokat. Az órán megoldott feladatokat ebbe a mappába fogják másolni.
- A számítógépek közötti kapcsolat ellenőrzése után a **Control Panel**ben beállítani, hogy a **Tűzfalon** (Firewall) keresztül ne jussanak át a **ping** csomagok

A tanári gépre telepíteni antivírus programot. Szemléltetni a diákoknak a program lehetőségeit.

Fejleszteni a diák számítógépek rendszerét úgy, hogy:

- a mappa tulajdonságok között legyen elérhetetlen a **Sharing** fülecske, hogy a diákok ne tudják megosztani a mappákat egymással
- a szemetesláda (kuka) mérete legyen 1% a rendszer merevlemeznek
- ne induljon el az **Auto play** az egész számítógépen

A tanári számítógéphez hozzáfűzni egy új lemezt és biztonsági mentést készíteni a rendszer állapotáról, adatairól és az alkalmazásokról az egész számítógépen erre a lemezre.

Kitölteni az űrlap dokumentációt a felszerelés állapotáról a tanári számítógépről.

Az iskola a helyi hálózaton rendelkezik **Windows** és **Linux** számítógépekkel. A nyomtató erőforrásainak racionális felhasználásának céljából, szigorú ellenőrzést vezettek be a nyomtatásra. A **Windows** számítógépek felhasználói számára kizárólag a megosztott virtuális **PDF** nyomtató elérhető, mely egy **Linux** számítógépen van konfigurálva, a **pdf** dokumentumokat a helyi mappába mentik, és csak szükség szerint nyomtatják fizikailag. A **Linux** számítógép az oktatásban használatban van még a videó anyagok streamelésében a helyi hálózaton. Szemléltetni a felhasználóknak a streamelés lépéseit a megfelelő szoftver telepítése után.

Az egyik **Windows** számítógépre webkamerát kell telepíteni.

A **Windows** számítógépek felhasználóinak biztosítani kell egy közös hozzáadott tároló helyet a **Linux** számítógépen.

Az egyik számítógépen a felhasználók jelzik, hogy üzemszerűen elindul az operációs rendszer, viszont relatív gyorsan kikapcsol, és a következő újraindítás lehetséges csak bizonyos idő elteltével, utána pedig ugyanaz történik, szóval elindul a számítógép majd rövid idő után leáll.

A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver elemeket és perifériás egységeket
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- szemléltetni a hálózati nyomtató alkalmazását
- rendszer fejlesztése/frissítése
- állapot biztonsági másolat készítésének beállítása
- kitölteni a munkatervet
- kitölteni a dokumentációt a felszerelés állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A8 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejárta után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

Elhárítani a számítógépen a hibát az iskolában úgy, hogy újra funkcionális legyen.

A videó tartalom streamingelésére a helyi hálózaton keresztül, telepíteni kell a **VLC** alkalmazást a **Linux** számítógépen.

A számítógép fejlesztése céljából a következőket tenni:

- Konfigurálni a **CUPS-PDF** nyomtatót a **Linux** számítógépen
- Csatlakoztatni további merevlemezt a **Linux** számítógépre és rajta létrehozni **FORRASOK** mappát.
- Rákapcsolni a webkamerát a **Windows** számítógépre és munkába helyezni.
- Szemléltetni a felhasználóknak a **Linux** számítógépen hogyan működik a video tartalom streamlés a helyi hálózaton.
- A **student** felhasználó számára a **Windows** számítógépen létrehozni linkeket a streamelt tartalmak számára a VideoAnyagok mappában az asztalon (desktopon).

Abból a célból, hogy növeljük a rendszer biztonságát a következőket kell elvégezni:

- Konfigurálni a rendszeres frissítését a Linux számítógépnek úgy, hogy a biztonsági változások napi szinten ellenőrizve legyenek és automatikusan települjenek, a többi változás hetente egyszer.
- Létrehozni egy **winshare** felhasználói fiókot a **Linux** számítógépen, amely arra lesz használva, hogy hozzáférést biztosítson a megosztott forrásokhoz a **Linux**-on a **Windows** számítógépről
- A **FORRASOK** mappát megosztani a hálózat felhasználóinak. A felhasználóknak lehetőséget biztosítani a mappa olvasásához és benne való íráshoz
- **CUPS-PDF** nyomtatót elérhetővé tenni a **Windows** felhasználók számára, mint egyetlen és alapértelmezett nyomtatót. A nyomtatási feladatokat (**pdf** dokumentumok) a **PDF** mappában kell tárolni a **winshare** felhasználói fiók felhasználói mappájában a **Linux** számítógépen
- Beállítani a rendszeres archiválását a mappának melyben a **pdf** dokumentumokat tároljuk heti egyszer, titkosítást alkalmazva és a biztonsági másolatot erős jelszóval védeni. A biztonsági másolatot **backup** almappába elhelyezni a **winshare** felhasználó felhasználói mappáján belül.
- A **Windows** számítógépeken **student** fiókot létrehozni, mint alapértelmezett felhasználói fiók.
- Létrehozni a **Windows** számítógépen olyan házirendet (Policy) amely a rendszer bekapcsolásakor biztosítja a megosztott **FORRASOK** mappa **Z:** lemez szerinti megjelenését.

Kitölteni az űrlap dokumentációt a felszerelés állapotáról a **Linux** számítógépről.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - A9**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Intelligens kártyaolvasók használata**

Az ügyvédi iroda több, hálózatra kapcsolt, **Windows** rendszert futtató számítógéppel rendelkezik.

Önt bízták, meg az ügyfelekkel való gyorsabb és hatékonyabb munka érdekében, az intelligens kártyaolvasó és a hozzá tartozó szoftver telepítésével, az elektronikus személyi igazolványok olvasásához az ügyvéd és gyakornoka által használt számítógépen. Ugyanazon a számítógépen szükséges további tárhely az adatok tárolására.

Különböző szintű hozzáférést kell biztosítani az ügyvédeknek és az új gyakornokoknak, és lehetővé kell tenni a munkában használt szoftverek zavartalan működését.

A bejelentkezési képernyőt össze kell hangolni az iroda többi számítógépével, az iroda vezetőjének kérése szerint.

Az ügyvédi iroda egyik számítógépének felhasználói panaszkodnak, hogy nem tudnak hozzáférni az internethez.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a hardver alkatrészeket és a perifériás eszközöket
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- be kell mutatni a személyi igazolvány leolvasását
- frissíteni kell a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni az állapotról
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (desktop) egy mappába kell menteni, melynek neve Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A9, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (desktop) találhatóak az Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver mappában.

A feladat melléklete:

Azonosítani kell és ki kell javítani a hibát, ami az internet eléréssel kapcsolatos.

Az ügyvéd és a gyakornok által használt irodai számítógép frissítése érdekében a következőket kell tenni:

- Csatlakoztatni kell az elektronikus személyi igazolvány kártyaolvasóját, és engedélyezni kell a használatát a rendszerben.
- Az elektronikus személyi igazolványok olvasásához telepíteni kell az **Čitač Elektronske Lične Karte (ČELIK)** nevezetű programot, a MUP weboldaláról.
- Be kell mutatni a felhasználóknak, hogyan olvassa el az elektronikus személyi igazolványt a **ČELIK** alkalmazás.
- Csatlakoztatni kell egy új merevlemez-meghajtót a rendszerhez, és létre kell hozni rajta két azonos méretű partíciót, amelyeket **F** és **G** betűkkel kell jelölni.
- Le kell tiltani a fájlok és mappák indexelését a rendszeren.
- A **Registry**-n (regisztrációs adatbázis) belül meg kell határozni bejegyzéseket, amelyek megváltoztatják a bejelentkező képernyőt (**Windows Welcome**) arra a képre, ami mellékletként meg van adva és amin az ügyvédi iroda logója szerepel.
- Házirend alkalmazásával lehetővé tenni a sikertelen felhasználói bejelentkezések nyomon követését.

Az ügyvéd és a gyakornoknak által használt irodai számítógépes rendszer biztonságának javítása érdekében a következőket kell tenni:

- Létre kell hozni két közönséges felhasználói fiókot a számítógépen **Petar Jekić** (az „ügyvedek” csoport tagja) és **Jovan Markovic** (a „gyakornokok” csoport tagja) számára.
- **Jovan Markovic** próbaidőn van, és így további időkorlátot kell bevezetni számára a bejelentkezés korlátozására, 8:00-17:00 óráig.
- Az **F** partíción létre kell hozni a megosztott mappákat „**Ugyved**” és „**Gyakornok**” néven. Az „ügyvedek” csoport tagjai mindkét megosztott mappa tartalmához teljes joggal hozzáférhessenek. A „gyakornokok” csoport tagjai előtt meg kell tagadni az „**Ugyved**” mappához való hozzáférést.
- A **G** partíciót az „**Ugyved**” mappa heti biztonsági mentéséhez kell használni. A rendszert úgy kell beállítani, hogy értesítést jelenítse meg, ha a partíción a fennmaradó hely
- **2 GB** alá esik.
- Meg kell nyitni a **3306**-os portot a vállalat által használt szoftver számára.

Ki kell tölteni az űrlapot, az irodai számítógép állapotáról.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - A10**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **A RAID1 konfigurálása**

Egy utazási iroda annak érdekében, hogy sikerebben hirdesse és kínálja az ügyfeleknek ajánlatait, egy külön monitoron szeretné megjeleníteni az utazási ajánlatokat az iroda aulájában.

Megbízott egy adminisztratív számítástechnikai berendezésekkel foglalkozó céget, amelynek az alkalmazottja vagy. Az iroda, pénzeszközök hiányában, dokumentumokkal és prezentációkkal való munkavégzéshez ingyenes szoftvert szeretne használni.

Az ügynökség az érzékeny pénzügyi adatokat meg kívánja védeni, és tárolni szeretné olyan diszkeken, amelyek ellenállnak az adatvesztésnek.

Ugyanannál az utazási irodánál az egyik számítógép felhasználói panaszkodnak, hogy a számítógép bekapcsoláskor állandó jelleggel újraindul, és nem tudja elindítani az operációs rendszert.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a hardver alkatrészeket és a perifériás eszközt
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- be kell mutatni a hozzáadott monitor működését
- frissíteni kell a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (**desktop**) egy mappába kell menteni, melynek neve **Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A10**, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (**desktop**) találhatóak az **Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver** mappában.

A feladat melléklete:

Az irodánál el kell végezni a hibaelhárítást a számítógépen, hogy az újra működőképes legyen. A dokumentumok és prezentációk kezeléséhez telepíteni kell a **Libre Office** csomagot az irodai számítógépre.

A működőképes számítógépet az ügynökségnél az alábbiak szerint kell frissíteni:

- Frissíteni kell a rendszert, lehetővé téve a betűk átírását (cirill betűről latinra, latin betűről cirillre) az **OOoTranslit** kiegészítő telepítésével, a dokumentumkezelő szoftverben. A **Windows**ban lehetővé kell tenni a cirill és latin betűk használatát.
- Csatlakoztatni kell a másik monitort a számítógéphez és lehetővé kell tenni, hogy az utazási iroda prezentációja csak azon a monitoron jelenjen meg. Bemutatni a felhasználóknak, hogyan lehet beállítani, hogy a meghatározott monitoron jelenjen meg a prezentáció.
- Csatlakoztatni kell két új merevlemez a rendszerhez, és ezek felhasználásával konfigurálni kell a **RAID1** rendszert, és hozzá kell rendelni az **F** betűt.
- Házirendet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy a felhasználó bejelentkezésekor a rendszerbe egy üzenet jelenjen meg, amely figyelmeztetni fogja, hogy ne mentse adatait az asztalra (**Desktop**), mert azok a rendszerből való kijelentkezéskor törölődnek. Ugyanez a házirend beállítás törli az összes fájlt az asztalról kijelentkezéskor. A telepített szoftverek részére, amelyek a partnerekkel való kommunikációra szolgálnak a számítógépen, gondoskodni kell arról, hogy a 989-es és 990-es **TCP**-port nyitva legyen. Az automatikus lejátszás (**Autoplay**) opciót le kell tiltani minden eszközre.

A rendszer biztonságának növelése érdekében a következőt kell tenni:

- Az **F** merevlemezre létre kell hozni az **“Megallapodások”** nevű mappát, amelyet a **“alkalmazottak”** és a **“partnerek”** csoportok tagjai érhetnek el. Az alkalmazottak részére létre kell hozni felhasználói fiókokat **“eladas1”**, **“eladas2”** néven, erős jelszóval és csatlakoztatni őket az **“alkalmazottak”** csoportba. A **“partnerek”** csoport tagjai ne tudják változtatni a **“Megallapodások”** mappa tartalmát.
- Az **F** lemezen létre kell hozni egy megosztott lemezt is **“Penzugy”** néven, és titkosítással kell védeni. Ehhez a mappához csak az **“alkalmazottak”** csoport tagjai férhetnek hozzá. Létre kell hozni a kulcsokról biztonsági másolatot, és menteni kell őket a többi adattal együtt.
- Be kell állítani a heti biztonsági mentést az összes szükséges adatokról péntekenként 20:00 óráig a meglévő **D** partícióra.
- Az **“eladas1”**, **“eladas2”** felhasználói fiókoknak be kell állítani kvótát az **F** diszken **5GB** méretben, figyelmeztető jelzéssel **4GB**-nál.

Ki kell tölteni az űrlapot (**4ETR doc2 melléklet**), a **Libre Office** csomaggal rendelkező irodai számítógép állapotáról.

Az irodában az iskolán belül, amely rendelkezik néhány számítógéppel, a **PC1** számítógép az iskola fontos adatainak tárolására szolgál. Ön, mint alkalmazott tartja karban a számítógépeket, operációs rendszereket és az intézmény számítógépes hálózatát. A **PC1** hardveres probléma jeleit mutatja, és ezért szükséges minden kulcsfontosságú adat átmentése a **PC2** merevlemezére. A **PC2** számítógép ugyanabban az irodában található, és a számítógépes hálózatot kell használni az adatok átmásolására.

Az **PC1** a bekapcsoláskor sűrűn újraindul. Hárítsa el a hibát majd készítse fel a számítógépet a munkára és az adatok átmásolására a hálózaton.

A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver elemet
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- szemléltetni a fájlok beírását hálózaton keresztül
- rendszer fejlesztése/frissítése
- biztonsági másolatot készíteni a mappáról
- kitölteni a munkatervet
- kitölteni a dokumentációt a számítógépek állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát Erettségi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A11 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettségi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

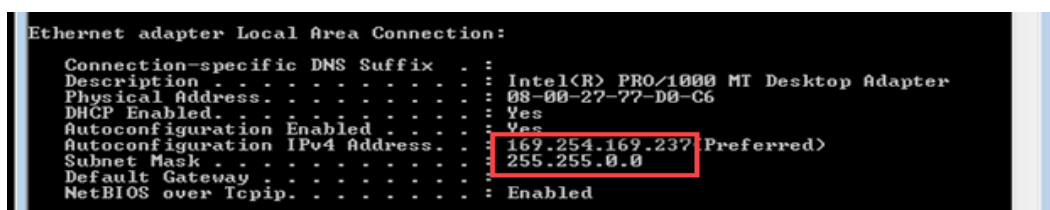
A **PC1** számítógépen el kell hárítani a hibát, amely munka közben újraindul. Be kell szerelni a szükséges elemet (komponenst) a rendszerbe és működőképpessé kell tenni.

A munkakörnyezet beállítása céljából:

- A **PC2** számítógépen beütemezni a töredezettség-mentesítést (defragmentálás) a rendszer partíciónak ugyanarra a napra 2 órával későbbre, elvégezni a **„Disk CleanUp”**-ot, beállítani a **„Page”** fájlt a felhasználói partíción úgy, hogy 3x annyi **RAM** memóriát foglaljon mint amennyivel a számítógép rendelkezik
- A **PC2** számítógépen használni a **„Shrink”** opciót, osszuk fel a már meglévő **D** partíciót, két partícióra **D** és **E**
- A **PC2** számítógépen telepíteni a **„SpeedFan”** alkalmazást, hogy követhessük a számítógép elemeinek a hőmérsékletét

A számítógép fejlesztése céljából a következőket kell elvégezni:

- Összekötni a számítógépeket direktbe vagy felhasználni a hálózatot switchen keresztül és ellenőrizni, hogy az **IP** címek mindkét számítógépen benne vannak e az **APIPA** címtartományban a **169.254.0.0/16** ahogy a képen, mivel a router jelenleg nincs funkcióban:



- Használva a jelenlegi **APIPA** beállított paramétereket, ellenőrizni konzol paranccsal a hálózat működését, vagyis a kommunikációt a két számítógép között. Lementeni a képet az **Erettsegi_vizsga-4ETR\Vezeteknev_Nev\4ETR-A11** mappában
- Megváltoztatni a címkiosztás módját a hálózatban úgy, hogy a **PC1** és **PC2** számítógépnek csak a nélkülözhetetlen statikus hálózati paramétereket konfiguráljuk a **192.168.0.0/24** tartományban. Ellenőrizni konzol paranccsal a hálózat működését, vagyis a két számítógép egymás közötti kommunikációját. Lementeni a képet az **Erettsegi_vizsga-4ETR\Vezeteknev_Nev\4ETR-A11** mappában.
- A **PC1** számítógépen beállítani egy átmeneti jelszavat **„123”** az **„Admin”** felhasználóra, amely aktív de jelszómentes
- Előkészíteni a **PC2** számítógépet úgy, hogy készen álljon az adatok átmásolására. Készítsék elő **„BackUp”** felhasználói fiókot az **„123”** jelszóval, amelynek teljes jogosultságot kell adni (adminisztrátor). Elő kell készíteni a **„backup_fajlok”** mappát az új számítógépen, a **D** felhasználói partíción.

A rendszer biztonságának növelése céljából és a feladat kivitelezés előkészítéséhez, a következőket kell tenni:

- A **PC1** munkafelületén található egy **„fajlok”** mappa, mely tartalmazza a kulcsfájlokat az átmásoláshoz. Felosztani a mappát és úgy korlátozni a **„Share Permissions”** -on keresztül az adatok megosztását, hogy minden távoli felhasználónak teljes jogok legyenek kiadva. Továbbá, speciális biztonsági beállításon keresztül a **„fajlok”** mappára korlátozni minden távoli felhasználónak az új fájl létrehozását/fájlba írását, tudják olvasni a mappa tartalmát, eltudják indítani a fájlokat és almappákat, de nem tudják a tartalmukat változtatni a fájloknak a **„fajlok”** mappában, még azoknak sem, amit saját maguk írnak. Továbbá nem tudják törölni a mappákat, almappákat sem a fájlokat.
- A **PC2** számítógépen belépni a **„BackUp”** fiókba, majd használni az előkészített biztonsági paramétereket és csatlakozni a **PC1** számítógéphez a hálózaton keresztül, az előzőekben beállított statikusan konfigurált **IP** cím segítségével. Átmásolni a fontos fájlokat a **„fajlok”** mappából, ami a **PC1**

számítógép **munkaasztalán (desktop)** található, és lementeni a „**backup_fajlok**” mappába a **PC2** számítógépen.

Szemléltetni a **PC2** számítógépen, hálózaton keresztül a szöveges dokumentum készítését a „**fajlok**” mappába a **PC1** számítógépen, amelybe az van írva „Köszönöm, átmásoltam a fájlokat.”. Szemléltetni, hogy nem lehet törölni ezt a dokumentumot.

Előkészíteni a mappa biztonsági másolatát „**backup_fajlok_2**”, ugyanazon a lemezen, de az **E** partíción. Beállítani, hogy a biztonsági mentés frissüljön minden hétfőn.

Kitölteni az űrlap dokumentációt a **PC2** számítógép állapotáról a beavatkozás után.

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Felhasználói profilok beállítása**

Egy egyetemen dolgozol számítógép és számítógépes hálózat karbantartóként. Az egyik laboratóriumban, amelyet több csoport hallgatói is használnak, megfigyelték, hogy a hallgatók gyakran módosítják az alapvető beállításokat a számítógépeken, beleértve az asztali háttérképet is. Másrészt a hallgatók panaszkodnak, hogy több merevlemez-területre van szükségük a projekt feladatok tárolásához. Előfordul, hogy helyhiány miatt időnként a hallgatók véletlenül törlik kollégáik mentett adatait. A feladatod az, hogy megelőző intézkedésekkel elkerüld a nem kívánt helyzeteket. A laboratóriumi munkavégzés rugalmassága miatt új számítógép került elhelyezésre **PC1** néven, telepített operációs rendszerrel. A gép megfelelő kapacitású merevlemezzel rendelkezik minden tanuló dokumentációjának tárolására.

A bekapcsoló gomb megnyomásakor a **PC1**-en semmi sem történik: nem világít semmilyen lámpa, nem hallatszik hang a számítógépből, a képernyő fekete marad. Először el kell hárítani ezt a problémát, majd fel kell készíteni a laboratóriumot a tervezett munkára.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a kellő hardver alkatrészt
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- be kell mutatni az ideiglenes profil működőképességét
- frissíteni kell a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni a mappákról
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (*desktop*) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A12*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

Megjegyzés: (be kell mutatni a feladatot a PC1 és PC10 számítógépek használatával)

El kell végezni a **PC1** hibaelhárítását. Be kell szerelni a szükséges alkatrészt a rendszerbe és működőképessé kell tenni.

A munkakörnyezet beállításához:

- A **PC10**-es számítógépen a **Vezérlőpulton** keresztül (**Control Panel**), be kell állítani, hogy audio diszk behelyezésekor a számítógépbe, automatikusan induljon el a zene a **Windows Media Player**-ben.
- A **PC10**-es számítógépre telepíteni kell az "**Avast Free Antivirus**" vírusprogramot. A programon belül be kell állítani a program frissítést "Manual update"-ra.

A számítógép frissítéséhez a következőket kell tenni:

- A laboratóriumban levő számítógépek (**PC1** és **PC10**) konfigurálását statikus paraméterekkel kell elvégezni. Tetszőlegesen kell beállítani a szükséges hálózati paramétereket, de ügyelni kell arra, hogy azok megfeleljenek a **192.168.0.0/24** hálózat leírásnak. A **PC1**-nek nem kell, hogy internet-hozzáférése legyen, míg a **PC10**-nek legyen hozzáférése az internethez. Ezért a **PC10**-hez két további hálózati paramétert kell hozzáadni: **DG:192.168.0.254; DNS: 8.8.8.8**
- A **PC1**-hez hozzá kell adni egy új merevlemez, formátálni kell, és a partíciót F betűvel kell jelölni. Ugyanezen a partíción létre kell hozni egy mappát "**Hallgatoi dokumentacio**" néven. Ezen mappában létre kell hozni egy al-mappát "**Hallgato**" néven, amelyben a hallgató a hálózaton keresztül biztonságosan tárolhatja adatait.
- A **PC10**-es számítógépen elő kell készíteni a felhasználói felületet az "**All Users**" profilnak, úgy, hogy az asztalon (desktop) minden új profil részére semmi más ne jelenjen meg, csak a háttérkép és egy parancsikon (**Shortcut**) ami a www.google.com weboldal elérését teszi lehetővé.
- A **PC10** hallgatói számítógépen készíteni kell egy korlátozott felhasználó fiókot "**Hallgato**" néven úgy, hogy a hitelesítése (autorizációja) csak a "**Power User**" csoporthoz tartozzon. A felhasználói fiókot úgy kell beállítani, hogy az első bejelentkezéskor kérje a jelszó megváltoztatását.
- a **PC10** számítógépen létre kell hozni a „**Volume Mount Point**”-ot a **PC1** számítógép „**Student**” mappájára.
- A csoportházirendek használatával **PC10**-es számítógépen lehetővé kell tenni a felhasználói fiókoknak, hogy ha háromszor egymás után rosszul ütik be a jelszót a bejelentkezéskor, akkor korlátozás lép életbe, és a fiók 5 percig zárolva lesz. A házirend alkalmazásával konfigurálni kell egy olyan korlátozást, amely a felhasználói fiókok számára megtiltja a "**Volume Mount Point**" opció használatát.

A rendszer biztonságának javítása érdekében a következőket kell tenni:

- A **PC1**-es számítógépen meg kell osztani a "**Hallgatoi dokumentacio**" mappát mindenkivel, de korlátozással, hogy az "**Everyone**" csoport tagjai csak az objektumok olvasását tudják elvégezni. A "**Hallgato**" mappán belül, a biztonsági engedély használatával lehetővé kell tenni új fájlok és mappák létrehozását, az "**Everyone**" csoportot tagjainak, de letiltani, hogy semmilyen objektumot se tudjanak törölni a "**Hallgato**" mappából.
- A **PC10** számítógépen előkészíteni a "**Hallgato**" profilt úgy, hogy "**Mandatory**" típusú profil legyen, hogy a hallgatók a munkakörnyezetet átmenetileg változtatni tudják munka közben.
- Hetente egyszer, 20:00 órakor készítsen biztonsági másolatot a "**Profil**" mappáról úgy, hogy a hallgató által a héten végrehajtott összes módosítás megőrzésre kerüljön.

Be kell mutatni, hogy a profil módosult-e a „**Mandatory**” típusra, a **Shortcut** törlésével, amely a

www.goole.rs webcímre mutat. Be kell jelentkezni a "**Tanulo**" fiókba, és be kell mutatni, hogy a Shortcut a www.google.rs címre fellelhető-e még az asztalon (desktop).

Ki kell tölteni az űrlapot, a **PC10** számítógép állapotáról.

A diszpécser cégen belüli **PC1** számítógépet több alkalmazott használja, eltérő műszakokban. Felfigyeltek rá, hogy hiányoznak a cég munkájához szükséges fontos dokumentumokat tartalmazó fájlok. A cég tulajdonosa felvette Önt, mint szakértőt az operációs rendszer adminisztrálásához, hogy szabályozza az alkalmazottaknak a fájlokhoz való hozzáférését ezen a számítógépen.

Ugyanebben az irodában az egyik másik számítógép, a **PC2**, napközben időnként leáll. A cég tulajdonosa megbízta Önt azzal is, hogy oldja meg ezt a problémát.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver alkatrészt
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- be kell mutatni a felhasználói tevékenységek nyomon követését
- frissíteni kell a rendszert
- biztonsági másolatot kell készíteni a mappákról
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (*desktop*) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A13*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

Elhárítani a **PC2** számítógépen a hibát, amely napközben leáll. Be kell szerelni a szükséges alkatrészt a rendszerbe és működőképessé tenni.

A **PC1**-es számítógépen:

A munkakörnyezet beállításához:

- Módosítani kell az energiatakarékossági beállításokat úgy, hogy a monitor 10 perc tétlenség után kikapcsoljon, hogy bekapcsoljon a "**Slepp mode**" („Alvó üzemmód”) 20 perc elteltével és, hogy a videó minősége lejátszás alkalmával optimalizálva legyen.
- Fel kell telepíteni az "**Avast Free Antivirus**" programot. Be kell állítani a program frissítési módját a "**Manual update**" lehetőségre.

A számítógép frissítéséhez a következőket kell tenni:

- Adminisztrátori jogkörrel rendelkező fiókból létre kell hozni új (korlátozott) felhasználói fiókokat, amiket az alkalmazottak fognak a jövőben használni különböző műszakokban: "**alkalmazott1**", "**alkalmazott2**", és "**alkalmazott3**".
- Új merevlemezt kell csatlakoztatni a rendszerhez, és hozzá kell rendelni az **F** betűt. A jövőben erre a lemezre lesznek helyezve az érzékeny céges fájlok, korlátozott hozzáféréssel az új fiókok részére.
- Az **E** partíción elő kell készíteni három mappát minden alkalmazott számára: "**alkalmazott1**", "**alkalmazott2**", és "**alkalmazott3**".
- A tulajdonos tudni szeretné, ki törölhet az adatokat. Az adminisztrátori fiókból elő kell készíteni a csoportházirendet az ellenőrzéshez (**Auditing**), úgy, hogy figyeljük a sikertelen mappa eléréseket.
- Át kell helyezni a megmaradt dokumentációt a "**Dokumentacio**" mappából, amely a jelenlegi **E** betűvel jelölt partíción van, az új "**Uj dokumentacio**" mappába, amely az új **F** diszken található.

A rendszer biztonságának javítása érdekében a következőket kell tenni:

- Le kell tiltani az adatok törlését a teljes **E** partíción, minden felhasználói fiók számára, akik a **Users** csoporthoz tartoznak. Engedélyek és tilalmak felhasználásával lehetővé tenni, hogy minden alkalmazott: "**alkalmazott1**", "**alkalmazott2**", és "**alkalmazott3**", hozzáférést kapjanak, mindenki a saját mappájához, és az "**Uj dokumentacio**" mappához, ami az **F** lemezen van.
- Ezután a tilalmak és engedélyek lehetőségével élve előkészíteni, hogy minden alkalmazott: "**alkalmazott1**", "**alkalmazott2**", és "**alkalmazott3**" teljes joggal rendelkezzen a saját mappájában, beleértve az objektumok törlését is a mappán belül. Az **E** lemezen be kell állítani a kvótát 300 MB korláttal, mert a becslések szerint nem kell nekik több a személyes adatokhoz és a jelentésekhez.
- Az "**Uj dokumentacio**" mappához való hozzáférés csak a mappák és almappák tartalmára korlátozódik, valamint a mappákon belüli fájlok olvasására, hogy szükség esetén betekintést nyerjenek a céges dokumentációba. Le kell tiltani a fájlok módosítását és törlését.
- Elő kell készíteni a biztonsági beállítási vezérlőt (**Auditing**) úgy, hogy az ellenőrzés mindhárom munkavállalóra vonatkozzon. Az ellenőrzésnek vonatkoznia kell a "**Uj dokumentacio**" mappára, és az ő összes almappájára és fájljaira, és vonatkoznia kell A SIKERTELEN ADATTÖRLÉSI KÍSÉRLETEKRE IS.
- Minden nap 8:00-kor biztonsági másolatot kell készíteni a "**Uj dokumentacio**" mappáról úgy, hogy a biztonsági mentés frissítve legyen. A mentést el kell helyezni a speciális **G** felhasználói partícióra, amely csak biztonsági mentésre szolgál.

Be kell mutatni a sikertelen törlést a "**Uj dokumentacio**" mappa esetében, és a sikertelen fájl törlést is, a "**alkalmazott3**" fiókból.

Ki kell tölteni az űrlapot, a **PC1** számítógép állapotáról.

Egy vállalat a számítógépes hálózatok tervezésére, kivitelezésére, karbantartására és IT felszerelések karbantartására van foglalkoztatva, hogy létrehozzon és beállítson egy egyenlő jogokkal rendelkező számítógép hálózatot egy cég számára. A cég rendelkezik tizenöt számítógéppel melyeken telepített operációs rendszer van. Minden számítógép a hálózatra van kötve. A számítógépek csatlakozása a hálózatra switch felhasználásával van kivitelezve.

Az alkalmazottak panaszkodnak, hogy problémájuk van egy számítógéppel. A bekapcsolás során nincs kép a kijelzőn, viszont hallható egy hosszú és utána három rövid sípolás (beep).

A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver elemeket és perifériás egységeket
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- rendszer fejlesztése
- szemléltetni a munkaállomás elérését távoli számítógépről
- az állapot biztonsági másolat készítésének beállítása
- kitölteni a munkatervet
- kitölteni a dokumentációt a felszerelés állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A14 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

Elhárítani a hibát a számítógépen és funkcionális állapotba helyezni.

A dokumentumokkal és prezentációkkal való munkához telepíteni a szükséges irodai alkalmazásokat (*OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, MS Office*).

A számítógép fejlesztése céljából a következőket kell elvégezni:

- a munkaállomások *TCP/IP* konfigurációjához használni a 192.168.10.0/26 hálózati címet.
- A következő elnevezéseket használni a munkaállomásoknak: **MunkaAllomas-01** -tól **MunkaAllomas-15** -ig.
- Konfigurálni a hozzáférést a távoli számítógépekről a **MunkaAllomas-01** munkaállomásig az *Adminisztrációs* fiókon keresztül
- Létrehozni a **D&D** munkacsoportot az összes számítógépből
- Hozzácsatolni egy merevlemezt a **MunkaAllomas-02** számítógéphez és létrehozni egy partíciót **Kereskedelem** néven
- További hálózati kártyát telepíteni a **MunkaAllomas-01** számítógépbe, amin keresztül valósul meg a kapcsolat az Internettel

Abból a célból, hogy növeljük a rendszer biztonságot a következőket kell elvégezni:

- Megváltoztatni az Adminisztrátor felhasználói fiókot **ppetrovic**-ra ami a távoli hozzáférésre használják
- Megosztott mappát készíteni **Kereskedelem** névvel a **MunkaAllomas-01** számítógépen és lehetővé tenni a tartalom bevitelét és szerkesztését a megosztott mappában a Kereskedelem munkaegység alkalmazottainak.
- Beállítani a felhasználói fiókokat, hogy ha bizonyos alkalmazások rendszer változtatásokat szeretnének eszközölni, a legmagasabb szintű értesítést jelezze
- Létrehozni egy rendszer visszaállítási pontot a **D&D** munkacsoporton belüli számítógépeken.
- Házi rendet (inspection) konfigurálni úgy, hogy lehetővé tegye a hozzáférés vezérlést a **Kereskedelem** mappában és a benne található fájlokban.
- Beállítani a biztonsági másolat készítését a rendszerről és a **Kereskedelem** megosztott mappáról heti szinten minden pénteken este 22:00 órakor. A biztonsági másolatot a **Kereskedelem** partícióra helyezni az **ADATOK** mappába (**MunkaAllomas-02**).

Kitölteni az űrlap dokumentációt a felszerelés állapotáról a **MunkaAllomas-01** számítógépről.

A számítógépes központban az előadó a termet tanfolyamra használja, ahol már a **PC1** számítógép elő van készítve az összes biztonsági paraméterrel. A tanterembe 10 új számítógép érkezett **Windows 10** -es operációs rendszerrel. Az előadónak van néhány biztonsági szint elvárása, amivel rendelkeznie kell a számítógépeknek a hallgatók számára, valamint, hogy a saját számítógépe egy alapértelmezett weboldalt használjon. A weboldalon belül szeretné időnként frissíteni a nélkülözhetetlen telepítéseket és tananyagokat, melyeket megosztana a hallgatókkal. Továbbá szeretné irányítani az Internet hozzáférést a többi számítógépeknek. Ön a megbízott személy a számítógép karbantartására és azt a feladatokat kapta, hogy felkészítse a számítógépeket az elvárásokra.

A **PC1** számítógép bekapcsolása során nem jelenik meg kép a kijelzőn. Világítanak a fényjelzők, hallható a ventilátor zúgása, de kép nem jelenik meg a kijelzőn. Szükséges megoldani ezt a problémát.

A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver elemeket
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- szemléltetni a hozzáférést a weboldalhoz és szolgáltatások leállítását
- rendszer fejlesztése
- biztonsági másolatot készíteni a mappáról
- kitölteni a munkatervet
- kitölteni a dokumentációt a felszerelés állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát

Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A15 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejárta után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

Feladat melléklet:

Megjegyzés: (a feladatot két számítógépen kell kivitelezni, **PC1** és **PC2**)

A **PC1** számítógépen elhárítani a hibát. Telepíteni a szükséges elemet a rendszerbe és munkaképessé tenni azt.

A munkakörnyezet beállítása céljából:

- A hallgatók **PC2** számítógépén energiatakarékos módot állítani be, hogy a kijelző 5 perc inaktivitás után kikapcsoljon, valamint „**Sleep mód**”-ba menjen 10 perc után
- A hallgatók **PC2** számítógépére telepíteni a **Google Chrome** böngésző elérhető verzióját

A számítógép fejlesztése céljából a következőket elvégezni:

- Az előadó **PC1** számítógépén **Windows 10** operációs rendszerrel, telepíteni Windows komponenseket a web- és konzol szolgáltatásokat, a weboldalak létrehozására és vezérlésére (**WWW, IIS**)
- az **IIS** konzolon belül előkészíteni mint az alapértelmezett oldal része, virtuális mappát „**Share**” elnevezéssel és beállítani a szükséges beállításokat az oldalhoz való hozzáféréshez és ehhez a mappához, a LAN hálózaton keresztül.
- A **PC2** számítógépen készíteni egy korlátozott „**Hallgato**” fiókot („**Polaznik**“)
- Előkészíteni a hálózati beállítást: Az irodában statikus hálózat van tervezve **192.168.0.0/24**. Összekötni a PC1 és PC2 számítógépeket direktbe vagy felhasználni a hálózatot switchen keresztül és beállítani a címeket a megadott paraméter tartományban- A **PC1** és **PC2** számítógépeken: beállítani az Internet hozzáféréshez a paramétereket **DG: 192.168.0.254; DNS: 8.8.8.8**.

Abból a célból, hogy növeljük a rendszer biztonságot a következőket kell elvégezni:

- Az előadó **PC1** számítógépén előkészíteni a csoportszabályzatot, amely nagyobb biztonságra utal. Szükséges, hogy a jelszó összetett legyen, a felhasználók ne tudják változtatni a rendszeren az időt, valamint legyen kizárva 5 percre, ha 4 alkalommal hibásan adták meg a jelszavat. Használva az MMC Console-t lementeni az így definiált **Template** -et, és bevinni ezt a **PC2** számítógépre felhasználva az **MMC** Console-t. Bármilyen módon átvenni a biztonsági **Template** -et a **PC2** -re: külső merevlemezrel, hálózaton keresztül vagy a virtuális mappán.
- Előkészíteni az Internet vezérlését. A **PC2** számítógépen megváltoztatni a **DefaultGateway**-t, hogy a LAN hálózathoz a kijárási a **PC1** számítógép legyen. A **PC1** számítógépen előkészíteni a Routing and Access Control szolgáltatást, a manuális vezérlésnél.
- Előkészíteni a **PC1** számítógép virtuális mappájának biztonsági mentését bármelyik partícióra. Beállítani, hogy a biztonsági mentés frissüljön minden hétfőn.

Szemléltetni a hozzáférést a weboldalhoz és a virtuális mappához a PC1 számítógépen, felhasználva a „**Hallgato**” fiókot („**Polaznik**“) a **PC2** számítógépen. Szemléltetni a Routing and Access Control szolgáltatás leállítását a **PC1** számítógépen.

Kitölteni az űrlap dokumentációt a **PC2** számítógép állapotáról a beavatkozás után.

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **A rendszer-helyreállítás klónozott lemez használatával**

A cég bővíti tevékenységét ügyfélszolgálat megnyitásával. Erre a célra 5 új, azonos konfigurációjú számítógépet vásárolt, nyomtatót és tartalék lemezeket.

Megbízták Önt azzal, hogy a megvásárolt berendezést abban a helyiségben helyezze el, ahol jelenleg csak az ügyfélszolgálat vezetőjének számítógépe található.

A nyomtatót a főnök számítógépére kell telepíteni, megosztani a hálózaton, de a hozzáférést más számítógépekről korlátozni kell.

A biztonság növelése és az üzleti kockázatok csökkentése érdekében a vállalat azt szeretné, hogy egyszerű módon lehessen a számítógépet helyreállítani az operációs rendszer összeomlása után.

Az új számítógépeket ügyfelekkel való kommunikációhoz használják, ezért mindegyik fülhallgatóval és mikrofonnal van felszerelve.

A számítógépeket csatlakoztatni kell a hálózathoz, és a meglévő címrendszer alapján kell nevet és címet adni nekik.

A beszerző a számítógépeket telepített operációs rendszerrel és szükséges szoftverrel kézbesítette. Az egyik számítógépen bekapcsolásakor a következő hiba jelenik meg: **“No Boot Device Found Press any key to reboot the machine.”**

A „mellékletben” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver alkatrészeket és perifériákat
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- bemutatni a felhasználóknak a hibás lemez klónozott lemezre való cseréjét és a helyreállítási eljárást
- frissíteni a rendszert
- beállítani a biztonsági másolat készítését
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatvány
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (desktop) egy mappába kell menteni, melynek neve Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A16, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (desktop) találhatóak az Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver mappában.

A feladat melléklete:

Az internet használatához telepítse a **Firefox** böngészőt a meglévő **KS01** számítógépre.

A **KS01** számítógép frissítésének céljából a következőket kell tenni:

- Csatlakoztatni kell a nyomtatót és a két tartalék lemezt. Fel kell telepíteni a nyomtatót.
- Telepíteni kell a **Dark Reader** beépülő modult a **KS01** számítógépre a **Firefox** böngészőben. A böngészőben beállítani, hogy a gyorsítótárazáshoz a RAM memóriát használja, az elérhető memóriától függően. Konfigurálni kell az összes szükséges biztonsági és adatvédelmi beállítást, hogy a böngésző soha ne emlékezzen az előzményekre vagy a jelszókra.
- Házi rend alkalmazásával le kell tiltani a **Shutdown**-t.
- A **Registry** adatbázis szerkesztésével hozzá kell adni a fájlok és könyvtárak helyi menüjéhez a **Copy To folder** és a **Move To folder** elemeket.

Be kell állítani az új számítógépeket, mindegyikhez csatlakoztatni kell mikrofonos fejhallgatót. A számítógépeknek nevet kell adni a következő jelzésekkel **KS02 - KS06**, csatlakoztatni őket a hálózathoz egy meglévő switch-en keresztül. **DHCP** szerverrel kell használni a címzésre, amely a helyi hálózaton belül létezik, ám a szolgáltató nem megbízható **DNS**-e miatt a számítógépeket megbízhatóbb **DNS**-kiszolgálók használatára kell konfigurálni (lehetséges használni a **Google**-t vagy az **OpenDNS**-t).

A **KS01** számítógép biztonságának javítása érdekében a következőket kell tenni:

- Létre kell hozni a **"tamogatas"** és az **"adminisztracio"** csoportokat. Az **"adminisztracio"** csoportba fel kell venni a **"fonok"** nevű felhasználói fiókot.
- A további hozzáadott lemezekből a **KS01** számítógéphez létre kell hozni egy **D** és egy **F** partíciót. A **D** partíción létre kell hozni egy **"Reklamaciok"** nevű mappát, amihez az **"adminisztracio"** csoport tagjai minden hozzáférési jogkörrel rendelkeznek. A **"tamogatas"** csoport tagjai csak olvasni tudják a mappa tartalmát.
- A **KS01** számítógépen az **F** partícióra be kell állítani a heti biztonsági mentést az összes szükséges adatról péntekenként, 20:00 órakor.
- A **KS01** számítógépről meg kell osztani a nyomtatót a hálózaton. Engedélyezni kell az új számítógépeken a hozzáférést ehhez a nyomtatóhoz úgy, hogy a **"tamogatas"** tagjai kizárólag munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között használhassák. Ugyanazt a nyomtatót használja az iroda vezetője is, bármiféle időkorlát és a legmagasabb prioritás mellett.

Annak érdekében, hogy csökkentse a számítógép meghibásodásával járó kockázatot a vállalkozás számára, elő kell készítenie egy lemezt, ami a rendszer gyors helyreállítását teszi lehetővé, lemezhiba vagy az operációs rendszer összeomlása esetén. A klónozó szoftver segítségével klónozni kell egy lemezt az egyik új számítógépen szabadon választott klónozó szoftver használatával (pl. **Clonezilla**). A klónozás minden korábbi rendszer módosítás után kell történjen. A felhasználóknak be kell mutatni a számítógép-helyreállítás folyamatát a lemezhiba fennállása után, az operációs rendszerrel az imént létrehozott klón lemez segítségével.

Az egyik új számítógépen keletkezett hibát elhárítani.

Ki kell tölteni az űrlapot, a **KS01** számítógép állapotáról.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - A17**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Felhasználói fiókok készítése**

Egy kis családi vállalkozás két hálózatba kapcsolt számítógépet használ a vállalkozásához, melyek csatlakoznak az internethez. Az egyik számítógépet kizárólag a tulajdonos, a másikat az alkalmazottak használják.

A cég két új dolgozót vett fel, akik hétfőn kezdik meg a munkájukat.

A dolgozók hétköznap két műszakban ugyanazt a számítógépet fogják használni. A számítógépre **Windows** operációs rendszer van telepítve és konfigurálva.

A cég tulajdonosa kéri, hogy legyenek előkészítve az új dolgozók számára a felhasználói fiókok és profilok, hogy zavartalanul tudják használni a számítógépet.

Az új dolgozók számára szánt számítógép teljesítményének növelése érdekében, szükséges a RAM memória hozzáadása.

A tulajdonos arról számolt be, hogy a saját számítógépén lejátszott videóból nem hallatszott a hang.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a hardver alkatrészt a számítógéphez és lehetővé tenni annak működését
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- biztonsági másolatot kell készíteni az adatokról
- telepíteni kell a szükséges szoftvert
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatvány
- ki kell kitölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (*desktop*) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A17*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Sukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

Létre kell hozni két szabványos felhasználói fiókot **Nikola** és **Jelena** felhasználónévvel.

Nikola felhasználói fiókhoz a **K0risnik01**, Jelena felhasználói fiókjához pedig **L0zinka10** jelszó tartozik. Egyik felhasználó sem módosíthatja a jelszavát.

A **Nikola** felhasználói fiókban telepíteni kell valamelyik internet böngészőt, és asztali parancsikont kell létrehozni hozzá. A böngészőben be kell állítani az előugró ablakok blokkolását, az alapértelmezett weboldal a **www.nbs.rs**, és a **"C: Internetrol"** lesz az alapértelmezett hely, ahol a letölthető tartalmat tárolja.

Ennek a fióknak a munkakörnyezetét úgy kell beállítani, hogy az asztalon levő ikonok egymástól egyenlő távolságra helyezkedjenek el, mintha egy hálót alkotnának, az asztal háttérképe egy adott képre legyen beállítva a mellékletből, és 7 perc tétlenség elteltével automatikusan bekapcsoljon a képernyővédő. A **"Windows"**-t, mint lebegő szót kell beállítani a képernyővédőn szöveggént.

A felhasználói fiók létrehozása mellett a rendszer biztonságának javítása érdekében, a felhasználói partíción létre kell hozni két mappát **"NikolaDokumentumai"** és **"JelenaDokumentumai"** néven, amelyben az alkalmazottak a jelentéseiket tárolják. A **"NikolaDokumentumai"** mappa lesz a **Nikola** felhasználói könyvtára és **Jelena** felhasználónak tilos lesz a hozzáférés. A **"JelenaDokumentumai"** lesz **Jelena** felhasználó felhasználói könyvtára, és a **Nikola** felhasználónévű felhasználónak meg lesz tiltva a hozzáférés. A már meglévő **"direktor"** felhasználói fióknak megvan a joga ahhoz, hogy hozzáférjen mindkét mappához, de csak meg tudja tekinteni a dokumentumokat.

A csoportházirendek használatával frissíteni kell a rendszert:

- le kell tiltani a háttérkép megváltoztatását,
- el kell távolítani a **User Accounts** elemet a Vezérlőpultról (**Control Panel**) és
- le kell tiltani a hordozható eszközök használatát.

Be kell mutatni a Feladatkezelő (**Task Manager**) használatát:

- a számítógépen az összes futó program, alkalmazás, szolgáltatás és háttérfolyamatok megjelenítését,
- információk megjelenítését arról, hogy az egyes programok mennyi számítógépes hardver erőforrást használnak,
- a főbb hardverkomponensek (processzor, RAM és merevlemez) foglaltságának megtekintését és
- a futó programok/szolgáltatások/alkalmazások erőszakos bezárását.

Lehetővé kell tenni, hogy minden hétfőn 08:00-kor készüljön biztonsági másolat **Jelena** mappájáról a **C:\Jelentesek2** mappába, a helyi számítógépre.

Ki kell tölteni az űrlapot, a dolgozók által használt számítástechnikai eszközök állapotáról.

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Távoli segítségnyújtás konfigurálása**

Egy kis cég új részleget alakít ki, és ennek érdekében 5 új, egyforma konfigurációval rendelkező számítógépet szerzett be. Továbbá egy multifunkciós eszközt (másolásra, szkennelésre és nyomtatásra), és a munkájukhoz szükséges szoftvert. A szoftver az Ön cége terméke, és Ön felelős az ügyfelek műszaki támogatásáért, akik megvették a program licencét. Minden számítógép helyi hálózatként van összekötve. A számítógépek a hálózathoz való csatlakoztatását egy switch segítségével valósították meg. Minden számítógép rendelkezik internet hozzáféréssel. Minden számítógépre telepítve van az alkalmazottak munkájához szükséges licenccel rendelkező alkalmazási szoftver.

Az adatok redundanciáját realizálni kell két nagy kapacitású merevlemezrel.

Az alkalmazottak panaszkodnak, hogy problémáik vannak az egyik számítógéppel. Bekapcsolt állapotban a számítógép képernyőjén nincs kép, de hallható a ventilátor működése.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzáadni a szükséges hardver alkatrészeket és perifériás eszközt
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- frissíteni a rendszert
- biztonsági másolat készítésének beállítása
- telepíteni kell a szükséges szoftvert
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (desktop) egy mappába kell menteni, melynek neve Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A18, ahol a név és vezetéknev helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (desktop) találhatóak az Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver mappában.

A feladat melléklete:

El kell hárítani a számítógép hibáját és működőképessé kell tenni azt.

A dokumentumokkal és prezentációkkal való munkavégzéshez telepíteni kell egy irodai programcsomagot (*OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, MS Office*).

A számítógép frissítéséhez a következőket kell tenni:

- A *TCP/IP* konfigurálásához a munkaállomásokon használni kell a 172.16.50.0/16 hálózati címet.
- Ki kell osztani a következő munkaállomások neveit: **Desktop-01**-től **Desktop-05**-ig.
- Létre kell hozni egy "**Analitika**" munkacsoportot az összes számítógépből.
- Minden alkalmazott számára be kell állítani a távelérést (távsegítség).
- Csatlakoztatni kell a multifunkciós készüléket a **Desktop-01** nevű számítógéphez. Telepíteni és konfigurálni kell a multifunkciós készüléket úgy, hogy az összes számítógép felhasználója használhassa, de kizárólag 08:00 és 17:00 óra között.
- Csatlakoztatni kell további merevlemezeket a **DESKTOP-01** és **DESKTOP-05** nevű számítógépekhez. Létre kell hozni partíciókat a következő elnevezésekkel "**ALKALMAZOTTAK**" (a merevlemez a **DESKTOP-01** nevű számítógéphez csatlakozik) és "**TARTALÉK_ADATOK**" (a merevlemez a **DESKTOP-05** nevű számítógéphez csatlakozik).
- Szoftver menedzselést kell végrehajtani az összes számítógépen (az alapértelmezett programok meghatározása egy bizonyos típusú fájlok megnyitásához, definiálni kell a programok státuszát a Startup-on belül, konfigurálni kell az operációs rendszer automatikus frissítését és el kell végezni a meghajtóprogramok frissítését.)

A rendszer biztonságának javítása érdekében a következőket kell tenni:

- Létre kell hozni egy megosztott könyvtárat "**ALKALMAZOTTAK**" néven, a **DESKTOP-01** nevű számítógépen a "**ALKALMAZOTTAK**" nevű partíción, és minden alkalmazottnak lehetővé kell tenni a megosztott mappában a tartalom bevitelét és módosítását.
- Az "**ALKALMAZOTTAK**" nevű partíció ellenőrizetlen tárhely használatának elkerülése érdekében 500 MB-ra kell korlátozni a felhasználó által felhasználható tárhely kapacitást. Amikor a felhasználó a memóriaterület 90%-át kihasználja, a rendszernek figyelmeztetést kell megjelenítenie a fennmaradó szabad helyről.
- Konfigurálni kell a házirendet, amely arra kényszeríti a felhasználókat, hogy minden hónapban módosítsák a saját jelszavukat, így legalább 10 különböző „erős” jelszót kell használniuk.
- Hetente, minden szombaton 20 órakor, biztonsági másolatot kell készíteni a megosztott "**ALKALMAZOTTAK**" mappáról. A biztonsági másolatot a "**TARTALÉK_ADATOK**" (**DESKTOP-05** nevű számítógéphez csatlakoztatott merevlemez) partícióra.

Ki kell tölteni az űrlapot, a **DESKTOP-05** számítógép állapotáról.

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Speciális igényű személyek támogatása**

Az Ifjúsági Központ a speciális igényű emberek számára is szeretné lehetővé tenni a munkát. A központban 5 számítógép található, amelyek egy meglévő útválasztón (routeren) keresztül csatlakoznak az internethez. A számítógépek az első öt címet a 192.168.10.64/26 hálózati szegmensből kapják, az alapértelmezett átjáró a szegmens utolsó, a DNS-kiszolgáló pedig az utolsó előtti címen található.

Vásároltak még egy másik számítógépet is, amelyen **Windows** operációs rendszer van telepítve. Ezt a számítógépet hálózati kártyával kell felszerelni, lehetővé kell tenni a hálózaton való működését, csatlakoztatni kell egy routerhez, internet-hozzáféréssel kell ellátni, és be kell állítani a speciális igényű emberek számára.

Az egyik számítógép, ami már ott van az Ifjúsági Központban, nem jeleníti meg a hozzáadott merevlemez tartalmát.

A „**mellékletben**” megadott specifikáció alapján a következőket kell tenni:

- meg kell határozni a hiba okát
- ki kell javítani a hibát
- hozzá kell adni a hardver alkatrészt és lehetővé tenni a működését
- be kell állítani a munkakörnyezetet
- be kell állítani a biztonsági beállításokat
- biztonsági másolatot kell készíteni az adatokról
- telepíteni kell a szükséges szoftvert
- ki kell tölteni a munkamegbízási formanyomtatványt
- ki kell tölteni azt a dokumentációt, mely a berendezés állapotát írja le a beavatkozás után
- a kialakított fájlokat az asztalra (*desktop*) egy mappába kell menteni, melynek neve *Erettsegi_vizsga-4ETR\Nev_Vezeteknev\4ETR-A19*, ahol a név és vezetéknév helyére a tanuló nevét kell beírni.

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a számítógép asztalán (*desktop*) találhatóak az *Erettsegi_vizsga-4ETR\Szukseges_szoftver* mappában.

A feladat melléklete:

Az új számítógép neve "**Specialis**" kell, hogy legyen, hálózati címe a tizedik kell, hogy legyen az adott hálózati szegmensből, és egy "**Galaxy**" nevű munkacsoport része kell, hogy legyen.

A látássérültek munkájának megkönnyítése érdekében, a munkakörnyezetet úgy kell beállítani, hogy a rendszerbe való bejelentkezéskor a nagyító (**Magnifier**) automatikusan elinduljon, 200%-os nagyítással a képernyő azon részén, amit a nagyító körülhatárol.

Be kell mutatni, hogyan kell bekapcsolni, beállítani és kikapcsolni a Windowsba épített képernyőolvasó alkalmazást (Narrátor, **Narator**). Bemutatni:

- a Narrátor indításának módját (mielőtt bármely felhasználó bejelentkezik a számítógépre, vagy amikor a felhasználó bejelentkezik a számítógépre),
- a hang kiválasztását és a Narrátor beszédsebességének beállítását,
- hogyan állítható be a hangerő, amelyen a Narrátor beszél, és
- hogyan csökkenthető más alkalmazások hangereje, miközben a Narrátor beszél.

A biztonság növelése érdekében létre kell hozni egy szabványos felhasználói fiókot a "**Sfelhasznalo1**" felhasználónévvel és a "**Ferrari**" jelszóval, amelyet a felhasználó nem módosíthat. A jelszó emlékeztetőhöz be kell állítani a "**A_leggyorsabb_piros**" kifejezést.

Minden alkalommal, amikor ez a felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, egy 36-os betűmérettel és a következő tartalommal rendelkező dokumentum jelenik meg: "A 2x-es nagyítású nagyító engedélyezve van." Ezzel a felhasználói fiókkal rendelkező felhasználó csak hétköznap (hétfőtől-péntekig) tudja használni a számítógépet 8.00 és 20.00 óra között.

A csoportházirendek használatával frissíteni a rendszert úgy, hogy:

- gondoskodni arról, hogy a felhasználónak ne legyen lehetősége kikapcsolni a törlés megerősítését objektumok törlésekor,
- be kell állítani a legutóbbi elemek listájának méretét a **Start** menüben úgy, hogy csak az utolsó 7 elem jelenjen meg,
- el kell távolítani a **Computer** elemet a **Start** menüből.

Telepíteni kell egy hangrögzítő programot. Be kell állítani egy asztali parancsikont a program eléréséhez. Módosítani a parancsikont nevét úgy, hogy a program neve mellett zárójelben szerepeljen "**Hangrögzítő program**" kifejezés. Lehetővé tenni, hogy minden felvétel alapértelmezés szerint egy "**Muveszet**" mappába kerüljön mentésre, ami nem a rendszerpartíción helyezkedik el.

Létre kell hozni egy teljes, új rendszermentést. A másolatot bele kell helyezni a "**Másolatok**" megosztott mappába valamely fennmaradó számítógépen a Központban.

Ki kell tölteni az űrlapot, a "**Specialis**" nevű számítógép állapotáról.

A filmstúdió rendelkezik egy kis egyenlőjogú számítógéphálózattal.

Új alkalmazottat vettek fel, aki a többi munkája mellett még a videó anyagok feldolgozásával is foglalkozni, ezért új kijelzőt szereztek be.

Egy számítógépet a stúdióból szükséges az új kollégához igazítani és ahhoz csatlakoztatni az új kijelzőt.

Az alkalmazottak jelezték, hogy mikor az egyik számítógépnél megnyomják a bekapcsoló gombot, nem történik semmi – nem világítanak a LED-es fényjelzők, nem hallható semmilyen hang a számítógépből, a kijelző sötét.

A **Feladat mellékletében** adott specifikációk alapján a következőket kell elvégezni:

- meghatározni a hiba okát
- elhárítani a hibát
- hozzáadni a hardver elemet a számítógéphez és munkaképesé tenni
- beállítani a munkakörnyezetet
- beállítani a biztonsági beállításokat
- biztonsági másolatot készíteni az adatokról
- telepíteni a szükséges szoftvereket
- kitölteni a munkatervet
- kitölteni a dokumentációt a felszerelés állapotáról a beavatkozás után
- A létrehozott fájlokat a munkaasztalra menteni (desktop), a mappát Erettsegi_vizsga-4ETR/Vezeteknev_Nev/4ETR-A20 elnevezni, ahova a diák neve kerül

A feladat elvégzésének ideje 150 perc.

A maximális idő lejártá után a feladat megoldását abba kell hagyni, és az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A feladat elvégzésének határidején belül a tanuló elállhat a feladat további megvalósításától, ekkor az addig megoldott feladat kerül pontozásra.

A munkamegbízási formanyomtatvány adott: *4ETR dok1* melléklet néven.

A berendezés állapot dokumentációját a *4ETR dok2* melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok a munkaasztalra vannak mentve (desktop), az Erettsegi_vizsga-4ETR/Szukseges_szoftver mappába.

A feladat melléklete:

A második kijelző csatlakoztatása során biztosítani kell, hogy ez első folytatása legyen.

Szemléltetni a lehetséges működési módokat:

- csak az számítógép kijelzője (főmonitor)
- ismétlés (duplázása a képnek mindkét kijelzőre)
- folytatása a képnek a második kijelzőn,
- csak a második kijelző (a főmonitor ki van kapcsolva)

és a mód ahogy átváltható egyik módból a másikba.

Az új alkalmazott az egér beállításától elvárja, hogy:

- balkezesek használják,
- lehetővé tegye a kijelölést billentyű tartása nélkül,
- mutassa az egér pozícióját, ha lenyomják a **CTRL** gombot, és
- vertikális görgetés során egy fog a görgőn megegyezzen 10 sornyi szöveg elmozdulással

tehát biztosítani kell az ilyen munkakörnyezetet.

A számítógép biztonságának növelése céljából felhasználói fiókot kell létrehozni **adminNaplo** névvel, amelynek joga lesz olvasnia az eseménynaplót a helyi számítógépen. Definiálni kell egy összetett jelszavat, amit a felhasználó, az első bejelentkezése után, meg kell változtasson.

Azért, hogy fejleszthessék a rendszert a csoportházirendek felhasználásával, ezen a számítógépen:

- le kell tiltani a **Registry** hozzáférést
- letiltani a lemezírást (**CD/DVD**) és
- letiltani a hozzáférést a parancssorhoz

Telepíteni valamilyen alkalmazást a video tartalmak feldolgozására és a **Tálcára** helyezni. Beállítani, hogy minden fájl a **.wmv** és **.avi** automatikusan ebben az alkalmazásban nyíljon meg.

Biztosítani, hogy minden pénteken 16:00 -kor biztonsági másolat készüljön a **C:\Projektek** mappáról. A biztonsági másolatot az adatokról a helyi **D** lemezre helyezni.

Kitölteni az űrlap dokumentációt a felszerelés állapotáról annak a számítógépnek, amelyhez az új kijelzőt csatlakoztatják.

A sofőrképzés gyakorlati vizsgarészének letételéhez, a közlekedési iskola egy új poligont építene. Ahhoz, hogy a vizsga reális legyen, megfelelő közlekedési lámpát kell tervezni az autóknek.

A céget, ahol dolgozik, felkéri egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A cége dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit régen használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- piros, zöld és sárga LED-ek
- 2 hétszegmenses kijelző
- nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmodosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A **mellékletben** megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Írja meg a felhasznált anyag specifikációját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárba Érettségi _vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B1, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetékeve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_doc3 mellékletben található.

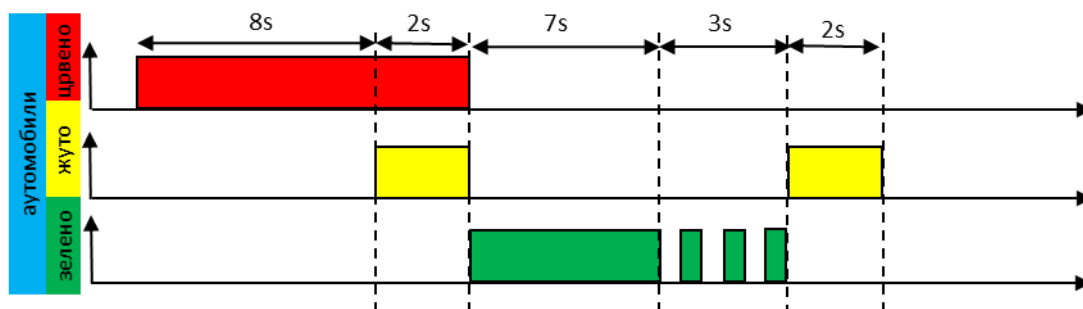
A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_doc4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, sémákhoz) a számítógép asztalán találhatóak, a Érettségi_vizsga_4ETR_B1 \ Felhasznalható_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Kösse be a megfelelő elemeket az áramköri rajz szerint.
- Az áramkör összeszerelése után végezze el a hardver tesztelését.
- A tesztprogram utasításai:
 - A START/STOP nyomógomb megnyomása után kapcsoljon be minden LED-et és nyomtassa ki a 88-as számot a kijelzőn.
 - A START/STOP nyomógomb ismételt megnyomása után kapcsoljon le minden LED-et és kijelzőt.
- Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.

A közlekedési lámpa idődiagramja:



- Írjon programot, amely lehetővé teszi a közlekedési lámpa adott idődiagram szerinti működését!
- A START/STOP gomb megnyomása indítja a közlekedési lámpát. A hétszegmenses kijelző mutatja az autóknek a zöld és a piros fény hátralévő idejét. A diagram a közlekedési lámpa / LED-ek / aktiválási idejének ütemezését mutatja.
- A START/STOP gomb újbóli megnyomása kikapcsolja a közlekedési lámpát. A közlekedési lámpa aktiválása csak, akkor lehetséges, ha először megnyomja a START/ STOP gombot.

A "Bambi" klub gyermekek születésnapját szervezi. Az ünneplés hangulatának javítása érdekében úgy döntöttek, hogy fényeffektusokat is beillesztenek a programba.

A céget, ahol dolgozik, felkéri egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A cége dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit régen használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 4 darab LED
- potenciométer
- 2 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és
- az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmodosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Írja meg a felhasznált anyag specifikációját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárba Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B2, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetéknéve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_doc3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_doc4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, sémákhoz) a számítógép asztalán találhatóak, az Érettségi_vizsga_4ETR_B2 \ Felhasznalhato_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Kösse be a megfelelő elemeket az áramköri rajz szerint. Az áramkör összeszerelése után végezze el a hardver tesztelését. A tesztprogram a következőképpen működjön:
 - Ha megnyomja az "IRÁNY" nyomógombot, vagy ha a potenciométer a bal szélső helyzetben van, kapcsoljon be minden LED-et.
 - Ha megnyomja az "ESZKÖZ" nyomógombot, vagy a potenciométer a jobb szélső helyzetben van, kapcsoljon ki minden LED-et.
- Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.
- Hozzon létre egy fényshow-t, amely képes lesz megváltoztatni a világító LED-ek számát, mozgásuk irányát, valamint be- és kikapcsolásuk sebességét. Használjon legalább 4 diódát.
 - A fényhatás megvalósításához a LED-eket periodikusan be- és kikapcsolni kell.
 - N másodpercenként M LED-et kell bekapcsolni, hogy a következő LED (a sorozat jobb oldalán) kigyulladjon, és az utolsó LED (a bal oldalon) kialudjon.
 - Amikor a sorozat utolsó LED-je be van kapcsolva, a következő ciklusban be kell kapcsolni az első LED-et (0 indexű) és ki kell kapcsolni a sorozat utolsó LED-jét, ezzel körbe be- és kikapcsolva a LED-eket az áramkörben.
 - Az előző példa a LED-ek bekapcsolására akkor látható, ha a sztring jobbra mozog.
 - A LED-ek száma és a mozgás iránya két gombbal szabályozható, az időintervallum pedig potenciométerrel módosítható.
 - A minimális futamidő 200 ms, míg a maximális 2 s, 300 ms lépéssel.
 - Az egyszerre bekapcsolható diódák minimális száma egy, a maximum négy.
 - Indításkor LED-ek nem világítanak és a kezdési idő 200 ms.

Az autógyártó cég úgy döntött, hogy a közlekedésbiztonság növelése érdekében megoldja a csökkent látási viszonyok között történő vezetés problémáját. Ennek érdekében úgy döntöttek, hogy megfelelő rendszert szerelnek be autóikba, ami növeli a közlekedésben résztvevők biztonságát. A jármű érzékelőjének leolvasása alapján a rendszernek tájékoztatnia kell a vezetőt, hogy a jármű átlépi-e a megrajzolt vízszintes jelzővonalat.

A céget, ahol dolgozik, felkérlik egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A cég dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramkörü rajz és program, amit régen használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 2 darab piros LED és 1 darab zöld LED
- LCD kijelző
- 2 darab vonalkövető szenzor
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és
- az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmódosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Írja meg a felhasznált anyag specifikációját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárba Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B3, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetékeve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_doc3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_doc4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, sémákhoz) a számítógép asztalán találhatóak, a Érettségi_vizsga_4ETR_B3 \ Felhasznalható_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Kösse be a megfelelő elemeket az áramköri rajz szerint. Az áramkör összeszerelése után végezze el a hardver tesztelését. A teszteléshez használjon tesztprogramot, amely bekapcsolja az összes LED-et, majd kiírja a képernyőre mindkét érzékelő helyzetét, függetlenül attól, hogy az a vonal felett van-e vagy sem.
- A rendszer teszteléséhez használjon körülbelül 10 mm széles fekete vonalat fehér papíron. Helyezze el az érzékelőket úgy, hogy a vonal közöttük legyen.
- Helyezze el a LED-eket úgy, hogy a zöld LED a két piros között legyen.

Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.

- hozzon létre egy olyan rendszert a jármű mozgási irányának megtartására, amely az úton megrajzolt jelzési vonal követése alapján javaslatokat ad a járművezetőnek a jármű kívánt mozgási irányára.
 - A kérés megvalósításához olyan programot kell írni, amely lehetővé teszi a szenzorok (optikai vonalérzékelő) helyzetének követését az úton lévő fekete vonalhoz képest.
 - Az érzékelőtől kapott adatok alapján egy üzenetet kell kinyomtatni a kijelzőre.
 - Ha a vonal az érzékelők között van, nyomtassa ki a "JÓ IRÁNY!" üzenetet. Ha egy érzékelő van a vonal felett, nyomtassa ki a "ROSSZ IRÁNY!" üzenetet, ha mindkét érzékelő a vonal felett van, nyomtassa ki a "STOP" üzenetet.
 - A kijelzőn megjelenő megfelelő üzeneten kívül be kell kapcsolni a jármű aktuális állapotát leíró diódákat is.
 - ha a jármű a kívánt irányba áll, kapcsolja be a zöld LED-et,
 - ha a jármű eltér az iránytól (egy érzékelő a vonal felett van), akkor fel kell kapcsolni a piros LED-et, amely információt ad arról, hogy a jármű melyik oldalra fordult.
 - ha mindkét érzékelő a fekete vonal felett van, mindkét piros LED-nek villognia kell
 - egyszerre csak egy LED világítson

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - B4**

A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **A gyártási folyamat vezérlése mikroszámítógéppel, unipoláris léptetőmotor és UCN5804B motor meghajtó modul segítségével**

A csokoládégyárnak hulladékleválasztó rendszerre van szüksége. A selejt minden olyan csomagot jelent, amelynek tömege több mint 2%-kal eltér az adott tömegtől. A termékeket két csoportra kell osztani, helyes és hibás.

A céget, ahol dolgozik, felkéri egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A cége dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit régen használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz – **mikroszámítógép**
- unipoláris léptetőmotor
- UCN5804B (vagy hasonló) motor meghajtó modul
- 3 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmódosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell elvégezni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Állítsa össze a felhasznált alkatrészek listáját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárban Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B4, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetékeve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_doc3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_doc4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzokhoz) a számítógép asztalán találhatóak, a Érettségi_vizsga_4ETR_B4 \ Felhasznalható_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa a megfelelő elemeket az áramköri rajz szerint
- Az áramkör összeszerelése után végezze el a hardver tesztelését. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - Az 1. nyomógomb megnyomásakor forgassa el a léptetőmotort az óramutató járásával megegyező irányba
 - A 2. nyomógomb megnyomásakor forgassa el a léptetőmotort az óramutató járásával ellentétes irányba

Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.

- A vevő kijelentette, hogy egy unipoláris léptetőmotort használ, amelyet az UCN5804B vezérel (megfelelő csere lehetséges).
- Ezenkívül csatolta a tulajdonában lévő tömegérzékelő egy funkcióját, és azt szeretné, hogy a vezérlőrendszer alkalmazkodjon ehhez az érzékelőhöz:
 - Az érzékelő három digitális kimenettel rendelkezik, amelyeket a feladat során nyomógombokkal helyettesítenek
 - Az első kimeneten az 1-es logika jelenik meg, ha a mért termék 196 g-nál könnyebb
 - A logikai 1-es a második kimeneten jelenik meg, ha a mért termék tömege 204 g vagy kevesebb
 - A harmadik kimeneten jelenik meg a logikai 1-es, ha a mért termék tömege meghaladja a 204 g-ot

A vásárló a következőket is megköveteli:

- A tömeg mérése 5 másodpercenként történik
- a 196 g-nál könnyebb és 204 g-nál nehezebb termékek szétválasztásához a léptetőmotor 100 lépéssel az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával a nyomógomb megnyomásakor várjon 1 másodpercet, és térjen vissza a kiindulási helyzetbe
- a megfelelő tömegű (196 g vagy 204 g vagy a kettő közötti érték) megfelelő termékek esetében, amelyeket a léptetőmotor 100 lépéssel az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával kell szétválasztani, várjon 1 másodpercet, és térjen vissza a kiindulási helyzetbe
- ha a kimenetek illegális kombinációja jelenik meg az érzékelő kimenetén (például egy logikai egység jelenik meg a 2-es és 3-as kimeneten), a motor nem indul el.

Az Újvidéki Városi Múzeum levéltárában őrzik a történelmi jelentőségű dokumentumokat. A törvény szerint, egy ilyen térben optimális mikroklimatikus viszonyoknak kell érvényesülniük, ami a múzeumi anyag fajtájától függően 24 órán át relatív páratartalom és levegő hőmérséklet biztosítását jelenti. A körülmények minőségének javítása érdekében úgy döntöttek, hogy telephelyükön hőmérséklet-szabályozó rendszert vezetnek be, amely szükség esetén automatikusan bekapcsol.

A céget, ahol dolgozik, felkéri egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A cége dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit eddig használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz – **mikroszámítógép**
- hőmérséklet és páratartalom érzékelő (DHT22, DHT11 vagy hasonló)
- piros és zöld LED-ek
- LCD kijelző
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmodosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Állítsa össze a felhasznált alkatrészek listáját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárban Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B5, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetékeve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_dok3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_dok4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán találhatóak, a Érettségi_vizsga_4ETR_B5 \ Felhasznalhato_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa a megfelelő elemeket az áramköri rajz szerint
- Az alkatrészek összeszerelése után végezze el az összes hardverelem tesztelését. A teszteléshez használjon olyan tesztprogramot, amely:
 - bekapcsolja az összes LED-et, és kinyomtatja az érzékelőtől kapott analóg értéket a kijelzőn

Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.

- Meg kell valósítani a helyiségek hőmérsékletének automatikus szabályozását a páratartalom és a hőmérséklet kijelzésével a kijelzőn. A rendszernek képesnek kell lennie a hőmérsékleti küszöb megváltoztatására, hogy a rendszer adaptálható legyen különböző anyagokból készült tárgyak tárolására. Ezt a változtatást a program paramétereinek módosításával kell végrehajtani.
 - Írjon programot, amely lehetővé teszi a múzeum helyiségeiben a levegő hőmérsékletét és páratartalmát ellenőrző rendszer működtetését.
 - Le kell olvasni a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, és a kapott eredményeket ki kell írni a kijelzőre.
 - A kijelző bal oldali felső sorába írja ki a következő üzenetet: "Hőmérséklet: xx C", a jobb oldalra pedig a XX C (xx - mért hőmérséklet, XX - megadott hőmérséklet).
 - Az alsó sorban írja ki a "Nedvesség tartalom: yy %" üzenetet.
 - Az adatok frissítése 2 másodpercenként történjen.
 - Adja meg a hőmérsékleti küszöb kívánt referenciaértékét, és ha az aktuális hőmérséklet magasabb, mint a küszöbérték, kapcsolja be a ventilátort, ha pedig alacsonyabb, mint a küszöbérték, kapcsolja be a fűtést.
 - A ventilátort és a fűtést két fénykibocsátó dióda képviseli

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - B6**
A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **LED-es megvilágítás**

A "Light Magic" cég újívi dekorációval és LED-világítással foglalkozik. A cég fejlesztőcsapata pályázat alapján döntött úgy, hogy új fejlesztési megoldásokat dolgoz ki a dekoráció és a világítás terén. A pályázati bizottság ajánlatokat gyűjt új dekorációk készítésére. Minden ajánlatot részletesen megvizsgálják. Bizottság dönti el, hogy a felajánlott projektek közül melyek kerülnek a cég ajánlatlistájára.

A cég, ahol dolgozol, sikeresen teljesítette a verseny követelményeit. Ki kell dolgozni projektfeladatot /hardver +szoftver /.

A cége dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit régebben használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz – **mikroszámítógép**
- 3 darab LED
- 2 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmódosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Állítsa össze a felhasznált alkatrészek listáját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárban Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B6, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetékeve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_dok3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_dok4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán találhatóak, az Érettségi_vizsga_4ETR_B6 \ Felhasznalhato_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa a megfelelő elemeket az áramköri rajz szerint
- Az áramkör összeszerelése után végezze el a hardver tesztelését
- A teszteléshez használjon olyan tesztprogramot, amely:
 - kapcsolja be az összes LED-et, ha megnyomja az "Növeljük!" gombot
 - Kapcsolja ki az összes LED-et, ha megnyomja a "Csökkentsük!" gombot

Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.

- A program lehetővé teszi olyan újévi dekorációk megvalósítását, amelyek fényhatásokkal rendelkeznek. Változó intenzitással be- és kikapcsolja a LED-ek fényerősségét.
 - Írjon programot, amely lehetővé teszi a három lámpa fényerősségének megváltoztatását.
 - A LED-ek fényereje két nyomógommbal legyen változtatható.
 - Az egyik nyomógomb az intenzitás növelésére szolgál, a másik pedig az intenzitás csökkentésére.
 - Az intenzitás értéke 10%-kal változik, ha valamelyik gombot megnyomja.
 - A LED kezdeti fényintenzitása 0%, azaz a diódák nem világítanak.

A Nisi Klinikai Központ alapítója a Klinikai Farmakológiai Központnak. A központ a gyógyszerek klinikai vizsgálatát végzi. A Klinikai Farmakológiai Központ által végzett munka fontosságából adódóan biztosítani kell megfelelő helységet beléptető és videó megfigyeléssel ellátva.

A céget, ahol dolgozik, felkérték egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A cégé dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit régen használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz – **mikroszámítógép**
- LCD - kijelző
- 4 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmodosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Állítsa össze a felhasznált alkatrészek listáját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárban Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B7, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetékeve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_doc3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_doc4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán találhatóak, a Érettségi_vizsga_4ETR_B7 \ Szükséges_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Az áramkör összeszerelése után végezze el a hardver tesztelését. A teszteléshez használjon olyan tesztprogramot, amely megjeleníti a kijelzőn a lenyomott nyomógomb sorszámát

Megjegyzés: a tesztprogram elérhető a vizsgázó számára.

- lehetővé tenni a *belépési jogosultság ellenőrzését* a Klinikai Farmakológiai Központba való belépéskor.
 - Írjon egy programot, amely lehetővé teszi a felhasználói hozzáférési jogok szabályozását.
 - A védett helyiségbe való belépéskor szükséges a megfelelő kód bevitele
 - A kód bevitele négy nyomógommbal történik (NYOMÓGOMB1, NYOMÓGOMB2, NYOMÓGOMB3, NYOMÓGOMB4)
 - A kód sikeres beviteléhez a megfelelő sorrendben kell megnyomni a nyomógombokat
 - Sikeres kód beírása esetén az "OK" üzenet jelenjen meg a kijelzőn, ha pedig nem jó, a "STOP" üzenet jelenjen meg a kijelzőn
 - A belépési kód a programkódban van meghatározva

A "Graditelj" építőipari vállalat úgy döntött, hogy kibővíti tevékenységét iparilétesítmények, iskolák, raktárak, játszótérek, telkek, gyümölcsösök, tanyák, szőlők, sportpályák, házak és udvarok, uszodák, parkok stb. kerítéseinek beépítésével. E kiegészítő munka sikeres és gyors megvalósításának egyik problémája az volt, hogy hogyan és milyen módon gyorsítsák fel az oszlopok azonos távolságra történő felszerelését. A munka sebességének javítása érdekében úgy döntöttek, hogy olyan eszközt készítenek, amely szabályozza a szükséges távolságot.

A vállalatot, ahol dolgozik, felkérték egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelmények szerint fog működni.

A vállalat, ahol dolgozik, olyan hardver és szoftver elkészítésével foglalkozik, amely lehetővé teszi az oszlopok azonos távolságra történő felszerelését.

A vállalata dokumentációjában megtalálható egy hasonló áramköri rajz és program, amit régen használtak.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz – **mikroszámítógép**
- 1 darab piros, 2 darab sárga és egy zöld LED
- ultrahangos távolságérzékelő
- 4 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és az összeszerelés megvalósításához szükséges egyéb alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy a meglévő elektronika teljes mértékben megfelel a vevő igényeinek, de a programnak is meg kell felelnie az új igényeknek. Ezért el kell végezni a megfelelő programmodosításokat.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani a követelményeknek megfelelően.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot a vevő igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- Frissítse a raktári helyzetet a beavatkozás után
- Állítsa össze a felhasznált alkatrészek listáját
- Mentse el a generált fájlokat a számítógép asztalára a következő könyvtárban Érettségi_vizsga_4ETR \ Név_Vezetéknév \ 4ETR_B8, ahol a név_vezetéknév a vizsgázó neve és vezetéknéve.

A feladat elvégzésére előírt maximális idő 150 perc.

A maximális idő lejártá után, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó idő előtt is befejezheti a feladat kidolgozását, abban az esetben is az addig elvégzett munka kerül pontozásra.

A cég raktárában fennálló helyzet a 4ETR_doc3 mellékletben található.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatvány a 4ETR_doc4 mellékletben található.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán találhatóak, a Érettségi_vizsga_4ETR_B8 \ Felhasznalhato_Szoftver könyvtárban.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- A komponensek csatlakoztatása után végezze el a rendszer hardver részének tesztelését. A teszteléshez használjon tesztprogramot, amely bekapcsolja az összes LED-et, és kinyomtatja az érzékelő és az akadály közötti távolságot a számítógép monitorán;
- a LED-eket a következő sorrendben kell elhelyezni, balról jobbra, piros, sárga, zöld, sárga.

Megjegyzés: a tesztprogram és a áramköri rajz a jelölt rendelkezésére áll.

- Kifejleszteni programot, amely lehetővé teszi a távolság mérését, a kapott eredmények központi számítógépre küldését és a LED-ek működésének vezérlését.
 - Írjon programot, amely lehetővé teszi a távolság mérését, és az eredményeket a soros monitorra küldi.
 - A tárgy távolságát az érzékelőtől centiméterben kell megadni
 - Mérje meg 300 ms-ként a távolságot
 - A távolság kijelzése mellett, a LED-ek működésének vezérlésére is szükség van
 - Ha a távolság kisebb, mint 20 centiméter, fel kell kapcsolni a piros LED-et
 - Ha a távolság legalább 2 cm-rel kisebb, mint a beállított küszöb, be kell kapcsolni a zöldtől balra lévő sárga LED-et
 - Ha a távolság legalább 2 cm-rel nagyobb, mint a beállított küszöb, be kell kapcsolni a zöldtől jobbra lévő sárga LED-et
 - Ha a távolság megegyezik a beállított küszöbértékkel +/- 2 cm, a zöld LED-nek világítania kell
 - Egyszerre csak egy diódát szabad bekapcsolni.

A Vrnjačka Banja-i Gyermek- és Ifjúsági Központ a "Nemzeti konyha" projektet valósítja meg. A projekt egyik tevékenysége a vendéglátó iskolák főzési és tálalási versenye. A versenyen Szerbia vendéglátó és turisztikai iskoláinak csapatai vesznek részt. A résztvevő csapatok, olyan hagyományos ételek elkészítésében versenyeznek, amelyek jellemzőek az adott régióra.

A versenyzők eredményességének, ügyességének értékelésének egyik kritériuma a kitűzött feladat teljesítésének ideje. Annak érdekében, hogy az időzítés minden résztvevő számára azonos legyen, a szervezők úgy döntöttek, hogy egy vezérlő rendszert biztosítanak az időméréshez.

A vállalat, ahol dolgozik, olyan hardver és szoftver fejlesztésével foglalkozik, amely lehetővé teszi az ételkészítési idő mérését.

A felhasználható komponensek, programok a vállalat raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- LCD kijelző
- 2 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B9` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_doc3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_doc4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B9 \ Szükséges_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A teszteléshez használjon tesztprogramot, amely megjeleníti a kijelzőn a lenyomott nyomógomb sorszámát.

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- A program lehetővé teszi az időzítést és a mérési eredmények megjelenítését a kijelzőn
 - Írjon programot, amely lehetővé teszi az időmérést:
 - Az időmérés a "START / STOP" nyomógomb megnyomásával indul.
 - Amikor megint megnyomja a korábban említett nyomógombot, az idő mérése befejeződik.
 - Az időmérés újraindításához először nyomja meg a "RESET" nyomógombot, amely visszaállítja az időt nullára, és lehetővé teszi az új időmérést.
 - A maximális mérhető idő 10 perc.
 - Ha eléri a maximális időt, az idő automatikusan lenullázódik és az időmérés újraindul a nulláról.
 - Nyomtassa ki az aktuális időt a következő formában "mm:ss" a kijelző felső sorában.
 - Nyomtassa ki a kijelző alsó sorában, hogy mérés közben hányszor érte el a maximális időt.

A vírusokkal kapcsolatos helyzet miatt az Ön vállalata, egy olyan eszköz fejlesztésébe kezdett, amely figyeli a adott helyiségben tartózkodók számát. Az Ön feladata, hogy készítsen egy programot, amely megszámolja a helyiségbe belépő és az onnan kilépő embereket, valamint megjeleníti a teremben tartózkodók számát.

A vállalatát, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a vállalat raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- két jelenlét érzékelő (a feladat végrehajtásakor, helyettesítse őket nyomógommbal)
- hétszegmenses kijelző, amelyet CD4511 áramkör (vagy hasonló) vezérel.
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B10` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_doc3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_doc4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B10 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - Nyomja meg az 1-es nyomógombot (bevitel) a kijelzőn a 8-as szám jelenjen meg
 - Nyomja meg a 2-es nyomógombot (kilépés) a kijelzőn a 0 szám jelenjen meg

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- Írjon egy programot, amely lehetővé teszi a következőket:
 - A helyiségben legfeljebb 5 fő tartózkodhat, a számláló kezdeti állapota 0.
 - Amikor egy személy belép a szobába, a bemeneti érzékelő aktiválódik (nyomja meg az 1-es nyomógombot), a számláló értéke eggyel növekszik
 - Amikor egy személy elhagyja a szobát, a kimeneti érzékelő aktiválódik (nyomja meg a 2-es nyomógombot), a számláló értéke eggyel csökken.
 - Használjon 7 szegmenses kijelzőt jelenlétjelzőként, amely megmutatja, hogy hány ember tartózkodik egyidőben a szobában.
 - A kijelzés nem lehet 0-nál kisebb és 5-nél nagyobb.
 - A kijelző vezérlése a mikroszámítógépről, CD4511 áramkör (vagy hasonló) segítségével történik.
 - Ha 5 ember van a szobában, az 5-ös számot másodpercenként kétszer kell be- és kikapcsolni.
 - Ha a szoba üres, a 0-nak kell megjelennie a kijelzőn.

Az "Orchidea" virágiskola üvegházakban virágok termelésével és termesztésével foglalkozik. A termelés minőségének javítása érdekében úgy döntöttek, hogy üvegházaikban öntözőrendszert vezetnek be, amely szükség esetén automatikusan be/kikapcsol.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- páratartalom érzékelő digitális kimenettel vagy ON/OFF kimenettel
- LCD kijelző
- szervomotor
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezténév_Név \ 4ETR_B11` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B11 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - bekapcsolás után forgassa el a szervomotort a bal szélső helyzetbe, majd 1 másodperc múlva helyezze a jobb szélső helyzetbe
 - nyomtassa ki az érzékelőtől kapott analóg értéket a képernyőre

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére áll.

A program a következő feltételek szerint kell, hogy működjön:

- A program az öntözőrendszert be/ki kapcsolja. Kinyitja/elzárja a vízvezeték szelepét. Az öntözőrendszer megfelelő működése végett, a kijelzőn meg kell jeleníteni az aktuális üzenetet a talajnedvesség állapotáról. Lehetővé kell tenni a száraz és nedves talaj küszöbértékének megváltoztatását is!
 - Írjon programot, amely lehetővé teszi az öntözőrendszer működését.
 - A talajnedvesség mérése érzékelők segítségével történik.
 - Az érzékelőtől kapott adatok alapján vezérelni a vízellátó szelepet nyitó és záró szervomotort.
 - Ha a talajnedvesség értéke a megengedett küszöbérték alatt van, akkor a szelepet ki kell nyitni (szervomotor 30°-os állásban) és egy másodpercig nyitva kell tartani, majd zárni kell a szelepet (szervomotor 150°-os állásban).
 - Határozza meg a páratartalom küszöbértékét száraz és nedves talajra, és írjon üzenetet az LCD kijelzőre ezeknek a küszöbértékeknek megfelelően.
 - Ha a talaj nedves, nyomtassa ki a "NEDVES A FÖLD!" üzenetet, ha a talaj száraz, nyomtassa ki a "SZÁRAZ A FÖLD!" üzenetet.

Az általános iskola kérésére, a gyerekek számára terveznek egy olyan játékot, amely egy véletlenszerűen kiválasztott számot ír ki (1-től 6-ig).

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- LCD kijelző
- potenciométer
- nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B12` könyvtárba.
-

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B12 \ Szükséges_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - a program indítása után a "Jó napot!" üzenet jelenik meg a kijelzőn, a nyomógomb megnyomására pedig a "Szia!" felirat jelenik meg.
 - Állítsa be a kijelző fényerejét a potenciométerrel.
- Írjon egy programot, amely a betöltés után kiírja az "Üdvözljük!" üzenetet a kijelzőre és először balról jobbra görgeti a képernyőt 3 másodpercig, majd további 3 másodpercig jobbról balra
- Az üdvözlés után megjelenik a "Dobd a kockát!" felirat
- A nyomógomb megnyomása után, a kijelzőn a felső sorban megjelenik a "Az X-edik dobásod értéke: Y" felirat (X a dobások sorszáma és Y véletlenszám 1-től 6-ig)
- Az alsó sorban a "Ismételd meg a dobást, ha 6-os volt az előző dobásod értéke!" üzenetnek kell megjeleníteni.

A cég, ahol Ön dolgozik, új terméket szeretne a piacra bevezetni. Egy olyan modellt, amely az elektromos autó működését mutatja be általános iskolásoknak.

Cége dokumentációjában található egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 2 darab kis egyenáramú motor
- motor meghajtó modul L298 (vagy hasonló)
- 4 darab nyomógomb
- berregő - buzzer
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően;
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően;
- Mutassa be az eszköz működését;
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet;
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket;
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Veztéknév_Név \ 4ETR_B13` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B13 \ Felhasznalhato_softver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket az áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - indítsa el a motor_1-est az "ELŐRE" nyomógomb megnyomásával
 - indítsa el a motor_2-est a "HÁTRA" nyomógomb megnyomásával
 - nyomja meg a "BALRA" nyomógombot a hangjelzés bekapcsolásához
 - nyomja meg a "JOBBRA" nyomógombot a korábban elindított műveletek leállításához

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramkör rajza a vizsgázó rendelkezésére áll.

Az autó mozgásának irányítása a következő módon kell, hogy történjen:

- Az autó beindítása két motor segítségével történik (az egyik motor a próbapanel bal, a másik jobb oldalán található).
- A jármű négy nyomógommbal vezérelhető: "ELŐRE", "HÁTRA", "BALRA" és "JOBBRA".
- Az "ELŐRE" nyomógomb megnyomásával mindkét motornak ugyanabba az irányba kell haladnia.
- A "BALRA" nyomógomb megnyomásával a bal oldali motornak kell leállnia, a jobbnak pedig ugyanabba az irányba kell mozognia, mint az "ELŐRE" nyomógomb megnyomásakor.
- A "JOBBRA" nyomógomb megnyomásával a jobb oldali motornak kell leállnia, a balnak pedig ugyanabba az irányba kell mozognia, mint az "ELŐRE" nyomógomb megnyomásakor.
- A "HÁTRA" nyomógomb megnyomásával mindkét motornak az "ELŐRE" nyomógomb megnyomásával ellentétes irányba kell haladnia.
- Az autó hátrafelé mozgásakor be kell kapcsolni a berregőt, hogy 200 ms-ig adjon hangot és 200 ms-ig ne adjon hangot.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - B14**
A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Navigációs rendszer**

Ma, amikor az autóipar terjeszkedik, minden jármű jelentős és elkerülhetetlen része a szoftver. Az autóiparban a szoftverek számos járműszegmensben megtalálhatók, a szórakoztató rendszerektől a vezérlőrendszerek széles skáláján, az üzemanyag-befecskendezésen, a fékvezérlésen, a felfüggesztés szabályozásán át egészen a járművek irányítását átvevő modern rendszerekig. A "Zastava" autógyár úgy döntött, hogy autóiba navigációs rendszert épít be, amely segítséget nyújt a sofőröknek a kívánt úticél eléréséhez.

A céget, ahol dolgozik, felkérték a szükséges hardver és szoftver kifejlesztésére, amely lehetővé teszi a járművezetőket segítő navigációs rendszer alkalmazását járműveikben.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- szervomotor
- 5 darab nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de elég kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B14 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B14 \ Szükséges_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - ha bármelyik gombot megnyomja, forduljon a motor 30°-os helyzetbe, majd egy másodperc múlva állítsa 150°-os helyzetbe

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- A program lehetővé teszi a navigációs rendszer szimulációját:
 - A rendszer öt nyomógombból áll: START, RESET, BALRA, JOBBRA és ELŐRE.
 - A rendszer a gombokon kívül szervomotorral is rendelkezik, amely megmutatja, milyen utat kell bejárnia a járműnek.
 - A 0°-os motorállás jobbra fordulást, a 90°-os egyenes mozgást, míg a 180°-os motorállás balra fordulást jelez.
 - A rendszer működésének kezdetén először be kell állítani az autó kívánt útvonalát. Az útvonalat a BALRA, JOBBRA és ELŐRE gombokkal lehet beállítani.
 - Az útvonal minimum 3 és maximum 10 irányváltást tartalmazhat.
 - A navigációs rendszer szimulációjának a kívánt útvonalon történő elindításához meg kell nyomni a START gombot. Ezt követően a motor elkezd mutatni a mozgási irányokat, feltéve, hogy legalább három irányváltás adott.
 - A mozgás irányai 3 másodpercenként változnak.
 - Ha módosítani kell az útvonalat, akkor meg kell nyomni a RESET gombot, és ezt követően új útvonalat lehet megadni.
 - A START és RESET nyomógombok prioritása magasabb, mint a többi nyomógombé.

Az ügyfél riasztórendszer kifejlesztését kérte egy adott helyiségben való nem kívánt jelenlét észlelésére. A nem kívánatos jelenlétre figyelmeztető hang- és fényjelzésnek kell történnie, miközben a megfelelő feliratot a soros monitorra nyomtatják.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- PIR érzékelő
- piros LED
- berregő – buzzer
- LCD kijelző
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B15 könyvtárba.
-

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B15 \ Szükséges_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - mozgásérzékelés után kapcsolja be a LED-et és adjon ki hangot a hangszóróból 1 másodpercig
 - az LCD kijelzőn jelenjen meg az üdvözlő üzenet: "Jó napot"

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- Írjon programot, amelynek betöltése után a rendszer észleli minden nem kívánatos objektum jelenlétét a helységben a PIR szenzor segítségével.
- A nem kívánatos jelenlétre a figyelmeztetés hang- (buzzer) és fényjelzéssel (LED) történjen, miközben a kísérő felirat az LCD kijelzőn jelenik meg.
- Minden alkalommal, amikor az érzékelő nem kívánatos objektum jelenlétét észleli, az LCD kijelzőn a "Figyelmeztetés" üzenet jelenjen meg, monoton hangon szólaljon meg a buzzer és világítson a LED.
- Amíg az objektum az érzékelési területen belül van, a LED világít és a hangszóró monoton hangon szól.
- Amikor az objektum elhagyja az érzékelési területet, a buzzer leáll, a LED kialszik, és a „Biztonságos” felirat jelenjen meg a LCD kijelzőn.

A "Grad" parkolószolgálat felkérést kapott egy magáncégtől, hogy készítsenek parkolóhelyet az udvarukra. Erre a célra a parkolási szolgálat felvett egy csapatot, amelynek feladata a terület felmérése és a parkolóhely kiépítése. A projekt megvalósítása két részből áll. Az projekt első része a parkolóhely fizikai tervezetét mutatja be, a projekt második része pedig a parkolóhelyhez való hozzáférés szabályozására vonatkozik.

Cége dokumentációjában található egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 1 piros, 1 zöld és 1sárga LED
- 2 hétszegmenses kijelző
- 2 nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezténév_Név \ 4ETR_B16 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B16 \ Felhasznalhato_softver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket az áramköri rajz szerint
- Az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - kapcsolja be a zöld LED-et, ha megnyomja az 1 nyomógombot, és nyomtassa ki a 0-s számot
 - kapcsolja be a piros LED-et, ha megnyomja a 2 nyomógombot, és nyomtassa ki a 8-as számot a hétszegmenses kijelzőn
- **Megjegyzés:** a tesztprogram és az áramkör rajza a vizsgázó rendelkezésére áll.
- Lehetővé kell tenni a belépési engedély ellenőrzése a parkolóhelyen:
 - Írjon programot, amely szabályozza a bejutást egy 5 parkolóhelyes zárt parkolóba
 - A kijelzőn látható szám a szabad parkolóhelyek számát jelzi
 - A parkoló bejáratánál egy rámpa található, amelyet két fénykibocsátó dióda jelképez, a zöld fénykibocsátó dióda a rámpa emelésének, míg a piros fénykibocsátó dióda a rámpa leengedésének jelzése.
 - A rámpa előtti jármű és a rámpán való áthaladás észleléséhez két gombot kell beállítani. A 1nyomógomb a bejáratnál, a 2 nyomógomb a kijáratnál észleli a járművet.
 - A járműérzékelő gombokon kívül egy 7 szegmenses kijelző is található, amely megmutatja, hány szabad hely van a parkolóban. A parkolóba csak szabad helyek esetén lehet behajtani.
- Ahhoz, hogy a jármű be tudjon állni a parkolóba, a vezetőnek meg kell nyomnia a 1 nyomógombot. Ezt követően aktiválódik a rámpa emelésére szolgáló jelzés, a zöld LED.
- A diódának 500 ezredmásodpercig bekapcsolva kell lennie, majd kikapcsol.
- Az autók biztonságos behajtása érdekében a 2 nyomógomb megnyomásával fejeződik be a belépés, majd a piros LED aktiválásával a rámpa leengedése történik. A diódának 500 ezredmásodpercig be kell kapcsolnia, majd kikapcsol.
- Amikor a rámpa le van engedve, a rendszer készen áll a következő jármű fogadására. Ha egy autó belépett a parkolóhelyre, eggyel csökkenteni kell a férőhelyek számát.
- Kezdetben tekintse üresnek a parkolót.

Az édesipari üzemnek termékcsomagoló rendszerre van szüksége. A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer tervezésével, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni. Az ügyfél egyik követelménye, hogy a rendszer képes legyen szabályozni a csomag szilárdságát, ami a projekt szerint a rendszerbe beépített léptetőmotorok egyikének sebességétől függ.

Cége dokumentációjában található egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 1 piros LED
- unipoláris léptetőmotor
- motor meghajtó modul UCN5804B (vagy hasonló)
- 2 nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően;
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően;
- Mutassa be az eszköz működését;
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet;
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket;
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Veztéknév_Név \ 4ETR_B17 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B17 \ Felhasznalhato_softver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket az áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - az 1. nyomógomb megnyomása elindítja a motort maximális sebességgel
 - a 2. nyomógomb megnyomása leállítja a motort és bekapcsolja a LED-et

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramkör rajza a vizsgázó rendelkezésére áll.

A vevő a következőket kéri:

- a motor sebességét a két nyomógomb szabályozza
- minden alkalommal, amikor megnyomja az 1-es nyomógombot, a sebesség a maximális sebesség 10%-ával növekszik
- minden alkalommal, amikor megnyomja az 2-es nyomógombot, a sebesség a maximális sebesség 10%-ával csökken
- a sebesség a készülék bekapcsolásakor a maximális sebesség 20%-a
- ha a sebesség 20% alá csökken a 2-es gomb megnyomásával, a motor leáll
- az 1. nyomógomb megnyomásával a sebesség nem haladhatja meg a 100%-ot
- ha a sebesség 100%, a piros LED-nek világítania kell
- a motort UCN5804 modul (vagy hasonló) vezérli

Az édesipari üzemnek termékcsomagoló rendszerre van szüksége. A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer tervezésével, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni. Az ügyfél egyik követelménye, hogy a rendszer képes legyen szabályozni a csomag szilárdságát, ami a projekt szerint a rendszerbe beépített léptetőmotorok egyikének sebességétől függ.

Cége dokumentációjában található egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 1 piros LED
- unipoláris léptetőmotor
- motor meghajtó modul ULN2003 (vagy hasonló)
- 2 nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően;
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően;
- Mutassa be az eszköz működését;
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet;
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket;
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Veztéknév_Név \ 4ETR_B18 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B18 \ Felhasznalhato_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket az áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - az 1. nyomógomb megnyomásakor elindítja a motort maximális sebességgel
 - a 2. nyomógomb megnyomásakor leállítja a motort és bekapcsolja a LED-et

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramkör rajza a vizsgázó rendelkezésére áll.

A vevő a következőket kéri:

- a motor sebességét a két nyomógomb szabályozza
- minden alkalommal, amikor megnyomja az 1-es nyomógombot, a sebesség a maximális sebesség 10%-ával növekszik
- minden alkalommal, amikor megnyomja az 2-es nyomógombot, a sebesség a maximális sebesség 10%-ával csökken
- a sebesség a készülék bekapcsolásakor a maximális sebesség 20%-a
- ha a sebesség 20% alá csökken a 2-es gomb megnyomásával, a motor leáll
- az 1. nyomógomb megnyomásával a sebesség nem haladhatja meg a 100%-ot
- ha a sebesség 100%, a piros LED-nek világítania kell
- a motort ULN2003 modul (vagy hasonló) vezérli

Az édesipari üzemnek termékcsomagoló rendszerre van szüksége. A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer tervezésével, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni. Az ügyfél egyik követelménye, hogy a rendszer képes legyen szabályozni a csomag szilárdságát, ami a projekt szerint a rendszerbe beépített léptetőmotorok egyikének sebességétől függ.

Cége dokumentációjában található egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikroszámítógép**
- 1 piros LED
- bipoláris léptetőmotor
- motor meghajtó modul A4988(vagy hasonló)
- 2 nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezténév_Név \ 4ETR_B19 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, az Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B19 \ Felhasznalhato_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket az áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - az 1. nyomógomb megnyomásakor elindítja a motort maximális sebességgel
 - a 2. nyomógomb megnyomásakor leállítja a motort és bekapcsolja a LED-et

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramkör rajza a vizsgázó rendelkezésére áll.

A vevő a következőket kéri:

- a motor sebességét a két nyomógomb szabályozza
- minden alkalommal, amikor megnyomja az 1-es nyomógombot, a sebesség a maximális sebesség 10%-ával növekszik
- minden alkalommal, amikor megnyomja az 2-es nyomógombot, a sebesség a maximális sebesség 10%-ával csökken
- a sebesség a készülék bekapcsolásakor a maximális sebesség 20%-a
- ha a sebesség 20% alá csökken a 2-es gomb megnyomásával, a motor leáll
- az 1. nyomógomb megnyomásával a sebesség nem haladhatja meg a 100%-ot
- ha a sebesség 100%, a piros LED-nek világítania kell
- a motort A4988 modul (vagy hasonló) vezérli

Az autógyártó cég úgy döntött, hogy a közlekedésbiztonság növelése érdekében megoldja a csökkent látási viszonyok között történő vezetés problémáját. Ennek érdekében úgy döntöttek, hogy megfelelő rendszert szerelnek be autóikba, ami növeli a közlekedésben résztvevők biztonságát. A jármű érzékelőjének leolvasása alapján a rendszernek tájékoztatnia kell a vezetőt, hogy a jármű átlépi-e a megrajzolt vízszintes jelzővonalat.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni.

Cége dokumentációjában található egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- 2 piros és 1 zöld LED
- LCD kijelző
- 2 optikai érzékelő
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően;
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően;
- Mutassa be az eszköz működését;
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet;
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket;
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezténév_Név \ 4ETR_B20 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B20 \ Felhasznalhato_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A teszteléshez használjon tesztprogramot, amely bekapcsolja az összes LED-et, majd kinyomtatja az egyes érzékelők helyzetét, függetlenül attól, hogy az a vonal felett van-e vagy sem helyezkednek el
- a rendszer teszteléséhez használjon körülbelül 10 mm széles fekete vonalat fehér papírra, helyezze el az érzékelőket úgy, hogy a vonal közöttük legyen
- helyezze el a LED-eket úgy, hogy a zöld LED a két piros között legyen

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramkör rajza a vizsgázó rendelkezésére áll.

- Hozzon létre egy olyan rendszert a jármű mozgási irányának megtartására, amely az úton megrajzolt vízszintes jelzési vonal követése alapján javaslatokat ad a járművezetőnek a jármű kívánt mozgási irányára.
 - a feladat megvalósításához olyan programot kell írni, amely lehetővé teszi az érzékelő (optikai vonalérzékelő) helyzetének figyelését az úton levő fekete vonalhoz képest.
 - az érzékelőtől kapott adatok alapján egy üzenetet kell kinyomtatni a kijelzőre.
 - ha a vonal az érzékelők között van, nyomtassa ki a "JÓ IRÁNY" üzenetet, Ha egy érzékelő van a vonal felett, nyomtassa ki a "ROSSZ IRÁNY" üzenetet, ha mindkét érzékelő a vonal felett van, nyomtassa ki a "STOP" üzenetet.
 - a megfelelő üzenet kijelzőre írása mellett a jármű aktuális állapotát jelző diódák bekapcsolása is szükséges.
 - ha a jármű a kívánt irányba áll, kapcsolja be a zöld LED-et,
 - ha a jármű eltér az iránytól (egy érzékelő a vonal felett van), akkor be kell kapcsolni a piros LED-et, amely információt ad arról, hogy a jármű melyik oldalra fordult.
 - ha mindkét érzékelő a fekete vonal felett van, mindkét piros diódának villognia kell
 - egyszerre csak egy LED világítson.

A mezőgazdasági birtokon van egy üvegház, amelybe automatikus hőmérséklet-szabályozási rendszert kell beépíteni.

A céget, ahol dolgozik, megbízták az új rendszer kifejlesztésére, amely a vevő által kért követelményeknek megfelelően fog működni.

Cége dokumentációjában található egy diagram, amelyet a korábban használt automatikus hőmérséklet-szabályozó rendszerben használtak, valamint a régi a rendszerben használt program.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- potenciométer (amely a hőmérséklet-érzékelő cseréjeként szolgál a program helyességének tesztelése során),
- piros és zöld LED-ek (amelyek helyettesítik a fűtést és a ventilátort a program helyességének tesztelése közben)
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a programot át kell alakítani.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Veztérknév_Név \ 4ETR_B21` könyvtárba

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

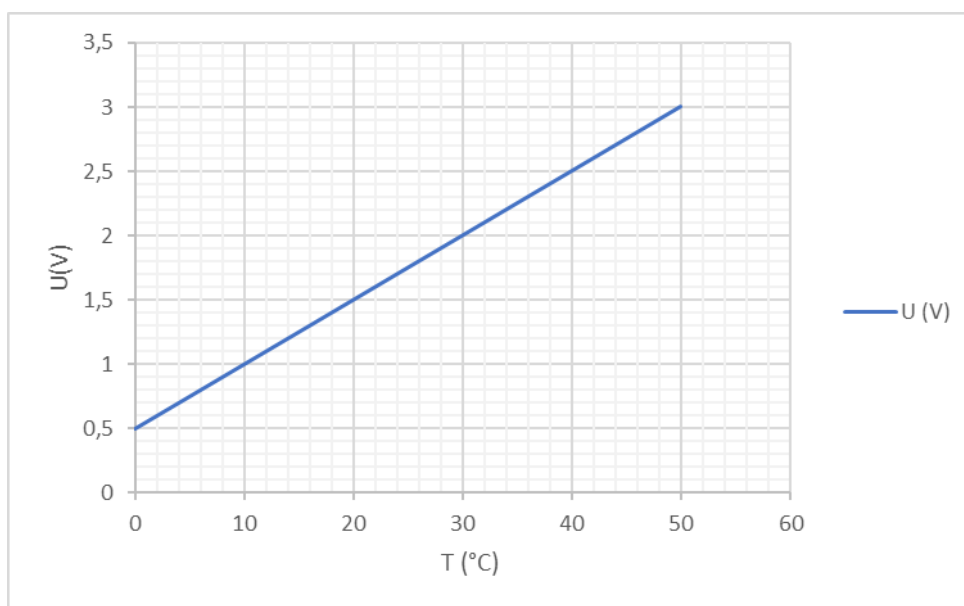
A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B21 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Csatlakoztassa az elemeket az áramköri rajz szerint.
- Az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik, amely:
 - olvassa le a bemeneti feszültség értékét, és írja ki a feszültséget a számítógép képernyőjén.
 - a feszültség kinyomtatása után a program bekapcsolja a piros diódát (fűtőtest), majd egy másodperc múlva kikapcsolja, majd bekapcsolja a zöld diódát (ventilátor), ami 1 másodperc múlva kikapcsol.
- Az ügyfél megadta a tulajdonában lévő hőmérséklet-érzékelő jellemzőit, és szeretné, hogy a hőmérséklet-szabályozó rendszer alkalmazkodjon ehhez az érzékelőhöz:



- A vásárló a következőket is kéri:
 - bekapcsolni a fűtést az üvegházban 20°C alatti hőmérsékletre, és kikapcsolni a fűtést, ha a hőmérséklet meghaladja a 25°C-ot;
 - hogy 30°C-nál magasabb hőmérséklet esetén a szellőztetést be kell kapcsolni, és a szellőzést kikapcsolni, ha a hőmérséklet 25°C alá esik.
 - hogy a bemeneti feszültség aktuális értéke és az aktuális hőmérséklet megjelenik annak a számítógépnek a képernyőjén, amelyhez a rendszer csatlakozik.

A csokoládégyárnak hulladékleválasztó rendszerre van szüksége. A selejt minden olyan csomagot jelent, amelynek tömege több mint 2%-kal eltér az adott tömegtől. A termékeket két csoportra kell osztani, helyes és hibás.

A céget megbízták az új rendszer kifejlesztésével, amely a követelményeknek megfelelően fog működni.

Cége dokumentációjában megtalálható egy hasonló készülék vázlata, valamint az abban használt program.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak

a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- unipoláris léptetőmotor
- UCN5804B (vagy hasonló)
- potenciométer
- nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezténév_Név \ 4ETR_B22` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

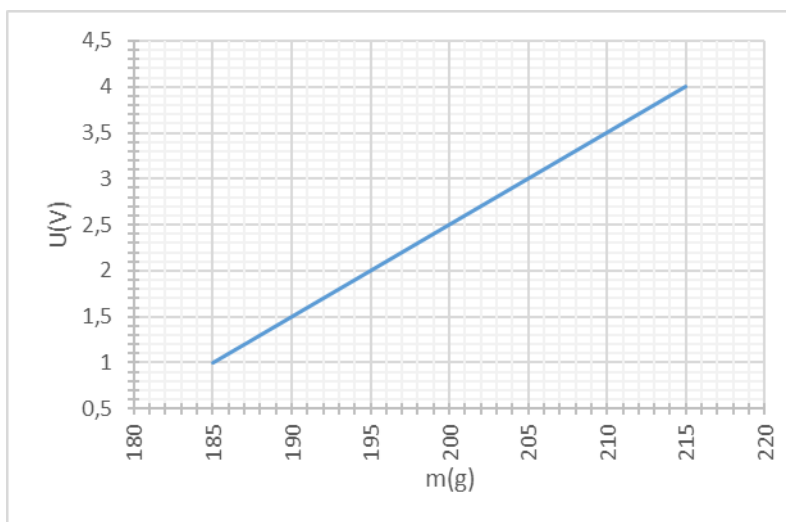
A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, az `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B22 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- Az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet.
- A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - A gomb megnyomásakor forgassa el a léptetőmotort az óramutató járásával megegyező irányba
 - Ha nincs lenyomva a gomb, nyomtassa ki a soros monitoron a potenciométer feszültséget.

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére áll.

A vevő kijelentette, hogy egy unipoláris léptetőmotort használ, amely az UCN5804B motor meghajtó (megfelelő csere lehetséges). Ezenkívül csatolta a tulajdonában lévő tömegérzékelő grafikonját. Kéri, hogy a vezérlőrendszer igazodjon ehhez az érzékelőhöz.



A programnak a vásárló a következő igényeinek eleget kell, hogy tegyen:

- a 196 g-nál könnyebb és 204 g-nál nehezebb termékek szétválasztásához a léptetőmotor 100 lépéssel az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával a gomb megnyomásakor várjon 1 másodpercet, és térjen vissza a kiindulási helyzetbe
- a megfelelő tömegű termékek (196 g és 204 g között) szétválasztásához a léptetőmotort 100 lépéssel az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, várjon 1 másodpercet és térjen vissza a kiinduló helyzetbe
- amikor megnyomják nyomógombot, a termék súlyának és a "HELYES" vagy "NEM HELYES" szónak kell megjelennie a soros monitoron, a bemeneti adatoktól függően.

Az édesipari üzemnek termékcsomagoló rendszerre van szüksége. A céget, ahol dolgozik, felvették egy új rendszer létrehozására, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni. Az ügyfél egyik követelménye, hogy a rendszer képes legyen szabályozni a csomag szilárdságát, ami a projekt szerint a rendszerbe beépített léptetőmotorok egyikének sebességétől függ.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- bipoláris léptetőmotor
- A4988 (vagy hasonló) léptetőmotor meghajtó
- potenciométer
- parancsgomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Veztőnév_Név \ 4ETR_B23` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B23 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - amikor a nyomógombot megnyomják, elindul a motor
 - a potenciométer a feszültséget írja ki a soros monitoron

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére áll.

A program a következő feltételek szerint kell, hogy működjön:

- a motor sebességét potenciométer szabályozza
- amikor a potenciométer a maximális állásban van, a motor sebessége legyen maximális
- ha a potenciométer alaphelyzetben van, a motor sebessége 5-ször kisebb, mint maximális
- a motor a nyomógomb megnyomásakor elindul, és a következő megnyomásakor leáll
- a motort A4988 (vagy hasonló modul) vezérli.
- a sebesség a következőképpen jelenik meg a soros monitoron
 - ha a motor áll - 0%
 - ha a sebesség minimális - 20%
 - ha a sebesség maximális - 100%
 - ha a sebesség értéke a minimális és maximális között van, százalékban kifejezve 20% és 100% között arányosan jelenik meg

Az "Orchidea" virágiskola üvegházakban virágok termelésével és termesztésével foglalkozik. A termelés minőségének javítása érdekében úgy döntöttek, hogy üvegházaikban öntözőrendszert vezetnek be, amely szükség esetén automatikusan be/kikapcsol.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- páratartalom érzékelő
- LCD kijelző
- potenciométer
- szervomotor
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Veztéknév_Név \ 4ETR_B24 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B24 \ Felhasznalhato_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - bekapcsolás után forgassa el a szervomotort a bal szélső helyzetbe, majd 1 másodperc múlva helyezze a jobb szélső helyzetbe
 - nyomtassa ki az érzékelőtől kapott analóg értéket a képernyőre

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére áll.

- Az öntözőrendszer megfelelő működése végett, a kijelzőn meg kell jeleníteni az aktuális üzenetet a talajnedvesség állapotáról. Emellett lehetővé kell tenni a száraz és nedves talaj küszöbértékének megváltoztatását is!
 - Írjon programot, amely lehetővé teszi az öntözőrendszer működését!
 - A talajnedvesség mérése érzékelők segítségével történik
 - Az érzékelőtől kapott adatok alapján vezérelni a vízellátó szelepet nyitó és záró szervomotort
 - Ha a talajnedvesség értéke a megengedett küszöbérték alatt van, akkor a szelepet ki kell nyitni (szervomotor 30°-os állásban) és egy másodpercig nyitva kell tartani, majd zárni kell (szervomotor 150°-os állásban)
 - Határozza meg a páratartalom küszöbértékét száraz és nedves talajra, és írjon üzenetet az LCD kijelzőre ehhez a küszöbértékhez kapcsolódóan
 - Ha a talaj nedves, nyomtassa ki a "NEDVES A FÖLD!" üzenetet, míg ha a talaj száraz, nyomtassa ki a "SZÁRAZ A FÖLD!" üzenetet.

Az édesipari üzemnek termékcsomagoló rendszerre van szüksége. A céget, ahol dolgozik, felvették egy új rendszer létrehozására, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni. Az ügyfél egyik követelménye, hogy a rendszer képes legyen szabályozni a csomag szilárdságát, ami a projekt szerint a rendszerbe beépített léptetőmotorok egyikének sebességétől függ.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell alakítani az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- unipoláris léptetőmotor
- UCN5804B léptetőmotor meghajtó (vagy hasonló)
- potenciométer
- parancsgomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de igazodni kell a követelményekhez.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően;
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél igényeinek megfelelően;
- Mutassa be az eszköz működését;
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet;
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket;
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetknév_Név \ 4ETR_B25` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B25 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - amikor a nyomógombot megnyomják, elindul a motor
 - a soros monitoron írja ki a potenciométer feszültséget

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére áll.

A program a következő feltételek szerint kell, hogy működjön:

- A motor fordulatszámát potenciométer szabályozza
- Amikor a potenciométer a maximális állásban van, a motor fordulatszáma legyen maximális
- Ha a potenciométer alaphelyzetben van, a motor fordulatszáma 5-ször kisebb, mint maximális
- A motor a nyomógomb megnyomásakor elindul, és a következő megnyomásakor leáll
- A motort UCN5804 (vagy hasonló modul) vezérli
- A sebesség értéke a következőképpen jelenik meg a soros monitoron:
 - ha a motor áll - 0%
 - ha a sebesség minimális - 20%
 - ha a sebesség maximális - 100%
 - a sebesség értéke a minimális és maximális között van, százalékban kifejezve 20% és 100% között arányosan jelenik meg

Az általános iskola kérésére, a gyerekek számára terveznek egy olyan játékot, amely egy véletlenszerűen kiválasztott számot ír ki (1-től 6-ig).

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- LCD kijelző
- potenciométer
- nyomógomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B26` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, az `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B26 \ Szükséges_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - a program indítása után a "Jó napot!" üzenet jelenik meg, a gomb megnyomására pedig a "Szia!" felirat jelenik meg
 - állítsa be a kijelző fényerejét a potenciométerrel.

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- Írjon egy programot, amely a betöltés után kiírja az "Üdvözljük!" üzenetet a kijelzőre és először balról jobbra görgeti a képernyőt 3 másodpercig, majd további 3 másodpercig jobbról balra
- Az üdvözet után megjelenik a "Dobd a kockát!" felirat
- A nyomógomb megnyomása után, a kijelzőn a felső sorban megjelenik a "Az X-edik dobásod értéke: Y" felirat (X a dobások sorszáma és Y véletlenszám 1-től 6-ig)
- Az alsó sorban a "Ismételd meg a dobást, ha 6-os volt az előző dobásod értéke!" üzenetnek kell megjeleníteni.

Az ügyfél riasztórendszer kifejlesztését kérte a helyiségben való nem kívánt jelenlét észlelésére. A nemkívánatos jelenlétre figyelmeztető hang- és fényjelzésnek kell történnie, miközben a megfelelő feliratot a soros monitorra nyomtatják.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- PIR érzékelő
- berregő – buzzer
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B27` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B27 \ Szükséges_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - mozgásérzékelés után kapcsolja be a LED-et és adjon ki hangot a hangszóróból 1 másodpercig

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- Írjon programot, amelynek betöltése után észlelnie kell minden nem kívánatos tárgy jelenlétét a helyiségben a PIR szenzor segítségével.
- A nem kívánatos jelenlétre a figyelmeztető hang- (buzzer), fényjelzésnek (LED-ek), miközben a megfelelő felirat a soros monitoron jelenik meg.
- Minden alkalommal, amikor az érzékelő nem kívánatos tárgy jelenlétét észleli, a soros monitoron a "Figyelmeztetés" szó jelenjen meg, monoton hangon szólaljon meg a buzzer és világítsanak a LED-ek.
- Amíg az objektum az érzékelési területen belül van, a LED világít és a hangszóró szól egyszerre.
- Amikor az objektum elhagyja az érzékelési területet, a hangszóró leáll, a LED kialszik, és a "Biztonságos" felirat jelenjen meg a soros monitoron.

Az édesipari üzemnek termékcsoomagoló rendszerre van szüksége. A céget, ahol dolgozik, felvették egy új rendszer kifejlesztésére, amely a meghatározott követelményeknek megfelelően fog működni. Az ügyfél egyik követelménye, hogy a rendszer képes legyen szabályozni a csomag szilárdságát, amely a projekt szerint a rendszerbe beépített léptetőmotorok egyikének sebességétől függ.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- unipoláris léptetőmotor
- ULN2003 (vagy hasonló) léptetőmotor meghajtó
- potenciométer
- parancsgomb
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B28` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, a `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B28 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - amikor a nyomógombot megnyomják, elindul a motor
 - a potenciométer a feszültséget írja ki a soros monitoron

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

A program a következő feltételek szerint kell, hogy működjön:

- a motor fordulatszámát potenciométer szabályozza
- amikor a potenciométer a maximális állásban van, a motor fordulatszáma legyen maximális
- ha a potenciométer alaphelyzetben van, a motor fordulatszáma 5-ször kisebb, mint maximális
- a motor a nyomógomb megnyomásakor elindul, és a következő megnyomásakor leáll
- a motort ULN2003 (vagy hasonló modul) vezérli
- a sebesség a következőképpen jelenjen meg a soros monitoron:
 - ha a motor áll 0%
 - ha a sebesség minimális 20%
 - ha a sebesség maximális 100%
 - a többi sebesség arányosan elosztva 20% és 100% között

A vírusokkal kapcsolatos helyzet miatt az Ön cégje, egy olyan eszköz fejlesztésébe kezdett, amely figyeli a adott helyiségben tartózkodók számát. Az Ön feladata, hogy készítsen egy programot, amely megszámolja a helyiségbe belépő és az onnan kilépő embereket, valamint megjeleníti a teremben tartózkodók számát.

A céget, ahol dolgozik, megbízták egy új rendszer kifejlesztésére, amely a megadott követelményeknek megfelelően fog működni.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- két jelenlét érzékelő (a feladat végrehajtásakor, helyettesítse őket nyomógommbal)
- hétszegmenses kijelző, amelyet CD4511 áramkör (vagy hasonló) vezérel
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrész)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára a `Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B29` könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, az `Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B29 \ Felhasznalhato_szoftver` könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- csatlakoztassa az elemeket a megadott áramköri rajz szerint
- az alkatrészek összeszerelése után végezzen hardvertesztet. A tesztelés egy tesztprogram segítségével történik:
 - Nyomja meg az 1-es nyomógombot (bevitel) a kijelzőn a 8-as szám jelenjen meg
 - Nyomja meg a 2-es nyomógombot (kilépés) a kijelzőn a 0 szám jelenjen meg

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- Írjon egy programot, amely lehetővé teszi a következőket:
 - A szobában legfeljebb 5 fő tartózkodhat, a számláló kezdeti állapota 0.
 - Amikor egy személy belép a szobába, a bemeneti érzékelő aktiválódik (nyomja meg az 1-es nyomógombot), és a számláló állapotát eggyel kell növelni.
 - Amikor egy személy elhagyja a szobát, a kimeneti érzékelő aktiválódik (nyomja meg a 2-es nyomógombot), és a számláló állapota csökken eggyel.
 - Használjon 7 szegmenses kijelzőt jelenlétjelzőként, amely megmutatja, hány ember tartózkodik egyidejűleg a szobában.
 - A kijelzés nem lehet 0-nál kisebb és 5-nél nagyobb.
 - A kijelző vezérlése a mikrokontrollerről CD4511 áramkör (vagy hasonló) segítségével történik.
 - Ha 5 ember van a szobában, az 5-ös számot másodpercenként kétszer kell be- és kikapcsolni.
 - Ha a szoba üres, a 0-nak kell megjelennie.

A MUNKAFELADAT KÓDJA: **4ETR - B30**
A MUNKAFELADAT MEGNEVEZÉSE: **Bejáratí jelzőlámpa**

A film és a fényképezés rajongói az analóg fényképezés iskoláját nyitották meg azzal a céllal, hogy ne merüljön a feledésbe ez a fajta művészeti stílus. Az iskola a "Refoto" fotográfiai iskola elvein alapul. A jelenlétüknek lehetőségük lesz a sötétkamrában megismerkedni a klasszikus fényképezőgépek és objektívek használatával, a szükséges felvételi paraméterek beállításával, filmek előhívásával, másolatkészítéssel. A tanítás megvalósításához az iskolának munkateret, azaz sötétkamrát kell biztosítani. A sötétkamrába munkavégzés közben bemenni tilos, ezért olyan vezérlőrendszert kell beépíteni, amely jelzi annak foglaltságát.

A cég, ahol dolgozik, hardver és szoftver fejlesztésével foglalkozik, amely lehetővé teszi a sötétkamra használatának ellenőrzését.

A felhasználható komponensek, programok a cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához, de át kell rendezni az új követelményeknek megfelelően.

A rendszer a következőkből áll:

- vezérlő eszköz - **mikrokontroller**
- egy piros és egy zöld LED
- elektronikai próbapanel /breadboard/
- kiegészítő alkatrészek (tápegységek, ellenállások, kondenzátorok, kábelek és egyéb, az áramkör megvalósításához szükséges alkatrészek)

Megállapítást nyert, hogy az elektronika teljes mértékben megfelel az ügyfél követelményeinek, de a program átalakításra szorul.

A cég raktárában rendelkezésre állnak a rendszer megvalósításához felhasználható komponensek, programok, de eleget kell tenni a követelményeknek.

A mellékletben megadott dokumentumok alapján tegye a következőket:

- Csatlakoztassa és konfigurálja a vezérlőrendszert a felhasználói igényeknek megfelelően
- A Teszt programmal ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
- Írjon programot az ügyfél kéréseinek megfelelően
- Mutassa be az eszköz működését
- A beavatkozás után frissítse a raktári helyzetet
- Írja össze a felhasznált alkatrészeket
- Mentse a kialakított fájlokat a számítógép asztalára az Érettségi_vizsga_4ETR \ Vezetéknév_Név \ 4ETR_B30 könyvtárba.

A feladat elvégzésére 150 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A maximális idő lejártával, az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A vizsgázó előbb is befejezheti a feladat kidolgozását. Ebben az esetben is az addig elvégzett munka lesz pontozva.

A cég raktárában fennálló helyzetet a 4ETR_dok3 melléklet tartalmazza.

A „Fogyóeszközök nyilvántartása” nyomtatványt a 4ETR_dok4 melléklet tartalmazza.

A szükséges szoftverek és fájlok (tesztprogramokhoz, áramköri rajzok) a számítógép asztalán, az Érettségi_vizsga_4ETR \ 4ETR_B30 \ Felhasznalhato_szoftver könyvtárba kerülnek.

Utasítások a feladat elvégzéséhez:

- A komponensek csatlakoztatása után végezze el a rendszer hardver részének tesztelését. A teszteléshez használjon tesztprogramot, amely bekapcsolja az összes LED-et, amikor megkapja a #TESZT parancsot a számítógéptől, és 1 másodperc múlva kikapcsolja azokat.

Megjegyzés: a tesztprogram és az áramköri rajz a vizsgázó rendelkezésére állnak.

- A program lehetővé teszi a sötétkamra foglaltságának jelzését:
 - a központi számítógéptől soros kommunikáció segítségével kapott parancsok függvényében a megfelelő LED-ek bekapcsolására és villogásuk időtartamának kiválasztására
 - ha a "PIROS" parancsot küldi el, be kell kapcsolni a piros LED-et
 - ha a "ZÖLD" parancsot küldi el, be kell kapcsolni a zöld LED-et
 - a korábban említett diódák villogási periódusának (0.5s, 1s, 1.5s, 2s) kiválasztására is van lehetőség
 - ha a "NÖVELJED" parancsot küldi a központi számítógép, az adott sorozatból a következő magasabb értéket kell venni arra az időszakra
 - ha a "CSÖKKENTSD" parancsot küldi a központi számítógép, az adott sorozatból a periódusra az előző alacsonyabb értéket kell venni
 - a periódus kezdeti értéke mindkét LED esetében 0.5 másodperc.

AZ A MUNKAFELADAT ÉRTÉKELŐ ŰRLAPJA

A munkafeladat kódja	
A munkafeladat elnevezése	
Az iskola neve	
Az iskola székhelye	
Oktatási profil	
A vizsgázó vezetékneve és keresztnéve	
A mentor vezetékneve és keresztnéve	

A PONTOK ÖSSZEGE A MUKAFELADAT SZEMPONTJAI SZERINT:								Összpontszám:
Szempontok	1.1	1.2.	2.1.	3.1.	3.2.	3.3.	4.1.	
Pontszám								
Szempontok	4.2.	4.3.						
Pontszám								

A vizsgabizottság tagja:	Hely és időpont:
--------------------------	------------------

MEGJEGYZÉSEK:

Minden mutató esetében karikázza be a megfelelő pontszámot

1. A munka előkészítése és megszervezése

1.1. A munkahely előkészítése a szükséges felszerelés kiválasztásával

MUTATÓK (a maximális pontszám 5)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A szerszámok/műszerek kiválasztása	2	0
A szoftver kiválasztása	2	0
A hardverelemek igénylése	1	0

1.2. A munkatársakkal és az ügyfelekkel való kommunikáció

MUTATÓK (a maximális pontszám 7)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
Az ügyfél/munkatárs kívánságainak összegyűjtése és elemzése	2	0
Sikeres kommunikáció az ügyféllel/munkatárssal	2	0
A rendszer összeszerelésének, javításának és/vagy frissítésének bemutatása/funkcióinak illusztrálása	3	0

2. A műszaki és felhasználói dokumentáció elkészítése

2.1. A műszaki/felhasználói dokumentáció részeinek kidolgozása

MUTATÓK (a maximális pontszám 12)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A dokumentáció elkészítéséhez megfelelő szoftvereszközök használata	2	0
A műszaki beavatkozást igazoló dokumentumok kitöltése (munkautasítás)	4	0
A berendezések állapotáról és a számítógépes rendszerbe történő beavatkozásról szóló jelentés	4	0
A dokumentáció archiválása	2	0

3. Számítógépes rendszerek telepítése

3.1. A számítógépes rendszer összeállítása

MUTATÓK (a maximális pontszám 10)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
Az adott rendszerkonfigurációhoz illő alkatrész kiválasztása	2	0
Az alkatrész beszerelése a rendszerbe	7	0
A beépített alkatrész működésének tesztelése	1	0

3.2. A munkakörnyezet beállítása

MUTATÓK (a maximális pontszám 15)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A vezérlőpult alkalmazás elemeinek beállítása	6	0
A szoftver/szolgáltatás telepítése és/vagy eltávolítása	3	0
A telepített szoftver/szolgáltatás beállítása	4	0
A telepített szoftver/szolgáltatás működésének ellenőrzése	2	0

3.3 A rendszer biztonsági elemeinek beállítása

MUTATÓK (a maximális pontszám 15)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A biztonsági paraméterekre vonatkozó követelmények elemzése	3	0
A biztonsági paraméterek beállítása	10	0
A beállított paraméterek hatásainak ellenőrzése	2	0

4. Számítógépes rendszerek felügyelete, frissítése és karbantartása

4.1. A rendszer frissítése

MUTATÓK (a maximális pontszám 14)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A rendszer meglévő struktúrájának elemzése	1	0
A rendszer szerkezetének megváltoztatására irányuló kérelmek elemzése	1	0
A szolgáltatások/objektumok létrehozása	10	0
Az újonnan létrehozott szolgáltatások/objektumok működésének ellenőrzése	2	0

4.2. Biztonsági másolatok készítése

MUTATÓK (a maximális pontszám 11)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
Annak az adatkészletnek a meghatározása, amelyről biztonsági másolatot kell készíteni	2	0
A biztonsági mentés módjának és tervének meghatározása	2	0
Az adatok biztonsági mentése	6	0
Az adatkonzisztencia ellenőrzése	1	0

4.3 A hiba felderítése és elhárítása

MUTATÓK (a maximális pontszám 11)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A problémák észlelése a rendszer működésében	2	0
A rendszer működése során felmerült problémák/hibák okainak feltárása	4	0
A rendszer működése során felmerült problémák/hibák kijavítása	5	0

A B MUNKAFELADAT ÉRTÉKELŐ ŰRLAPJA

A munkafeladat kódja	
A munkafeladat elnevezése	
Az iskola neve	
Az iskola székhelye	
Oktatási profil	
A vizsgázó vezetéknéve és keresztnéve	
A mentor vezetéknéve és keresztnéve	

A PONTOK ÖSSZEGE A MUKAFELADAT SZEMPONTJAI SZERINT:								Összpontszám:
Szempontok	1.1	1.2.	1.3.	2.1.	2.2.			
Pontszám								

A vizsgabizottság tagja:	Hely és időpont:
--------------------------	------------------

MEGJEGYZÉSEK:

1. A munka megszervezése és a dokumentáció elkészítése**1.1. A munkahely előkészítése és a munka megszervezése**

MUTATÓK (a maximális pontszám 10)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A szükséges felszerelések és anyagok műszaki dokumentációnak megfelelő elkészítése	3	0
A tartozékok, szerszámok és felszerelések karbantartása	2	0
A munkaterület, a szerszámok és tartozékok higiénijának fenntartása	3	0
A munkavédelmi előírások betartása	2	0

1.2 A munkatársakkal és az ügyfelekkel való kommunikáció

MUTATÓK (a maximális pontszám 10)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
Az ügyfél/munkatárs kívánságainak összegyűjtése	3	0
Sikeres kommunikáció az ügyféllel/munkatárssal	3	0
A berendezés használatának bemutatása az ügyfeleknek/munkatársaknak	4	0

1.3 Nyilvántartás vezetése, műszaki / felhasználói dokumentáció készítése

MUTATÓK (a maximális pontszám 10)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A raktárban lévő alkatrészek állásáról szóló információk összegyűjtése és frissítése	4	0
Jegyzőkönyv készítése az anyag- és alkatrészfelhasználásról	4	0
A dokumentáció archiválása	2	0

2. Egyszerű mikrovezérlős vagy mikroszámítógépes rendszer kidolgozása**2.1. Egyszerű mikrovezérlős és/vagy mikroszámítógépes, perifériával ellátott vezérlőrendszer összeállítása**

MUTATÓK (a maximális pontszám 35)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A vezérlőrendszer-komponensek kiválasztása	5	0
A vezérlőrendszer elemeinek összekötése a mellékelt kapcsolási rajz alapján	15	0
A vezérlőrendszer összekötése a számítógéppel (a teszt program feltöltése a vezérlő eszközre, a portok beállítása)	5	0
A fejlesztői környezet helyes működésének ellenőrzése a teszt program futtatásával	10	0

2.2 Egyszerű mikrovezérlős és/vagy mikroszámítógépes, perifériával ellátott vezérlőrendszer programozása

MUTATÓK (a maximális pontszám 35)	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
A programnak a feladat követelményei alapján való megírása	10	0
A program lefordítása és elindítása	10	0
A megfelelően működő eszköz/rendszer üzembe helyezése	15	0

4. FÜGGELÉK: Kiegészítő dokumentáció

MUNKAUTASÍTÁS No.

вод за унапређивање образовања и васпитања
 нтар за стручно образовање и образовање одраслих

4ETR dok2 melléklet.

a számítógép neve / helye					
hardver	merevlemez		hálózati paraméterek	hálózati kártya	
	RAM			IP cím	
	alaplap			hálózati maszk	
	processzor			alapértelmezett hálózati átjáró	
periféria egységek	egér			DNS szerver	
	billentyűzet		operációs rendszer		
	nyomtató/lapolvasó		telepített szoftver		
	monitor				
felhasználók és csoportok	csoportnév		a csoport tagjai		
	felhasználónév	bejelentkezési név	jelszó/mikor jár le a jelszó	csoporthoz való tartozás	
a munkakörnyezet beállított paraméterei					

4ETR dok3 melléklet.

megjegyzés: az iskola a kiválasztott feladatokhoz szükséges anyagok alapján hozza létre ezt a dokumentumot

RAKTÁRKÉSZLET						
ID szám	Elnevezés	A raktáron található mennyiség	Ár	Tulajdonságok	Hol található	
					polc	doboz
Integrált áramkörök						
84256	Integrált áramkör LM 741 CD	21	48,00 din.	1XOP ±18V, 0,5V/μS, -25+70°C	V	1
84135	Integrált áramkör CA 3140 E	15	228,00 din.	MOS-OP ±18V, -55+125°C	V	2
84301	Integrált áramkör LF 356 M	14	240,00 din.	OP SERIE 155, J-FET, 0+70°C	V	1
84202	Integrált áramkör LM 124 D	32	251,00 din.	4XOP-AMP 3-32V -55...+125°C	V	3
Ellenállások 1W, 2W						
50125	Fémréteg ellenállás 2W 1% 2K	120	12,00 din.	±1%, 500V, 50ppm/°C, -55..+125°C	B	1
50226	Fémréteg ellenállás 1W 1% 1K	85	12,00 din.	±1%, 350V, 50ppm/°C, -55..+125°C	B	2
50369	Fémréteg ellenállás 1W 5% 3K9	23	4,80 din.	±5%, 350V, 350ppm/°C, -55..+125°C	B	2
50357	Fémréteg ellenállás 1W 5% 8K2	15	4,80 din.	±5%, 350V, 350ppm/°C, -55..+125°C	B	3
50421	Fémréteg ellenállás 1W 1% 10K	105	12,00 din.	±1%, 350V, 50ppm/°C, -55..+125°C	B	3
Ellenállások 0,6W						
50451	Fémréteg ellenállás 0,6W 1% 2K	20	2,88 din.	±1%, 250V, 50ppm/°C	A	1
50551	Fémréteg ellenállás 0,6W 1% 3K9	14	2,40 din.	±1%, 250V, 50ppm/°C	A	1
50180	Fémréteg ellenállás 0,6W 1% 8K2	24	2,40 din.	±1%, 250V, 50ppm/°C	A	2
50181	Fémréteg ellenállás 0,6W 1% 8K3	24	2,40 din.	±1%, 250V, 50ppm/°C	A	2
50324	Fémréteg ellenállás 0,6W 1% 20K	8	2,88 din.	±1%, 250V, 50ppm/°C	A	3

Világító diódák - LED						
71005	Kör alakú LE Dióda 3mm vörös	28	9,60 din.	40-80 mcd, 45°, 2-2,4 V, 20mA	G	1
71407	Kör alakú LE Dióda 3mm zöld	14	9,60 din.	40-80 mcd, 60°, 2-2,4 V, 20mA	G	1
71337	Kör alakú LE Dióda 5mm sárga	7	9,60 din.	8,7-29 mcd, 50°, 2,1-2,6 V, 10mA	G	2
71291	Kör alakú LE Dióda 5mm ultra vörös	18	36,00 din.	5800-7000 mcd, 30°, 3-4,5 V	G	3
71572	Kör alakú LE Dióda 5mm ultra sárga	18	36,00 din.	5800-7000 mcd, 30°, 3-4,5 V	G	3
71563	LE Dióda 5mm ultra kék 8400	25	48,00 din.	8400mcd, 15°, 5,5-20 V, 16mA	G	4
Diódák						
30125	Dióda 1N4148	29	1,20 din.	100 V 150 mA	G	5
30526	Dióda 1,5KE120A	10	72,00 din.	120V, 9,1A, 1,5kW	G	6
30727	Dióda 1N5822	23	14,40 din.	40V, 3A	G	7
30078	Dióda P6KE6,8CA	7	24,00 din.	6,8V, 9,3A, 600W	G	6
Zener diódák						
80153	Zener dióda 5W 5,6V	11	48,00 din.	5,6 V 220 mA 5 W	G	8
80252	Zener dióda 5W 6,2V	15	48,00 din.	6,2 V 200 mA 5 W	G	8
80745	Zener dióda 5W 4,3V	9	84,00 din.	4,3 V 290 mA 5 W	G	9
80106	Zener dióda 5W 3,3V	5	48,00 din.	3,3 V 380 mA 5 W	G	9
Kondenzátorok						
20125	Kerámia kondenzátor 100pF 100V	30	4,80 din.	100V, ±10%, -25+85°C	B	6
20727	Kerámia kondenzátor 10pF 500V	15	7,20 din.	500V, ±20%, -25+85°C	B	5
20447	Kerámia kondenzátor 220pF 500V	5	7,20 din.	500V, ±20%, -25+85°C	B	6
20148	Kerámia kondenzátor 6,8pF 100V	9	3,60 din.	100V, ±10%, -25+85°C	B	5
20325	Kerámia kondenzátor 100nF 100V	20	12,00 din.	100V, ±10%, -25+85°C	B	7
Mikrovezérlők / fejlesztői környezetek						
50002	Arduino Nano	5	552,00 din.		D	1
50003	Arduino Mega	2	1.550,00 din.		D	2
50012	Arduino Uno	5	850,00 din.		D	3

A FELHASZNÁLT ANYAGOK/ALKATRÉSZEK LISTÁJA

számú feladat⁹

	Felhasznált alkatrész		
ID szám	Elnevezés	Egység	Mennyiség
	</		

A vizsgázó aláírása

⁹ A munkafeladat kódját kell beírni